



MODELAGEM COMPUTACIONAL

ILUMNO

MODELAGEM COMPUTACIONAL

ILUMNO

Copyright © UVA 2019

Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida por qualquer meio sem a prévia autorização desta instituição.

Texto de acordo com as normas do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.

AUTORIA DO CONTEÚDO

Carlos Alberto Alves Lemos

PROJETO GRÁFICO

UVA

REVISÃO

Isis Batista

Janaina Senna

Luiz Werneck Maia

Lydianna Lima

DIAGRAMAÇÃO

UVA

SUMÁRIO

Apresentação **6**

Autor **7**

UNIDADE 1

Introdução à simulação – Estatística **8**

- Conceituação de simulação de eventos discretos
- Tratamento estatístico de dados
- Modelagem dos dados de entrada

UNIDADE 2

Modelos de simulação **46**

- Modelos de simulação, linguagens de programação e linguagens de simulação
- Verificação e validação dos modelos de simulação
- Software de modelagem e simulação Arena

SUMÁRIO

UNIDADE 3

Análise de resultados e projetos de simulação e otimização **77**

- Regimes transitório e permanente e a escolha dos indicadores de desempenho
- Replicação e rodada
- Projetos de otimização dos modelos

UNIDADE 4

Tópicos adicionais em simulação **103**

- Teoria de filas
- Simulação de Monte Carlo
- Estudos de caso

APRESENTAÇÃO

A disciplina **Modelagem Computacional** tem um papel fundamental em praticamente todos os campos da ciência e da engenharia.

Vamos supor que você fosse contratado por um grande banco comercial para trabalhar em sua área de estratégia de negócios, com a missão de aumentar a base de clientes. Ao analisar os últimos relatórios que foram feitos sobre a satisfação dos clientes com objetivo de buscar os pontos fortes e fracos, você constata que, apesar de os clientes terem um vínculo com mais de 70% de aprovação, o indicador que mais afeta a satisfação do cliente é o “tempo de espera” para atendimento dentro das agências: a espera média, nas mais de 300 agências, supera os 25 minutos e, em alguns dias, supera uma hora, o que está inclusive acima dos tempos previstos na legislação, podendo ocasionar várias denúncias e ações baseadas no Código de Defesa do Consumidor – CDC. Como resolver esse grave problema? Como você é um especialista em computação, certamente, a modelagem computacional poderia ser sua aliada. Para resolver esse caso, você poderia utilizar uma ferramenta que permitisse modelar os processos de atendimento dentro das agências, bem como ferramentas de simulação que criassem um ambiente mais próximo do real. Assim, você poderia verificar as melhores propostas para a redução das filas de atendimento nas mais de 300 agências.

Assim, este é um dos focos da disciplina **Modelagem Computacional**: apresentar conhecimentos básicos para que o profissional de TI possa dar suporte e apoiar decisões que venham a interferir diretamente nos resultados das empresas. Criar modelos computacionais simples, baseados em princípios físicos fundamentais, permite que vejamos mais claramente como esses princípios governam o comportamento dos sistemas reais. Ferramentas computacionais adequadas permitem, ainda, que visualizemos a evolução temporal e o comportamento de sistemas, o que ajuda a entender o significado físico de grandezas vetoriais como tempo e velocidade.

No transcorrer da disciplina, você estudará o tratamento estatístico de dados, os modelos computacionais e não computacionais, os diferentes tipos de simulação, a análise dos resultados e, por fim, a solução, utilizando a teoria de filas, com fila única e um único servidor (M/M/1), e o método de Monte Carlo. O software Arena, em sua versão de teste, será utilizado para o entendimento da modelagem computacional.

AUTOR

CARLOS ALBERTO ALVES LEMOS

Graduado em Engenharia Elétrica pela Associação Educacional Veiga de Almeida — AEVA, atual UVA, e Direito pela Universidade Estácio de Sá — Unesa/RJ, pós-graduado (lato sensu) em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro — UFRJ e Análise e Desenvolvimento de Sistemas pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal — Ibam/RJ, pós-graduado (stricto sensu), mestre e doutor em Sistemas Computacionais pela Coordenação de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia — Coppe/UFRJ. Integra o quadro de docentes da UVA, na qual atua como professor e roteirista de disciplinas do curso de Gestão da Tecnologia da Informação, além de ser autor do livro **Segurança cibernética de infraestruturas críticas**.



C. Lattes

UNIDADE 1

Introdução à Simulação – Estatística

INTRODUÇÃO

Modelagem computacional e simulação estão diretamente interligadas, pois, após buscar a representação dos sistemas reais em modelos computacionais, o próximo passo é verificar o quanto esse modelo corresponde à realidade, para que se possam inferir novos conhecimentos. Portanto, o início do estudo é o entendimento das diferentes formas de modelagem dos sistemas e os diferentes modelos de simulação. Nesta unidade, você identificará essas diferentes formas de representação dos sistemas reais e verá uma breve revisão dos conceitos de estatística, que são necessários para avaliação e conhecimento das bases de dados, que serão as entradas dos modelos de simulação.



OBJETIVO

Nesta unidade, você será capaz de:

- Identificar os conceitos básicos de modelagem e tratamento estatístico de dados utilizado em soluções computacionais de simulação.

Conceituação de simulação de eventos discretos

Se buscarmos no dicionário Aurélio, temos as seguintes definições para as palavras modelagem, modelo e simulação:

Modelagem: Representação de algo a ser reproduzido. [...]

Modelo: Representação, em pequena escala, de algo que se pretende produzir em grande escala; Protótipo de um objeto. [...]

Simulação: ato ou efeito se simular; Representação simplificada de fenômenos ou processos mais complexos, para experiência ou treinamento. (FERREIRA, 2009, p. 559-740)

Podemos, então, com base nas definições, criar uma definição para modelagem e simulação computacional:

Modelagem e simulação computacional, apesar de serem definições independentes, complementam-se e podem ser definidas como a reprodução com exatidão de algum sistema real, para servir como modelo ou exemplo, tornando-o o mais próximo da realidade, buscando aparentar ou imitar a realidade de eventos que possam vir a ser representados pelo computador.



Dica

Tente elaborar sua própria definição de modelagem e simulação computacional.

Dentro da definição, utilizamos o termo **sistema**.

Mas o que seria um sistema? Como defini-lo?

Segundo Forrester (1968), sistema é um agrupamento de partes que operam juntas visando a um objetivo comum, ou seja, um sistema sempre pressupõe uma interação causa-efeito entre as partes que o compõem.

Na figura a seguir, temos um sistema composto pelas seguintes partes:

1. Pescador.
2. Barco (com motor).
3. Rio.
4. Peixe.
5. Vegetação.



Apesar de todos os elementos fazerem parte de um sistema, se fôssemos analisar a navegabilidade no rio, o peixe faria parte do sistema? Se fôssemos avaliar o aquecimento da água, em função da incidência do sol, o pescador faria parte do sistema? Se fôssemos avaliar a vegetação nas margens e no fundo do rio, a isca utilizada pelo pescador faria parte do sistema? Certamente que a resposta a todas as perguntas seria não, pois, apesar de todos os elementos fazerem parte de um mesmo sistema, o foco do estudo em cada um dos casos é diferente. O sistema deve ser avaliado com as partes que irão ser diretamente influenciadas por ele ou que o influenciarão diretamente. Portanto, em relação à navegabilidade do rio, devemos verificar a relação entre o calado do barco e a profundidade do rio; para avaliar o aquecimento da água em função da incidência do sol, podemos avaliar a mortalidade de peixes e o crescimento do plâncton e da vegetação nas margens e no fundo do rio. Por fim, se fôssemos avaliar a vegetação nas margens e no fundo do rio, avaliaríamos a incidência do sol e o tipo de espécies de peixe no rio e seus hábitos alimentares. Em relação à poluição no rio, poderíamos avaliar o combustível utilizado no barco. A isca, por exemplo, certamente é o grande segredo do bom pescador. Qual é a isca boa para fisgar o peixe pintado no rio? Você sabe?

É importante que você saiba reconhecer a diferença entre modelagem e simulação computacional. Note o seguinte:

Modelagem computacional

É o uso de um computador como ferramenta de desenvolvimento do modelo, simulação e testes.

Simulação computacional

É uso da criação de modelos físicos, via de regra em escala reduzida, que guardam a proporcionalidade com os modelos reais, ou seja, a criação de um protótipo.

O objeto desta unidade é o estudo da modelagem computacional!



Exemplo

A Petrobras é a empresa líder em extração de petróleo em águas profundas. Assim, no Cenpes, o centro de pesquisa da Petrobras na UFRJ, no Rio de Janeiro, há uma grande piscina, com um simulador de marés, e um modelo reduzido de uma plataforma de petróleo ligada a um supercomputador. Isso permite que seja feita a simulação de perfurações em condições extremas, que possivelmente poderiam ocorrer em alto-mar e causar danos à plataforma, colocando em risco o meio ambiente e a vida dos trabalhadores.

Categorias básicas de modelos

Podemos simplificar as categorias para a modelagem dos sistemas em três tipos básicos. Vamos conhecê-los?

1) **Modelos simbólicos**: baseados em símbolos icônicos, fotos e imagens. Analisam o comportamento estático, como se fosse uma fotografia do modelo em um determinado momento, não levando em consideração a variável tempo.

É bastante útil na documentação de projetos, para se visualizar como os processos são desenvolvidos e para servir de auxílio na tomada de decisão.



Para refletir

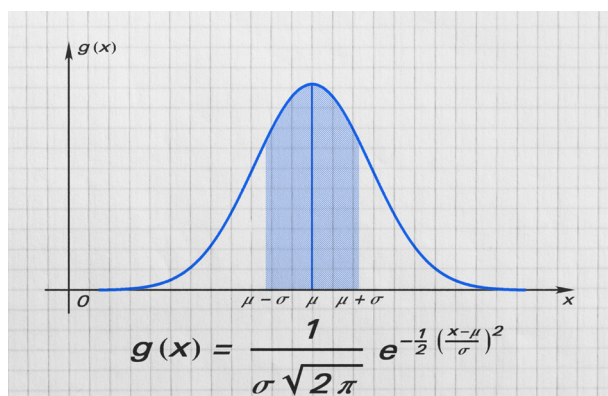


Centro - Rio de Janeiro

Em um sistema em análise, qual seria o melhor meio de transporte para se deslocar no centro da cidade do Rio de Janeiro?

2) **Modelos matemáticos:** também chamados de modelos analíticos, são mais precisos e baseados em formulações matemáticas.

Se fôssemos analisar as notas dos alunos de uma determinada turma, certamente cairíamos em uma curva gaussiana, conforme modelo da figura a seguir, na qual aproximadamente 80% das notas estariam dentro de três desvios-padrão da média. Na segunda parte desta unidade, faremos uma pequena revisão de estatística.



3) **Modelos de simulação:** esses são os que mais se aproximam dos modelos reais, sendo de natureza dinâmica, levando em consideração as mudanças ao longo do tempo e sua natureza aleatória, ou seja, regida por processos estocásticos (aleatórios).

Com modelos de simulação, via de regra, procuramos respostas para perguntas tais como:

- Se aumentarmos o número de caixas de atendimento, qual a redução no tempo de fila?
- Se dermos um treinamento específico para a equipe de manutenção, qual a redução no tempo de recuperação do equipamento?
- Se o índice de precipitação pluviométrica (chuvas) continuar baixo, em quanto tempo será necessário interromper o fornecimento de água dos reservatórios para as turbinas de geração de energia?
- Se o reservatório de resíduos de minério de ferro está chegando em seu nível máximo, qual o momento de parar a produção?
- Se contratarmos mais atendentes, qual a melhoria nas vendas e a relação do incremento de custos x despesas?

Podemos avaliar friamente que chegar às respostas para essas perguntas poderia levar algum tempo, devido ao número bastante grande de variáveis envolvidas e sua dinâmica em relação ao tempo. Isso porque, por exemplo, pode-se ter um aumento do índice pluviométrico, mas somente em uma determinada região que não venha a ser aproveitada pela barragem. Portanto, montar um ambiente de simulação que venha a representar o mais fielmente possível a realidade diminuirá o tempo de resposta às perguntas apresentadas e permitirá testá-las, com diferentes níveis dos dados de entrada.

Os métodos de simulação computacional podem, ainda, ser classificados em três categorias:

1. Simulação de Monte Carlo.
2. Simulação contínua.
3. Simulação discreta.

Confira a seguir a explicação de cada uma delas.

Na simulação de **Monte Carlo**, utilizamos geradores de números aleatórios para simular sistemas físicos e matemáticos, para os quais se considera o *tempo* como uma variável. Esse método é bastante utilizado na solução de problemas matemáticos complexos, como nas áreas de:

- **Atuária:** tábuas de expectativa de vida, casamento de passivos/ativos etc.
- **Finanças:** séries macroeconômicas, opções futuras, *hedge* etc.
- **Computação gráfica:** redução de artefatos, espalhamento etc.
- **Geologia:** caracterização de reservatórios.
- **Análise de projetos:** opções reais.
- **Jogos:** geração de redes (grafos).

As simulações **contínua** e **discreta** avaliam a mudança de estado do sistema ao longo do tempo.

Por exemplo, vamos avaliar o passeio em uma montanha-russa, em um parque de diversões. Considerando todo o processo como um sistema, podemos dividi-lo em etapas:

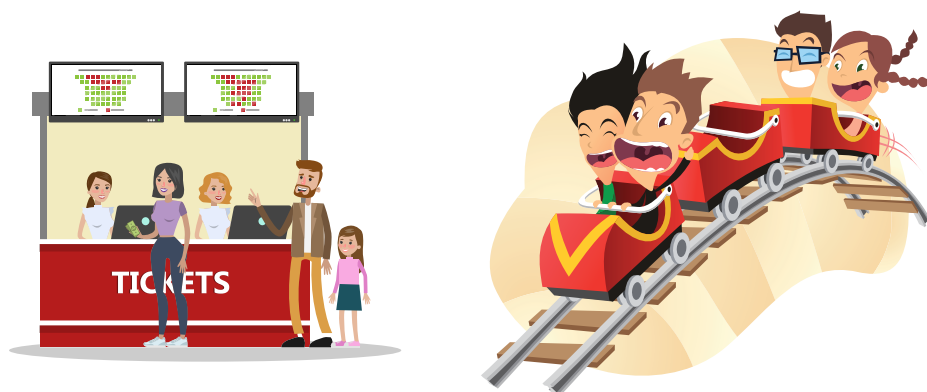
Etapa 01: comprar o bilhete para o entretenimento (presencial ou internet).

Etapa 02: ir para a fila de acesso à montanha-russa.

Etapa 03: ser colocado dentro do carrinho.

Etapa 04: subir ao topo da montanha-russa.

Etapa 05: descer do topo da montanha à base (momento de fortes emoções!).

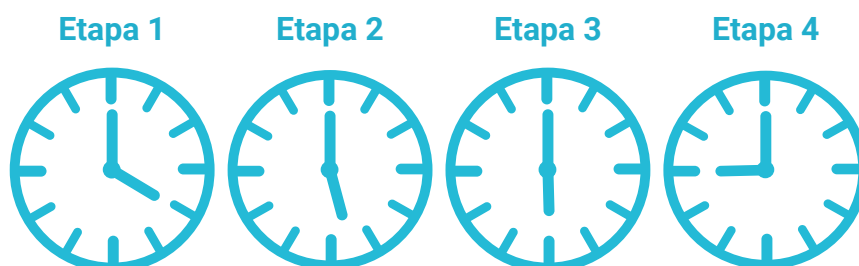


Agora, reflita:

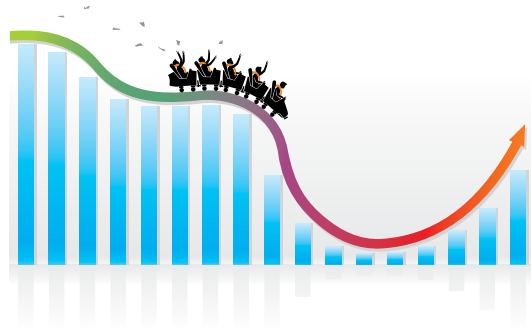
Quais etapas são consideradas simulações contínuas e quais são consideradas simulações discretas?

Se você respondeu que as etapas 1, 2, 3 e 4 são as consideradas simulações discretas e a etapa 5 é considerada a simulação contínua, você **acertou!**

Etapas consideradas discretas ocorrem em tempo bem determinado:



A **etapa 5** é considerada contínua, pois pode ser representada por uma função ao longo do tempo, do topo da montanha-russa à base.



Aplicações da simulação

O campo de aplicação da simulação é extremamente vasto; podemos usá-la na indústria, no setor de serviços, no setor de entretenimento, na manufatura, entre outros.

- **Indústria automobilística:** no lançamento de um novo modelo, várias são as etapas nas quais se aplica a simulação, desde a produção dos motores, na definição da potência, até os combustíveis usados e a aerodinâmica do carro. Nessa área, o túnel de vento é fundamental, inclusive sendo bastante utilizado na Fórmula 1.
- **Setor de serviços:** os bancos e supermercados são fundamentais na prestação de serviços para a sociedade. A simulação pode ser utilizada para responder a algumas perguntas, tais como:
 - Quantos caixas devem ficar abertos em determinado horário e dia do mês?
 - Como separar as filas por tipo de serviço e volume?
 - Qual o melhor layout para os ambientes e outros pontos importantes para a melhoria da qualidade de serviços?
- **Centrais de call-center (centro de chamadas) e logística:** com a expansão da internet, a venda de produtos e serviços aumenta a cada dia. Todo o suporte à entrega dos produtos é feito por um grande esquema de logística. Perguntas como as que seguem podem vir a ser respondidas por modelos de simulação computacional:
 - Qual a melhor configuração das ilhas de atendimento?
 - Qual o número ideal de cabines de atendimento para garantir certo grau de serviços?

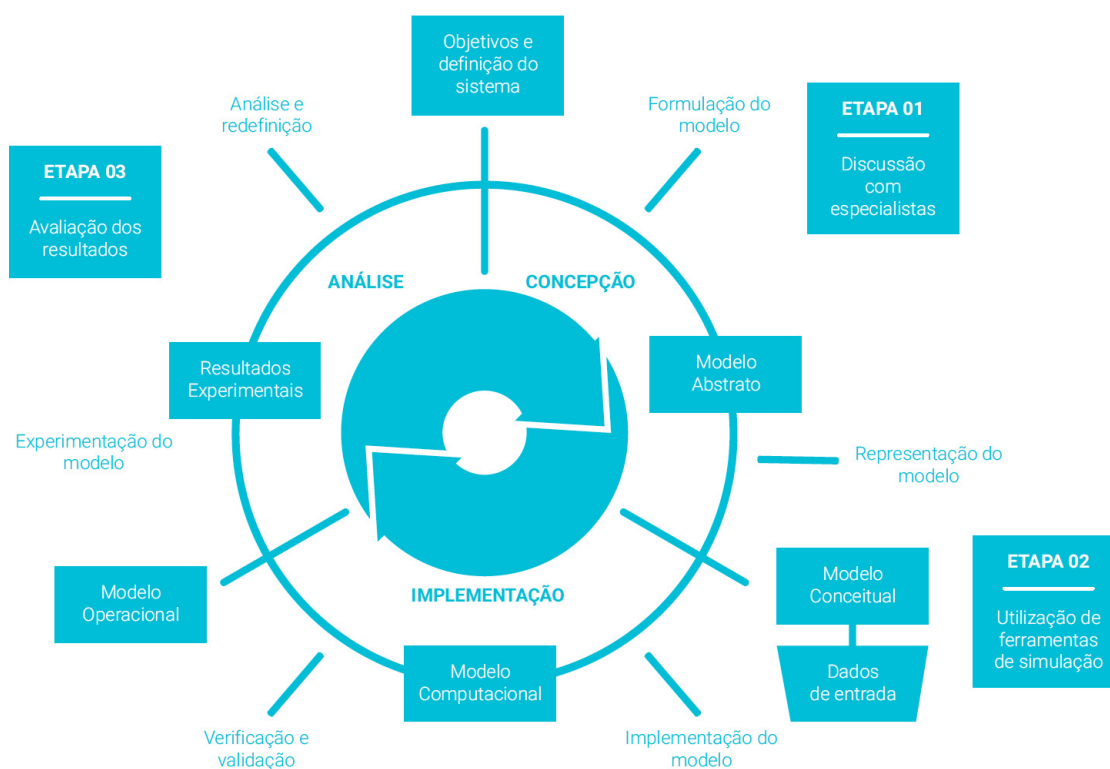
- Qual deve ser a melhor política de estocagem, transporte e distribuição, passando desde a origem da matéria-prima até a fabricação e a entrega ao consumidor final?
- **Área de saúde:** hospitais, postos de saúde e clínicas da família podem também se beneficiar da simulação, com modelagem de sistemas visando aos melhores esquemas de distribuição de atendimento nas UTIs, nas emergências e em outros pontos vitais de atendimento à população. A utilização e a distribuição das ambulâncias na cidade e o atendimento dos serviços de emergência (192) também se beneficiam desses estudos.

O ciclo de vida da simulação

Segundo Chwif e Medina (2015), podemos resumir o desenvolvimento de um modelo de simulação em três grandes etapas:

- Etapa 01: concepção ou formulação do modelo.
- Etapa 02: implementação do modelo.
- Etapa 03: análise dos resultados do modelo.

Figura 1: Ciclo de Vida



Fonte: Adaptado de Chwif e Medina (2015, p. 3).

Veja a descrição das etapas do ciclo de vida:

Etapas 1 – Concepção: essa é uma das principais etapas para a modelagem de sistemas, em que geralmente gasta-se entre 40% e 50% de todo o tempo de desenvolvimento do sistema de simulação. Veja, a seguir, as principais observações sobre essa etapa:

- O objetivo do modelo, suas hipóteses e seu nível de detalhamento devem estar bem definidos.
- O profissional de modelagem e simulação deve conversar com os especialistas da área para tentar ao máximo entender o problema e o que se espera como resultado de toda a modelagem e simulação.
- A análise dos dados de entrada e a seleção são de extrema importância, pois darão a aproximação do modelo à realidade. Aqui, métodos estatísticos são empregados.
- O modelo que está “na cabeça” do analista (modelo abstrato), por meio de ferramentas adequadas, deve se tornar um modelo conceitual, de tal forma que todos os envolvidos possam entendê-lo. É comum, nessa etapa, uma série de reuniões, até se chegar à aprovação final, por todos os participantes, do modelo conceitual.

Etapas 2 – Implementação: essa etapa consiste na conversão do modelo conceitual definido na etapa de concepção em um modelo computacional, utilizando-se linguagens de programação (PYTHON/C/Módulo-2) ou um simulador comercial. A utilização de uma linguagem certamente levará um tempo muito maior para o desenvolvimento do sistema, podendo não atender aos requisitos demandados pelo solicitante. Portanto, é mais comum utilizar softwares especializados, que já têm vários *templates* prontos. A etapa de implementação deve levar de 20% a 30% do tempo total de desenvolvimento do sistema. Nessa fase, a verificação e a validação do modelo são extremamente importantes. Utilize os dados de entrada colhidos na etapa 1 e observe se o comportamento do sistema está dentro do esperado.

Etapas 3 – Análise: essa é a fase final do ciclo de desenvolvimento, também conhecida como modelo experimental ou modelo operacional. Nessa etapa, são executadas várias “rodadas”, e os resultados da simulação são analisados e documentados. A partir dos resultados e das conclusões, as recomendações são geradas, dando suporte às decisões, o que constitui os SADs (sistemas de apoio à decisão) a serem tomados pelos responsáveis que contrataram o desenvolvimento do modelo computacional de simulação. Caso os resultados não estejam dentro do esperado, o modelo deverá ser modificado, e todo o ciclo será reiniciado.



MIDIATECA

Acesse a midiateca da Unidade 1 e veja o conteúdo complementar indicado pelo professor sobre aplicações industriais e inovação tecnológica via modelagem computacional.

Tratamento estatístico de dados

Nas palavras de Larson e Faber (2010, p. 3): “Estatística é uma ciência que coleta, organiza, analisa e interpreta dados para tomada de decisões.”

- Dados são informações que vêm de observações, contagens, medições e respostas, com base em uma população ou amostra.
 - POPULAÇÃO: é o conjunto de todos os dados de interesse.
 - AMOSTRA: é um subgrupo foco do estudo.

Exemplo: o Brasil tem aproximadamente 209 milhões de habitantes, distribuídos em 26 estados mais o DF. Aproximadamente, 70% dos habitantes são eleitores ativos, e, destes, 52,5% são mulheres. Nas eleições de 2018, tivemos o seguinte:

- 27 governadores, dentre eles uma mulher.
- 54 senadores, dentre eles sete mulheres.
- 513 deputados, dentre eles 77 mulheres.

Quais são os tamanhos das populações e as amostras que podemos estudar? Vejamos:

POPULAÇÕES		AMOSTRAS		
Eleitores	147 milhões	Homens	70 milhões	
		Mulheres	77 milhões	
Vagas para governador, senador e deputados	594 milhões	Governadores 27	Homem	26
			Mulher	1
		Senadores 54	Homem	47
			Mulher	7
		Deputados 513	Homem	436
			Mulher	77

Podemos dividir dois grandes eixos da estatística:

- **Estatística descritiva:** descreve os dados que temos em mãos, com gráficos, polígonos, médias, desvios, medianas etc.
- **Estatística inferencial:** é o passo seguinte. Consiste em chegar a deduções por meio dos dados que temos.

Estatística descritiva - Distribuições de frequência e seus gráficos

- **Conceitos:**

- **Distribuição de frequência:** é uma tabela simples que mostra como a variável se apresenta, de acordo com divisões preestabelecidas.
- **Frequência:** é a ocorrência individual de cada intervalo.

Exemplo: Veja, a seguir, o número de medalhas que uma universidade conquistou nos jogos universitários no período de 2000 a 2018. Observe a tabela de distribuição de frequência:

ANO	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quant.	23	16	19	36	22	27	21	25	36	27	16	18	13	15	32	14	19	35	34

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA	
Classe	Frequência (f)
13-16	5
17-20	3
21-24	3
25-28	3
29-32	1
33-36	4

Largura de classe = limite superior - limite inferior

Largura de classe = $13 - 16 \Rightarrow 3$

(*) Uma distribuição de frequência ótima tem largura de classe constante.

Amplitude = (maior valor) - (menor valor)

Amplitude = $36 - 13 \Rightarrow 23$

Etapas da construção de uma distribuição de frequência para um conjunto de dados:

- 1) Definir o número de classes. Não há certo ou errado, recomenda-se entre 5 e 20 classes.
- 2) Identificar a amplitude total e, com base nela, aferir a largura da classe, que é obtida dividindo-se a amplitude total pelo número de classes (faz-se o arredondamento de forma adequada).
- 3) Depois, encontre os limites das classes, inferior e superior.
- 4) Por fim, basta contar a ocorrência dentro das classes estabelecidas e, a partir daí, definir a distribuição de frequência.

Outras medidas:

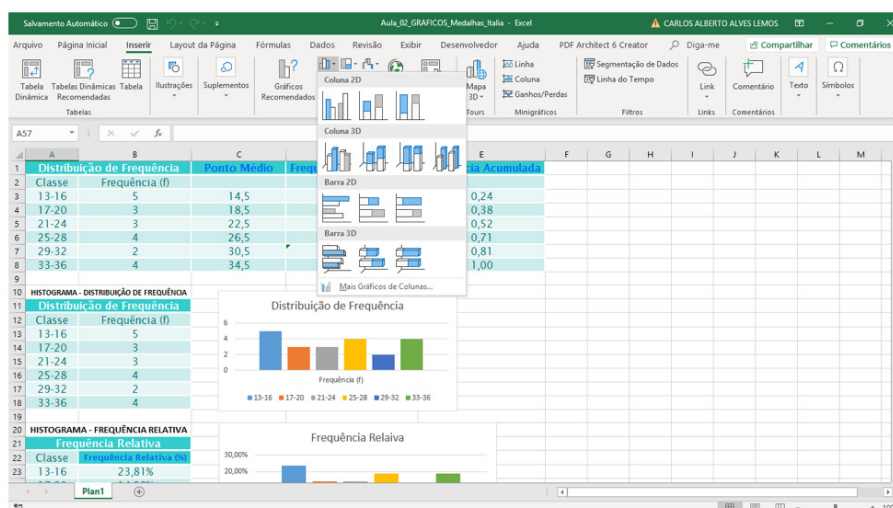
- **Ponto médio:** $(\text{limite superior} + \text{limite inferior})/2$.
- **Frequência relativa (%):** $\text{frequência}(f)/\text{total de indivíduos}$.
- **Frequência acumulada:** é o resultado da soma das frequências de uma classe, com todas as outras inferiores a ela. Calcula-se de baixo para cima.

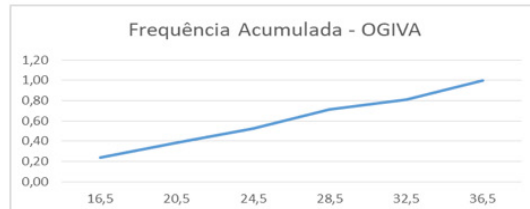
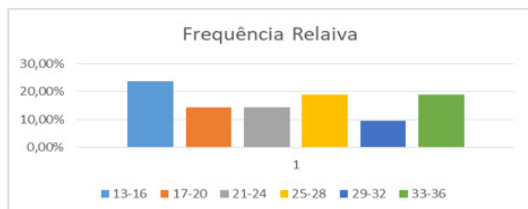
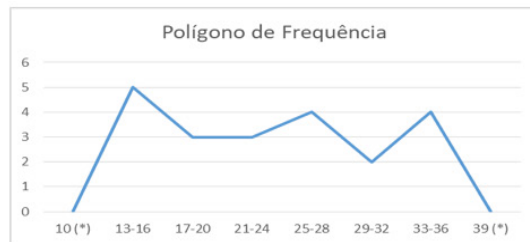
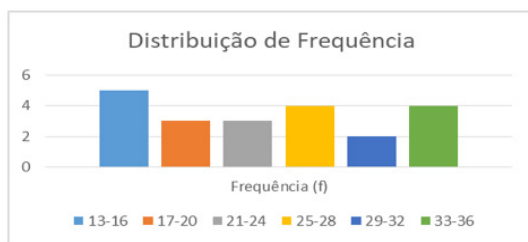
Completando o exemplo anterior, calculando as medidas apresentadas, temos o seguinte:

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA		PONTO MÉDIO	FREQUÊNCIA RELATIVA	FREQUÊNCIA ACUMULADA
Classe	Frequência (f)		(%)	
13-16	5	$(13+16)/2 = 14,5$	$5/19 = 26,31\%$	$5/19 = 0,26$
17-20	3	$(17+20)/2 = 18,5$	$3/19 = 15,79\%$	$8/19 = 0,42$
21-24	3	$(21+24)/2 = 22,5$	$3/19 = 15,79\%$	$11/19 = 0,57$
25-28	3	$(25+28)/2 = 26,5$	$3/19 = 15,79\%$	$14/19 = 0,73$
29-32	1	$(29+32)/2 = 30,5$	$2/19 = 10,53\%$	$15/19 = 0,79$
33-36	4	$(33+36)/2 = 34,5$	$4/19 = 21,05\%$	$19/19 = 1,00$

Você pode fazer os gráficos no Excel ou software similar.

Para tanto, preencha as células com os dados e, em seguida, vá em <inserir> + <gráfico> e escolha o tipo de gráfico que deseja. Estamos trabalhando com gráfico de barras e gráfico de linha, conforme você pode ver a seguir.





São valores únicos cuja função é representar o conjunto de dados como um todo:

Média: somatório de todas as entradas dividido pela quantidade total de ocorrências. Pode ser populacional ou amostral.

Mediana: é a quantidade que divide a lista ORDENADA de valores ao meio.

Moda: é o valor de uma população ou amostra que aparece com maior frequência. Pode ser aplicada a valores qualitativos, diferentemente da média e da mediana, que são sempre quantitativas. Podemos, inclusive, ter representações bimodais.

Exemplo de média/mediana/moda: Uma pesquisa na entrada de um show de rock mediu a idade de 13 frequentadores do espetáculo e chegou à seguinte relação:

IDADE DOS FREQUENTADORES DO SHOW												
24	27	19	21	18	23	21	20	19	33	30	29	21

- Calcule os valores de medida central dos dados e emita uma conclusão.
 - Média: Média = $(24+27+19+21+18+23+21+20+19+33+30+29+21)/13$
 - Média = $305/13 \Rightarrow$ **Média= 23,46 anos**

MÉDIA	ORDENAÇÃO DAS IDADES DOS FREQUENTADORES												
MEDIANA	18	19	19	20	21	21	21	23	24	27	29	30	33

- Mediana = 21**
- (*) E se for par? (Será a média das duas entradas centrais.)

MODA	NÚMERO DE OCORRÊNCIA DE CADA VALOR									
	18	19	20	21	23	24	27	29	30	33
	(1X)	(2X)	(1X)	(3X)	(1X)	(1X)	(1X)	(1X)	(1X)	(1X)

Exemplo de média ponderada: Em uma determinada disciplina em um curso de graduação, a nota final é obtida por meio de diversas atividades:

- Prova final.
- Prova bimestral.
- Prova mensal.
- Laboratório.
- Pesquisa.

As notas de cada atividade variam de 0 a 100 pontos, e, para cada atividade, é atribuído um peso devido ao grau de dificuldade e à importância de cada uma, apresentado na tabela abaixo.

A nota de APROVAÇÃO na disciplina é 7,0 (sete). Calcule se o aluno com as notas abaixo foi aprovado e com qual média final.

- **Média ponderada:** $\bar{x} = \frac{\sum(x,w)}{\sum w}$, em que w é o peso de cada entrada.

ATIVIDADE	NOTA	PESO	X.W
Prova final	86	0,5	43,0
Exame bimestral	96	0,15	14,4
Exame mensal	82	0,2	16,4
Laboratório	98	0,1	9,8
Pesquisa	100	0,05	5,0
Calcular a média ponderada		$\sum w = 1$	$\sum(x,w) = 88,6$

Resposta: o aluno foi APROVADO com MÉDIA FINAL: 88.6

Medidas de amplitude

Amplitude é um valor que não é muito representativo, pois trabalha somente com os extremos e pode nos levar a interpretações equivocadas sobre os dados. Por isso, vamos estudar outras três medidas, que irão nos permitir uma melhor avaliação. São elas:

- Desvio.
- Variância.
- Desvio-padrão.

Exemplo: Vamos retornar ao **exemplo das medalhas** que uma universidade conquistou nos jogos universitários no período de 2000 a 2018.

Considere a tabela de distribuição de frequência a seguir. Nela, você pode ver o número de medalhas conquistadas nos jogos universitários, no período de 2000 a 2018.

ANO	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Quant.	23	16	19	36	22	27	21	25	36	27	16	18	13	15	32	14	19	35	34

Desvio é a diferença entre cada entrada e a média simples do conjunto.

A medida de desvio não é muito útil, pois o somatório de todos os desvios sempre será nulo.

Vamos fazer um exemplo para mostrar que o somatório dos desvios é nulo. Seja o conjunto de dados 3, 4 e 5.

Média = $12/3 = 4$

$\sum \text{Desvios: } (3 - 4) + (4 - 4) + (5 - 4) = 0$

- **Conclusão: não faz sentido somar desvios das variáveis.**
- **Solução: variância e desvio-padrão**

Variância: $\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{N}$

Desvio-padrão: $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$

σ^2 = (sigma ao quadrado) símbolo que representa a variância.

σ = (sigma) símbolo que representa o desvio-padrão.

x = valor de cada entrada.

μ = média aritmética simples.

N = total de indivíduos da população.

Exemplo: Calcule agora variância e desvio-padrão para os dados das medalhas que uma universidade conquistou nos jogos universitários, no período de 2000 a 2018.

ANO	TOTAL DE MEDALHAS	DESVIO (X-MÉDIA)	QUADRADOS (X-MÉDIA) ²
2000	23	-1,19	1,42
2001	16	-8,19	67,08
2002	19	-5,19	26,94
2003	36	11,91	139,48
2004	22	-2,19	4,8
2005	27	2,81	7,9
2006	21	-3,19	10,18
2007	25	0,81	0,66
2008	36	11,81	139,48
2009	27	2,81	7,9
2010	16	-8,19	67,08
2011	18	-6,19	38,32
2012	13	-11,19	125,88
2013	15	-9,19	84,46
2014	32	7,81	61
2015	14	-10,19	103,84
2016	19	-5,19	26,94
2017	35	10,81	116,86
2018	34	9,81	96,24
TOTAL		0	1.125,72

$$\sigma^2 = \frac{1125,72}{19} = 59,24$$

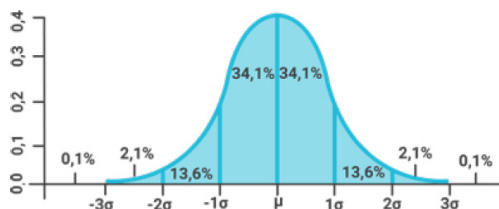
$$\sigma = \sqrt{59,24} = 7,69$$

Observação:

- Variância da população x variância da amostra

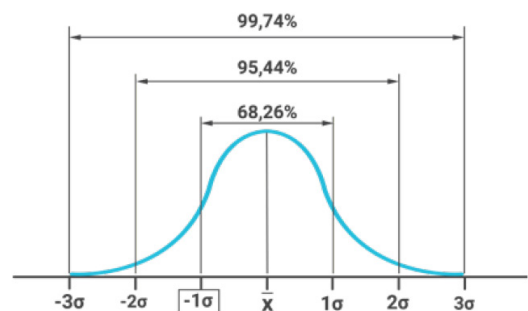
$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \mu)^2}{N} \quad \sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{N - 1}$$

Interpretação do desvio-padrão



APLICAÇÃO:

Quando consideramos que a distribuição é simétrica e em forma de sino.



- Distribuição em forma de sino
- Regra empírica ou 68-95-97,5

Teorema de Chebychev

Quando não conhecemos o modelo de distribuição, aplicamos o Teorema de Chebychev.

- Teorema: a porção de qualquer conjunto de dados que estejam dentro de k desvios-padrão (para $k > 1$) da média é de pelo menos $1 - 1/k^2$.

Se pensarmos em dois desvios-padrão $\Rightarrow k = 2$, temos que $1 - 1/2^2 = 3/4$; isso nos diz que 75% dos dados estarão dentro de dois desvios-padrão de proximidade da média populacional. Se levássemos em consideração três desvios-padrão, certamente o valor iria melhorar e 88,9% dos dados estariam dentro de três desvios-padrão de proximidade da média populacional.

Exemplo: uma pesquisa na população de Teresópolis (RJ) mostrou que a distribuição da idade dos moradores trouxe uma média de 39,2 e desvio-padrão de 24,8 anos. Aplicando o teorema, vimos que, para 75%, devemos de ter dois desvios-padrão de distância da média. Portanto, 49,6, ou seja, o intervalo seria: -10,4.... 39,288,8. Como se trata de idade, não temos o valor negativo, então temos: **0 88,8 anos**.

Z-escores

Quando temos a média e o desvio-padrão de um conjunto de dados, podemos encontrar o z-escore. Ele é aplicado individualmente a cada dado e indica o quanto ele está distante da média.

$$z = \frac{\text{valor} - \text{média}}{\text{desvio-padrão}} = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Z-ESCORE	SIGNIFICADO
(+) positivo	Superior à média.
(0) nulo	Valor da entrada igual à média.
(-) negativo	Inferior à média.
(z) módulo (distância da média).	



MIDIAATECA

Acesse a midiateca da Unidade 1 e veja o conteúdo complementar indicado pelo professor sobre o processo de análise de dados.

Modelagem dos dados de entrada

A modelagem dos dados de entrada é de extrema importância em todo o processo, pois é a partir dela que se vai conseguir a precisão e a aderência à realidade de todo o modelo de simulação.

Segundo Yamnitsky e Nelson (1997), todo o modelo é facilitado se as seguintes condições forem identificadas:

- Pode ser representado por um conjunto de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas – VID. (**ex.: dado**).
- A distribuição de probabilidade pode ser aproximada por um modelo probabilístico conhecido (Poisson, exponencial, normal, gama, triangular etc.).
- Os dados estão disponíveis de modo que seus parâmetros possam ser estimados.

Tipos de dados

- Os dados podem se enquadrar em duas categorias:
 - Qualitativos: entradas numéricas.
 - Quantitativos: entradas não numéricas.

Níveis de mensuração:

- **Nominal**: dados qualitativos, sem realização de cálculos matemáticos. Ex.: cardápio em um bar — água, refrigerante, chá etc.
- **Ordinal**: dados qualitativos e quantitativos, organizados pela ordem ou pela posição. Ex.: programas de televisão — audiência.
- **Intervalar**: os dados podem ser ordenados. Diferencia-se, pois, um registro nulo que pode ser calculado, e não zero inerente (definido abaixo). Ex.: conta corrente no banco — zero de saldo é nada.
- **Racional**: semelhante ao intervalar, porém admite o zero inerente e é possível admitir razões entre os dados (um dado pode ser múltiplo do outro). Ex.: dia 20, saldo de R\$ 100, e dia 21, saldo de R\$ 200 — o saldo do dia 21 é o dobro do saldo do dia 20.

O zero inerente ocorre quando, na mensuração de um valor, o zero representa o NADA.

- Se estivermos falando da quantidade de dinheiro em uma carteira, o zero representa o fato de a pessoa não possuir dinheiro, ou possuir NADA de dinheiro — zero inerente.
- Se estivermos medindo temperatura, o zero é um valor como outro qualquer, o zero grau vai ser tratado como um valor qualquer.

Exemplo de níveis de mensuração

NÍVEL DE MENSURAÇÃO	CATEGORIZAR OS DADOS	ORDENAR OS DADOS	SUBTRAIR OS VALORES DOS DADOS	DETERMINAR SE UM DADO É MÚLTIPLO DO OUTRO
Nominal	Sim	Não	Não	Não
Ordinal	Sim	Sim	Não	Não
Intervalar	Sim	Sim	Sim	Não
Racional	Sim	Sim	Sim	Sim

Métodos de coleta de dados

Veja os métodos de coleta de dados:

- **Estudo observacional:** observar as opções dos clientes em um cardápio de um restaurante com opções de carne, peixe, massa e salada.
- **Realização de experimento:** vacinar uma população de idosos e, com outra, fazer um tratamento com remédios não injetáveis, comparando os resultados dos diferentes grupos e a evolução dos quadros clínicos de ambos os grupos.
- **Realização de simulação:** simuladores de mercado financeiro e o acompanhamento da evolução das ações.
- **Uso de levantamento ou pesquisa de mercado:** bastante empregado pelos órgãos de pesquisa no Brasil, mas com grande margem de erro.

Técnicas de amostragem

As diferentes técnicas de amostragem são definidas pelo pesquisador/analista na especificação de sua metodologia de pesquisa, podendo-se utilizar de mais de uma:

- **Amostra estratificada:** busca do grupo de interesse dentro da base de dados. Ex.: sexo — masculino/feminino; etnia — branco/negro/pardo/indígena/amarelo.
- **Amostra por agrupamento:** análise dos indivíduos de um mesmo agrupamento (*cluster*). Ex.: separações dos jogadores em um campeonato de futebol, por posição, artilharia, goleiros, entre outras.
- **Amostra sistemática:** definição, a priori, de um critério para a coleta de dados. Ex.: em um levantamento de campo, escolher somente determinadas ruas, ou o lado direito, ou casa sim, casa não, ou qualquer outro critério.
- **Amostra aleatória:** não definição de qualquer critério para a coleta de dados. Ex.: escolher as casas de forma aleatória na pesquisa, sem nenhum critério previamente estabelecido.

Montagem da base de dados

Coleta dos dados: via de regra a coleta é feita sobre uma amostragem dos dados de uma dada população. O tamanho da amostra será definido pela dificuldade na obtenção do dado e a precisão que se deseja para o resultado final.

Alguns passos devem ser observados:

Passo 1: Escolha as variáveis de estudo. É importante separar as variáveis de entrada e as que irão representar os resultados (saída).

Passo 2: Tamanho da amostra. Não há dúvida de que uma amostra não representa perfeitamente uma população, ou seja, a utilização de uma amostra implica a aceitação de uma margem de erro, que denominaremos ERRO AMOSTRAL, e é a diferença entre um resultado amostral e o verdadeiro resultado populacional. Esse tipo de erro resulta de flutuações amostrais aleatórias.

$$n = \left(\frac{Z_{\alpha/2} \sigma}{E} \right)^2$$

Em que:

n = número de indivíduos na amostra.

$Z_{\alpha/2}$ = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado.

σ = desvio-padrão populacional da variável estudada (no exemplo, RENDA).

E = margem de erro ou ERRO MÁXIMO DE ESTIMATIVA. Identifica a diferença máxima entre a MÉDIA AMOSTRAL (X) e a verdadeira MÉDIA POPULACIONAL.

GRAU DE CONFIANÇA	α	VALOR CRÍTICO $Z_{\alpha/2}$
90%	0,10	1,645
95%	0,05	1,96
99%	0,01	2,575

Via de regra, o tamanho da amostra deve estar **entre 100 e 200 observações**:

- Amostras desnecessariamente grandes acarretam desperdício de tempo e de dinheiro.
- Amostras excessivamente pequenas podem levar a resultados não confiáveis.

Passo 3: Coletar e anotar as observações na mesma ordem em que o fenômeno está ocorrendo, para permitir a análise de correlação.

Passo 4: Se existe alguma suspeita de que os dados mudam em função do horário ou do dia da coleta, a **coleta deve ser refeita** para outros horários e dias. Na modelagem de dados, vale a regra: **toda suspeita deve ser comprovada ou descartada estatisticamente**.

Observação: medidas discrepantes – *outliers*.

Duas são as possibilidades de problemas na coleta dos dados:

Erro na coleta de dados

Esse tipo de *outlier* é o mais comum, principalmente quando o levantamento de dados é feito por meio manual, conforme no exemplo a seguir (valores marcados em vermelho).

Eventos raros

Nada impede que situações totalmente atípicas ocorram na nossa coleta de dados, como uma temperatura próxima a 0 °C na cidade do Rio de Janeiro, no verão, ou uma temperatura de 40 °C no inverno, em São Joaquim, Sul do Brasil.

Exemplo: Vamos avaliar o movimento em um aeroporto. A saída dos voos no período de férias (janeiro) é das 6 h às 23 h. Os tempos apresentados a seguir foram medidos em minutos e computados na pista principal de decolagem. O pouso é em outra pista.

10	13	15	43	2	7	33	44	5	2	7	9	12	1	4
22	54	22	44	78	75	12	34	54	33	11	22	54	34	6
3	42	32	12	45	67	85	34	22	21	3	66	75	32	11
5	457	21	33	56	76	89	32	11	22	34	65	98	76	45
22	21	65	43	76	89	98	90	21	43	76	55	33	43	23
45	22	56	76	22	32	43	56	72	34	22	12	33	789	32
18	43	65	76	77	32	45	98	12	54	67	54	32	12	44
19	54	32	45	32	21	65	10	43	23	87	4	6	3	2
2	5	4	7	6	8	3	2	5	9	12	11	5	6	8
5	21	659	4	8	21	45	76	86	22	56	43	98	32	67

Obs.: 457, 659 e 789 são *outliers*. 90 e 56 são utilizados para cálculo da mediana, e 22, para cálculo da moda.

Análise estatística da base

TODAS AS MEDIDAS				SEM OUTLIERS			
Medidas de posição		Medidas dispersão		Medidas de posição		Medidas dispersão	
Média	46,27	Amplitude	788	Média	34,06	Amplitude	97
Mediana	73			Mediana	73		
Moda	22	Desvio-padrão	90,09	Moda	22	Desvio-padrão	26,55
Mínimo	1	Variância da Amostra	8166	Mínimo	1	Variância da Amostra	705
Máximo	789			Máximo	98		

Pode-se avaliar a influência sobre os resultados quando se expurgam os possíveis *outliers* da base.

Análise de correlação

Por fim, a análise de correlação irá nos permitir avaliar a dependência das variáveis dentro da base de dados com que estivermos trabalhando. Essa dependência pode ocorrer por:

- **Correlação positiva:** quando uma variável cresce ou diminui, a outra cresce ou diminui em uma mesma proporção. Por exemplo: velocidade x aceleração. Em um carro, se aceleramos, ele ganha velocidade e, quanto mais aceleramos, maior será a velocidade, proporcionalmente à aceleração. Se diminuirmos a aceleração, a velocidade também diminui proporcionalmente.
- **Correlação negativa:** quando uma variável cresce, a outra diminui e, quando uma diminui, a outra cresce, ambas proporcionalmente. Por exemplo: velocidade e tempo. No carro, se fizer uma viagem Rio x São Paulo, quanto mais rápido eu for, menor será o tempo gasto na viagem. O inverso também é verdade: quanto mais lento, maior o tempo para chegar ao destino.
- **Dados não correlacionados:** as variáveis são independentes e o crescimento ou diminuição de uma não tem ligação direta com a outra. Por exemplo: altura e peso de uma pessoa. Você tem pessoas altas, magras e gordas e pessoas baixas, magras e gordas.

Quanto mais próximos de “1”, os dados estão fortemente correlacionados positivamente. Quanto mais próximo de “-1”, os dados estão correlacionados negativamente e, quanto mais próximos de “0”, os dados não estão correlacionados.

O objetivo de uma análise de correlação é a simplificação do modelo em análise, pois, quanto maior o número de variáveis para serem avaliadas, mais complexo se torna o modelo em estudo. Portanto, simplificar variáveis é uma das primeiras atividades a se fazer para se modelar um sistema.

Detalhando um pouco mais:

- A correlação é definida como uma relação entre duas variáveis. Sua base de referência é o par ordenado (x, y):
 - x => chamado de independente ou explanatório.
 - y => chamado de dependente ou resposta.
- Nosso objetivo é observar o par ordenado e verificar o comportamento de “y” em relação a “x”, se ele aumenta ou diminui, ou se tem um comportamento distinto. Temos quatro possibilidades:

1. Correlação linear negativa: “x” aumenta => “y” decresce, vice-versa.

Ex.: velocidade x tempo gasto.

2. Correlação linear positiva: “x” aumenta => “y” aumenta, vice-versa.

Ex.: velocidade x distância percorrida.

3. Correlação não linear: não se comporta como uma reta, durante todo o intervalo em análise.

Ex.: salários x idade do trabalhador.

4. Não correlacionados: não apresentam qualquer relação entre si.

Ex.: altura x gosto musical.

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)} \sqrt{(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Em que:

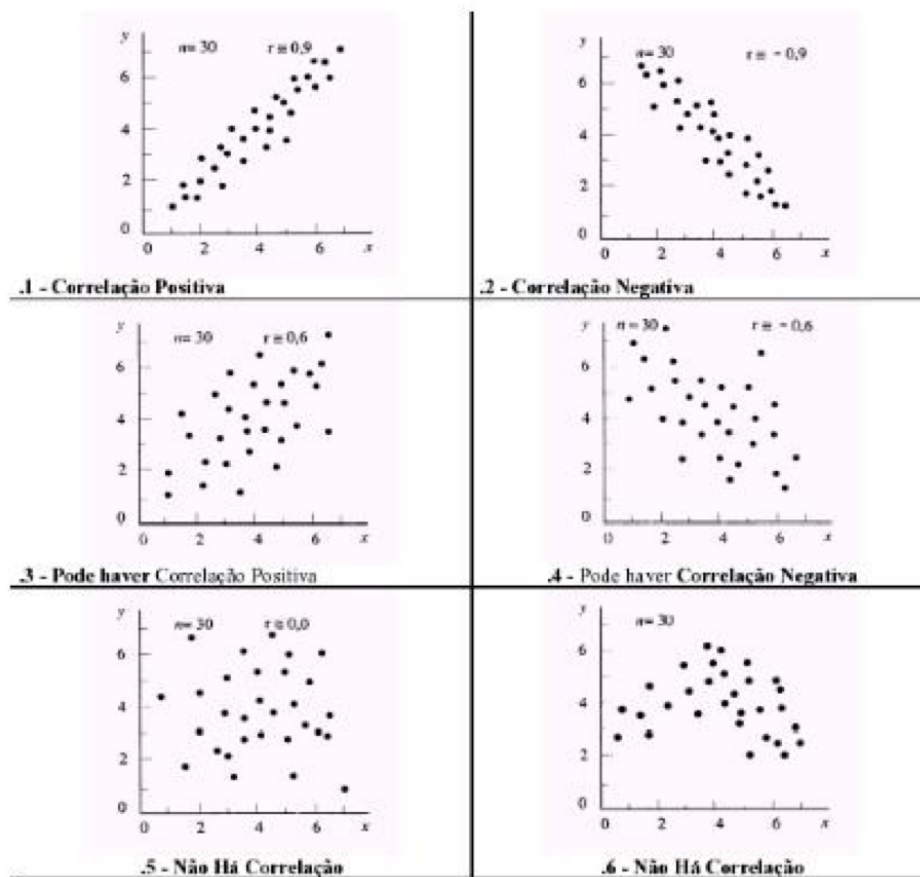
r = coeficiente de correlação.

n = quantidade de dados, o tamanho da amostra.

Os outros termos são somatórios para x e para y.

Valor máximo do coeficiente de correlação é 1 e o mínimo.

Veja, a seguir, exemplos de gráficos de correlação quanto à dispersão dos dados:



Exemplo: Queremos verificar se há correlação entre os gastos com publicidade de uma empresa e seu faturamento.

O levantamento dos dados nos levou à seguinte tabela:

GASTO COM PROPAGANDA	FATURAMENTO
(milhares de reais)	(milhões de reais)
2,4	225
1,6	184
2,0	220
2,6	240
1,4	180
1,6	184
2,0	186
2,2	215

Par ordenado:

(x(gastos), y(faturamento));

Tamanho da Amostra $n = 8$;

x	y	wy	x ²	y ²
2,4	225	540	5,76	50625
1,6	184	294,4	2,56	33856
2	220	440	4	48400
2,6	240	624	6,76	57600
1,4	180	252	1,96	32400
1,6	184	294,4	2,56	33856
2	186	372	4	34596
2,2	215	473	4,84	46225
15,8	1936	3289,8	32,44	337558

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)} \sqrt{(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

$$r = \frac{8(3289,8) - (15,8)(1634)}{\sqrt{(8(32,44) - 15,8^2)} \sqrt{8(337558) - 1634^2}}$$

$$r = 0,9129$$

Conclusão: os gastos com publicidade de uma empresa e seu faturamento, como era de se esperar, têm uma forte correlação linear positiva, o que nos indica que basta trabalhar com uma das variáveis que a outra estará representada.

Para isso, utilizamos a análise de correlação, que, de uma forma mais simplificada, é a função CORREL do Excel®, conforme você pode ver a seguir:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data in columns A through E:

x	y	xy	x ²	y ²
2,4	225	540	5,76	50625
1,6	184	294,4	2,56	33856
2	220	440	4	48400
2,6	240	624	6,76	57600
1,4	180	252	1,96	32400
1,6	184	294,4	2,56	33856
2	186	372	4	34596
2,2	215	473	4,84	46225
15,8	1634	3289,8	32,44	337558

The CORREL function dialog box is open, showing the formula `=CORREL(D2:D9,E2:E9)` in cell E16. The dialog box displays the arguments: Matriz1 (D2:D9) and Matriz2 (E2:E9). The result of the formula is 0,921292258.

Inferências e distribuição estatísticas

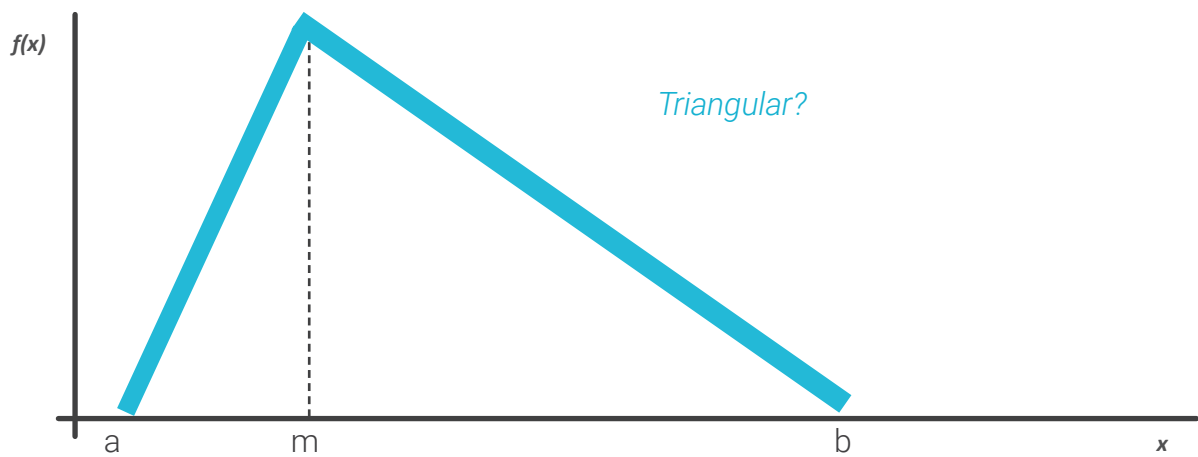
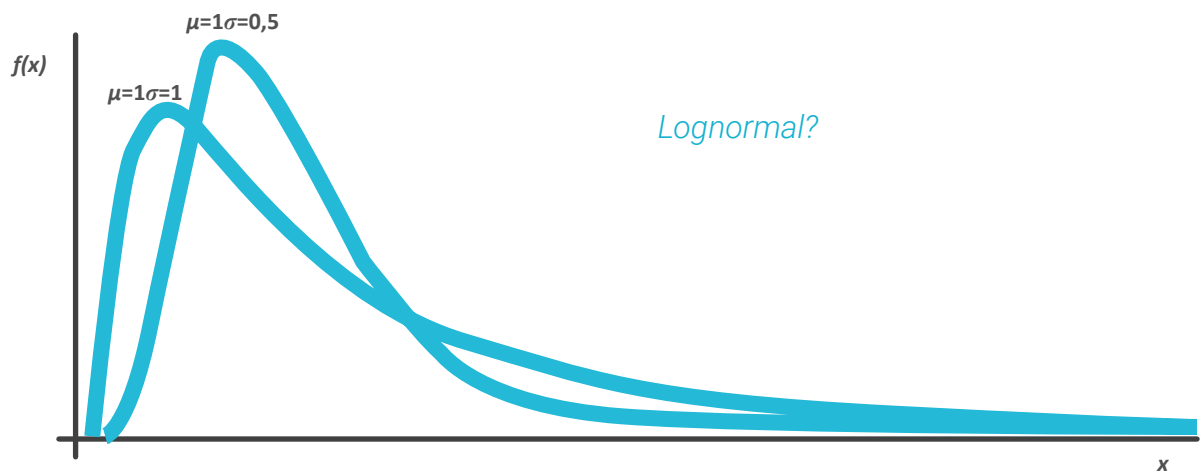
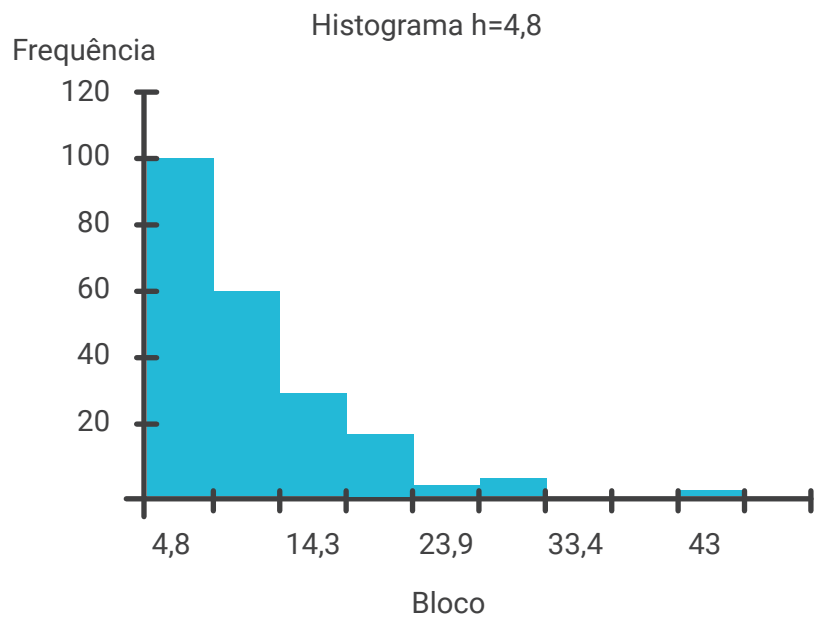
Conforme dito anteriormente, o estudo dos dados de entrada tem como objetivo buscar a melhor representação matemática, ou seja, qual é a melhor distribuição dos dados, para que, ao se utilizar uma ferramenta de modelagem computacional, com o objetivo de simulação, o aplicativo possa fazer inferências sobre a base, de acordo com o formato com que a distribuição dos dados se apresenta.

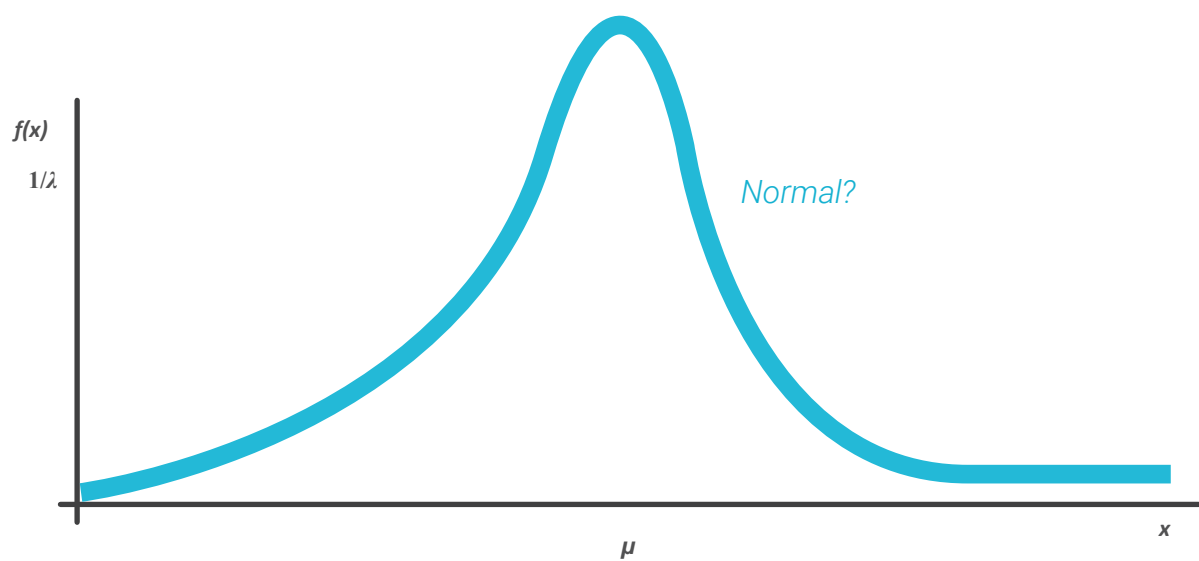
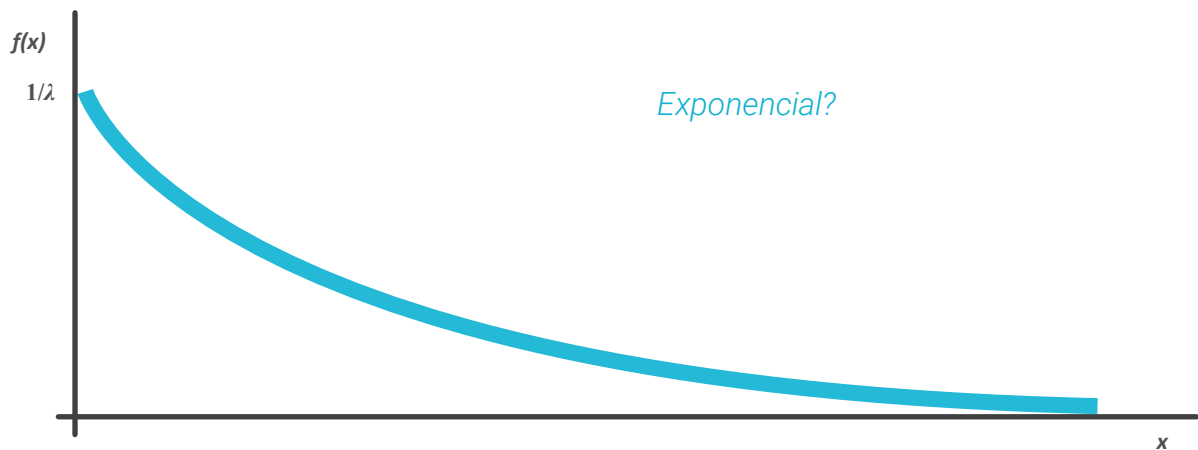


Dica

Quando a identificação da base for de difícil análise e conclusão, a distribuição NORMAL é a mais indicada, pois representa um comportamento médio de boa parte dos dados no mundo real.

Qual o melhor modelo probabilístico ou distribuição estatística que pode representar a amostra coletada?





Fonte: Adaptado de Chwif (1999, cap. 2).

Distribuição	Parâmetros	Características	Aplicabilidade
Exponencial	Média	Variância alta. Cauda para direita.	Grande variabilidade dos valores. Independência entre um valor e outro. Muitos valores baixos e poucos valores altos. Utilizada para representar o tempo entre chegadas sucessivas e o tempo entre falhas sucessivas.

Distribuição	Parâmetros	Características	Aplicabilidade
Triangular	Média	Simétrica ou não.	Quando se conhece ou se tem um bom “chute” sobre a moda (valor que mais ocorre), o menor valor e o maior valor que podem ocorrer.
Normal	Média e desvio-padrão	Simétrica. Forma de sino. Variabilidade controlada pelo desvio-padrão.	Quando a probabilidade de ocorrência de valores acima da média é a mesma que valores abaixo da média. Quando o tempo de um processo pode ser considerado a soma de diversos tempos de subprocessos. Processos manuais.
Uniforme	Maior valor e menor valor	Todos os valores no intervalo são igualmente prováveis de ocorrer.	Quando não se tem nenhuma informação sobre o processo ou apenas os valores limites (simulação do pior caso).
Discreta	Valores e probabilidade de ocorrência desses valores	Apenas assume os valores fornecidos pelo analista.	Utilizada para a escolha de parâmetros das entidades (por exemplo: em uma certa loja, 30% dos clientes realizam suas compras no balcão, e 70%, nas prateleiras). Quando se conhecem apenas “valores intermediários” da distribuição ou a porcentagem de ocorrência de alguns valores discretos.

Fonte: Adaptado de Chwif e Medina (2015, cap. 2).



MIDIATECA

Acesse a midiateca da Unidade 1 e veja o conteúdo complementar indicado pelo professor sobre etapas da simulação computacional de estruturas – ESSS.



NA PRÁTICA

Conforme visto, o campo de aplicação da modelagem computacional é muito vasto, podendo ser aplicado em áreas como serviços, logística, indústria e muitas outras. Vamos fazer uma análise de uma viagem entre Rio e São Paulo para avaliar as seguintes variáveis:

1. Tempo de viagem (TV) x velocidade (VE).
2. Quilometragem rodada (QR) x consumo de combustível (CC).
3. Pagamento de pedágios (PP) x gasto com alimentação (GA).

ANÁLISE DE CORRELAÇÃO

Gráfico - A

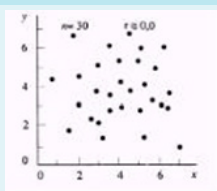


Gráfico - B

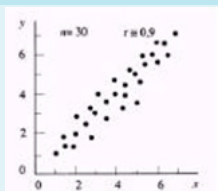


Gráfico - C

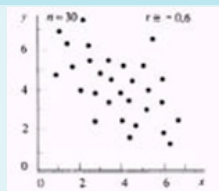
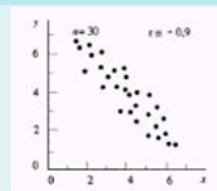


Gráfico - D



Pergunta-se:

- a) Quais gráficos correspondem às variáveis acima (1/2/3) (somente três gráficos)?
- b) Qual o respectivo nome das correlações dos gráficos escolhidos?
- c) Você poderia trabalhar com quantas variáveis no modelo?
- d) Quais variáveis você escolheria para trabalhar?

Veja as respostas:

a) Quais gráficos correspondem às variáveis acima (1/2/3) (somente três gráficos)?

Resp.: 1-D / 2-B / 3-A (O gráfico C é uma não correlação com tendência negativa.)

b) Qual o respectivo nome das correlações dos gráficos escolhidos?

Resp.:

Gráfico – A: Não há correlação (PP x GA)

Gráfico – B: Correlação Positiva (QR x CC)

Gráfico – D: Correlação Negativa (TV x VE)

c) Você poderia trabalhar com quantas variáveis no modelo?

Resp.: Como os gráficos B e D mostram forte correlação, podemos eliminar uma das variáveis em cada relação, ou seja, podemos trabalhar com quatro variáveis para representar o modelo computacional a ser desenvolvido.

d) Quais variáveis você escolheria para trabalhar?

Resp.: Tempo de viagem (TV), pois é uma variável fácil de ser medida e irá embutir as paradas e os possíveis problemas de engarrafamento ao longo da estrada.

Quilometragem rodada (QR), também fácil de ser medida, pois basta zerar o odômetro na saída e medir o total ao final.

Por fim, as outras duas variáveis devem ser utilizadas por não apresentarem correlação, sendo, portanto, linearmente independentes, o pagamento de pedágios (PP) e o gasto com alimentação (GA).

Resumo da Unidade 1

Nesta unidade, você viu introdução aos conceitos básicos de modelagem e simulação, bem como a classificação dos tipos de sistema, enfocando a modelagem de eventos contínuos e eventos discretos.

Na sequência, você estudou o tratamento estatístico da base de dados, com diversas medidas e gráficos para melhor entender o comportamento dos dados e do sistema que será simulado. Essa etapa é das mais importantes, pois dela irá depender a qualidade do resultado.

Por fim, você conferiu uma análise da modelagem da base, em que foi apresentado o conceito de correlação que dá a noção da dependência das variáveis na base, a fim de reduzir variáveis que têm uma forte correlação positiva ou negativa.

A verificação e os testes de validação de todo o processo de modelagem e simulação serão tratados na Unidade 2.

Até a próxima unidade!



CONCEITO

Nesta etapa, foram apresentados:

- Os conceitos dos modelos computacionais e sua classificação, bem como os modelos de simulação.
- Os conceitos básicos de estatística, os quais servem para avaliação e tratamento dos dados de entrada, que são a base para a criação dos modelos de simulação.
- Os conceitos de análise de correlação, com objetivo de dar maior consistência na definição de quais variáveis devem fazer parte do modelo.

Referências

BONAFINI, F. C. **Estatística**. São Paulo: Pearson, 2012.

CHWIF, L.; MEDINA, A. C. **Modelagem e simulação de eventos discretos**: teoria & aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2015.

FERREIRA, A. B. H. **Mini Aurélio**. 7. ed. São Paulo: Positivo, 2009.

LARSON, R.; FARBER, B. **Estatística aplicada**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

TAHA, H. A. **Pesquisa operacional**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

YAMNITSKY, M.; NELSON, B. Input modeling tools complex problems. In: 1998 WINTER SIMULATION CONFERENCE, 1997, Washington, D.C. **Proceedings** [...]. Washington, D.C.: IEEE, 1997.

UNIDADE 2

Modelos de simulação

INTRODUÇÃO

Nesta unidade, vamos apresentar os modelos de simulação, as linguagens de programação e as ferramentas computacionais que auxiliam a atividade de simular; com isso, você estará apto a identificar o problema, construir um modelo simples e implementá-lo em uma plataforma comercial (Arena).

Podemos fazer a seguinte pergunta: se um modelo é uma abstração ou uma simplificação da realidade, até que ponto se pode simplificar para que esse modelo tenha utilidade? Essa é uma pergunta da qual vários tentam obter uma resposta ótima, mas não há a mais correta, pois o modelo deve ser tão simples quanto possível, a fim de que possa representar a realidade e ter o nível de profundidade que o problema requer, nem mais nem menos. Conclui-se, então, que o “bom senso” é a regra.

Começamos com a criação de modelos conceituais, tendo, como exemplo clássico de sincronismo de processos, “O Jantar dos Filósofos”; em seguida, o detalhamento das etapas de especificação de um modelo de simulação e, na sequência, a apresentação das linguagens computacionais voltadas para modelos de simulação. Passamos à etapa de verificação e validação do modelo e, por fim, trabalhamos um exemplo prático de simulação com a utilização do software Arena.

“O software Arena é a ferramenta para simulação de eventos discretos mais utilizada no mundo.” (ARENA, 2015).



OBJETIVO

Nesta unidade, você será capaz de:

- Entender e aplicar os conceitos de modelos de simulação, softwares de simulação, verificação e validação.

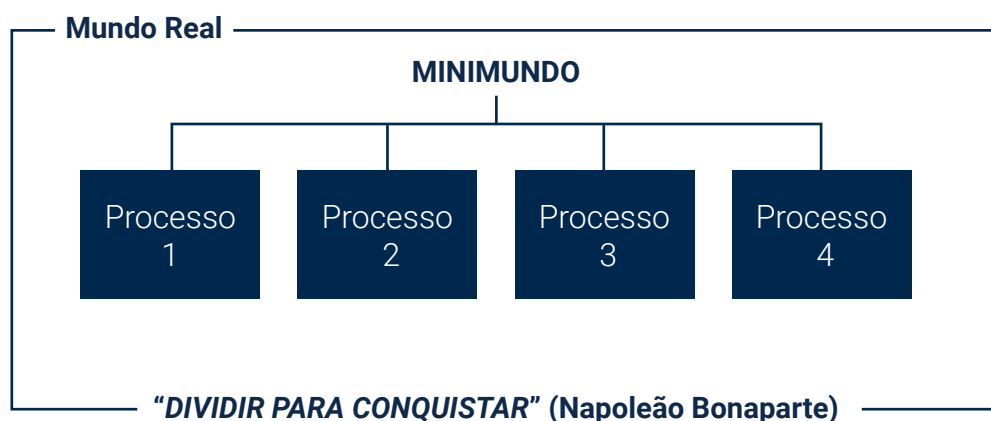
Modelos de simulação, linguagens de programação e linguagens de simulação

Modelos de simulação

A importância de criação de um modelo abstrato, conceitual, pode ser tida como uma oportunidade de o analista poder discutir e entender o modelo real, a fim de produzir um modelo conceitual mais próximo das expectativas para a solução do problema. Um modelo conceitual abrangente, certamente, levará a um modelo computacional completo e a uma representação fiel bem próxima da realidade (obviamente, pode haver exceções). Já um modelo conceitual vago ou inexistente terá como consequência um modelo computacional não válido e bem distante do problema real, desperdiçando, assim, tempo e dinheiro. Portanto, conclui-se que o tempo gasto na criação de um modelo conceitual será compensado com um modelo útil, aplicável e com uma representação bem próxima do problema real.

O passo inicial é a identificação do problema. Um problema é um recorte do mundo real, também conhecido como minimundo. Por mais complexo que seja, pode ser particionado, dividido em problemas menores, e para cada parte do problema cabe uma modelagem e, como consequência, uma simulação. Buscamos identificar processos totalmente independentes (Processos 3 e 4) e processos dependentes (Processos 1 e 2).

Figura 1: Solução de um problema em partes.



Fonte: Elaborada pelo autor (2019).

- Problema do mundo real:

Modelo abstrato:

- Impreciso, dependente da experiência anterior do analista; via de regra, é o que já está na mente do analista como solução do problema.
- É uma simplificação da realidade — minimundo.
- O passo seguinte é colocado no papel por meio de algum método de modelo conceitual — diagrama conceitual.

Modelo conceitual (diagrama de ciclo de vida):

- É uma técnica de representação de modelos de simulação, bastante visual, de fácil entendimento e utilização. É uma técnica baseada em fluxogramas.

Modelo computacional:

- É desenvolvido em uma plataforma computacional com um software de modelagem e simulação como apoio (ex.: Arena).

Modelo operacional:

- É a colocação do modelo para ser aplicado ao caso concreto.

Resultados experimentais:

- É a avaliação dos resultados e a comparação com os objetivos traçados.

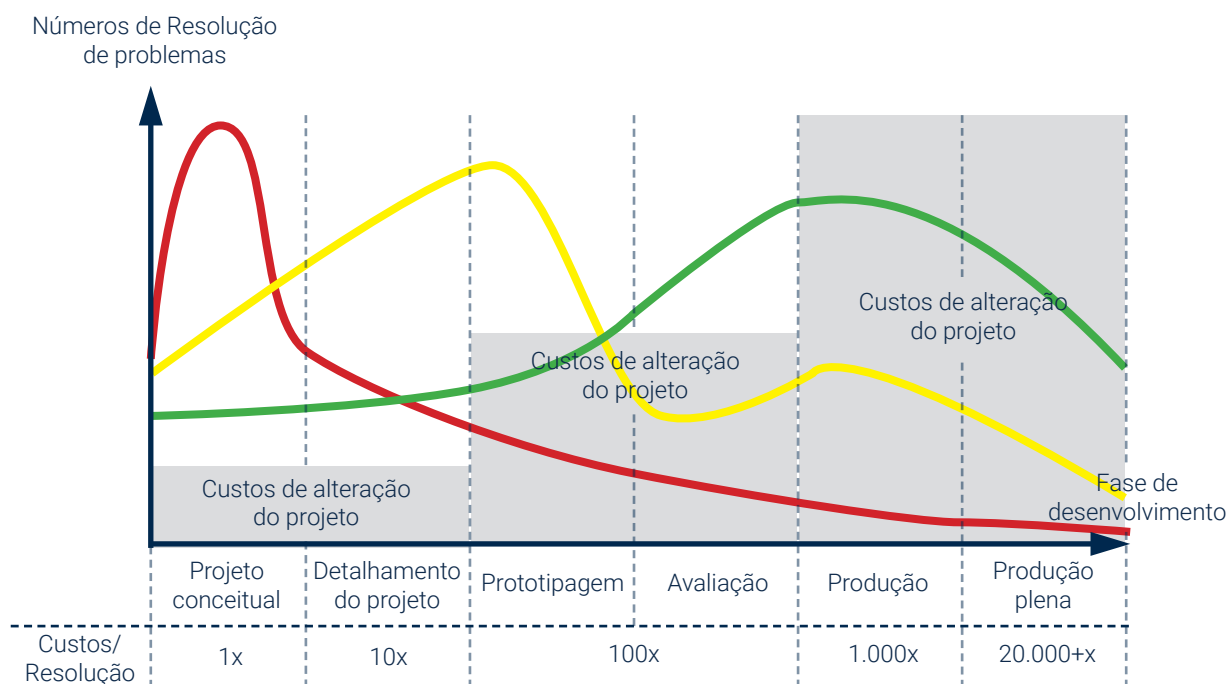
- Conclusões

Validação do modelo e melhorias.**Dica**

Problemas que frequentemente ocorrem nas implementações:

- Analistas experientes criam o modelo computacional, sem antes passar pela etapa de criação e discussão de um modelo.
- A etapa de levantamento de requisitos por meio de entrevistas é extremamente importante, e após essa fase passa-se à implementação. Ao final, verifica-se que dados foram omitidos na fase de levantamento e o modelo deverá ser revisto, o que é bastante oneroso.
- Deve-se criar uma equipe para a modelagem, bastante completa, mas a mais enxuta possível, ou seja, ter representante de todas as áreas envolvidas, mas não ser muito grande, o que dificulta o debate. Uma equipe muito grande inviabiliza uma aprovação e validação do modelo em um tempo considerado ótimo.

Figura 2: Impacto da simulação sobre a rentabilidade do produto.



Fonte: esss.co/blog/

Modelo conceitual (diagrama de ciclo de vida)

Baseado no modelo de engrenagens estocásticas de Tocher (1963), representa a interação entre objetos, com geração de filas e atividades.

Quadro 1: Símbolos utilizados na modelagem.

Entidade	
Qualquer componente no modelo que retém sua identidade ao longo do tempo.	
Fila	Atividade
Elemento passivo do ACD (uma fila para cada tipo de entidade).	Elemento ativo do ACD, possível cooperação entre diferentes entidades.

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Vamos a um exemplo: Jantar dos Filósofos

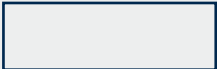
- O jantar dos filósofos é um problema clássico de sincronização proposto por Dijkstra, em 1965.
- Problema: os filósofos podem estar em três estados diferentes (pensando, com fome e comendo). Para comer, cada filósofo precisa de dois garfos.



Fonte: wiki.inf.ufpr.br

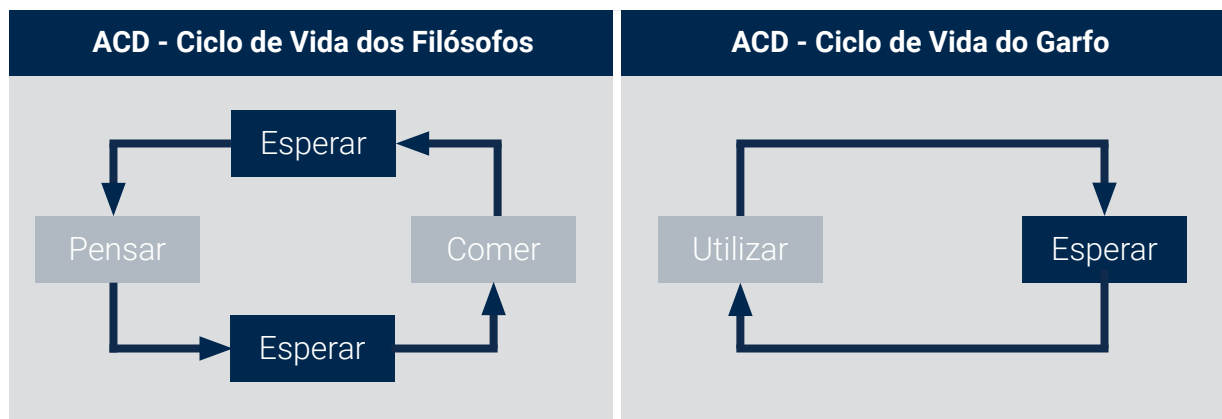
Cinco filósofos estão sentados à volta de uma mesa. Cada filósofo alterna entre os estados de pensar e comer espaguete. Existe uma grande travessa de espaguete no centro da mesa. Para comer, o filósofo usa dois garfos, colocados nos dois lados (cinco pratos, cinco garfos). Cada garfo pode ser usado pelo filósofo vizinho. Quando o filósofo quiser comer, ele tem que pedir emprestado os garfos.

Quadro 2: Montando-se o ciclo de vida – ACD do jantar dos filósofos.

Entidade	Estado	Símbolo
Garfo	É utilizado	
	Esperando	
Filósofo	Comendo	
	Esperando para comer	
	Pensando	
	Esperando para comer	

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Quadro 3: Gráficos ACD dos FILÓSOFOS e do GARFO.



Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Verificação e validação dos modelos de simulação

Depois de concluída a etapa de construção do modelo computacional que mais se aproxima da realidade, o próximo passo é a verificação do seu comportamento e a validação, para que se saiba se o modelo desenvolvido é capaz de representar o comportamento real.

- Um modelo é uma representação do mundo real ou, pelo menos, parte dele (mini-mundo), conforme apresentado na Figura 1 (CHWIF; MEDINA, 2015).
- Portanto, a validação de um modelo é realmente muito direta. Tudo o que devemos fazer é checar se o modelo se comporta como no mundo real, sob as mesmas condições. Ou seja, com os mesmos dados de entrada, se as saídas estão próximas do comportamento do mundo real (CHWIF; MEDINA, 2015).
 - **Concluindo:** se ele se comporta, então o modelo é válido; caso contrário, não é válido (CHWIF; MEDINA, 2015).

Podemos, então, resumir que:

- **Verificação**
 - É ato intrínseco de verificar se algum conhecimento está condizente com as realidades ou se precisa de maior embasamento técnico-científico ou de mais estudos. Perguntas tais como as listadas a seguir devem ser respondidas:
 - O **modelo** faz o que **eu** quero?
 - O **tamanho dos dados** de entrada do modelo e do mundo real é compatível?
 - Os **tipos de dados** de entrada são compatíveis?
- **Validação**
 - Após os testes de verificação, a próxima etapa é a validação do modelo, para comprovar a validade do modelo e saber se, para os dados apresentados ao sistema computacional, ele irá apresentar respostas corretas e dentro dos padrões.
 - Perguntas tais como as arroladas a seguir devem ser respondidas:
 - Há compatibilidade entre o modelo **criado e o comportamento** no mundo **real**?
 - Para dados de entradas obtidos **no** mundo real, o sistema modelado tem o **comportamento** próximo e dentro de um grau de tolerância aceitável?

Etapas de solução de problemas por meio da modelagem computacional

A seguir, iremos tratar das etapas que envolvem todo o processo de modelagem, avaliando o Mundo Real. Primeiramente, temos de definir um problema específico, por meio do modelo conceitual e, por fim, a criação de um modelo computacional, que é uma representação mais fiel do problema a ser resolvido no mundo real.

Etapas:

1. Modelagem

- Criação de um modelo conceitual, baseado em alguma ferramenta, como o fluxograma ou ACD.

2. Validação

- Essa etapa é o confronto entre o modelo conceitual criado e o sistema real.

3. Implementação

- Essa é a fase de fazer o modelo criado e validado, geralmente com a participação dos clientes, passar a tomar forma. Nessa fase, é definida alguma linguagem de programação, ou alguma ferramenta ou sistema de suporte à simulação.

4. Verificação

- Agora já temos um modelo concreto, implementado, que deverá passar por uma validação para ver se atende aos requisitos inicialmente definidos e se está respondendo ao modelo real, ou bem próximo a ele.

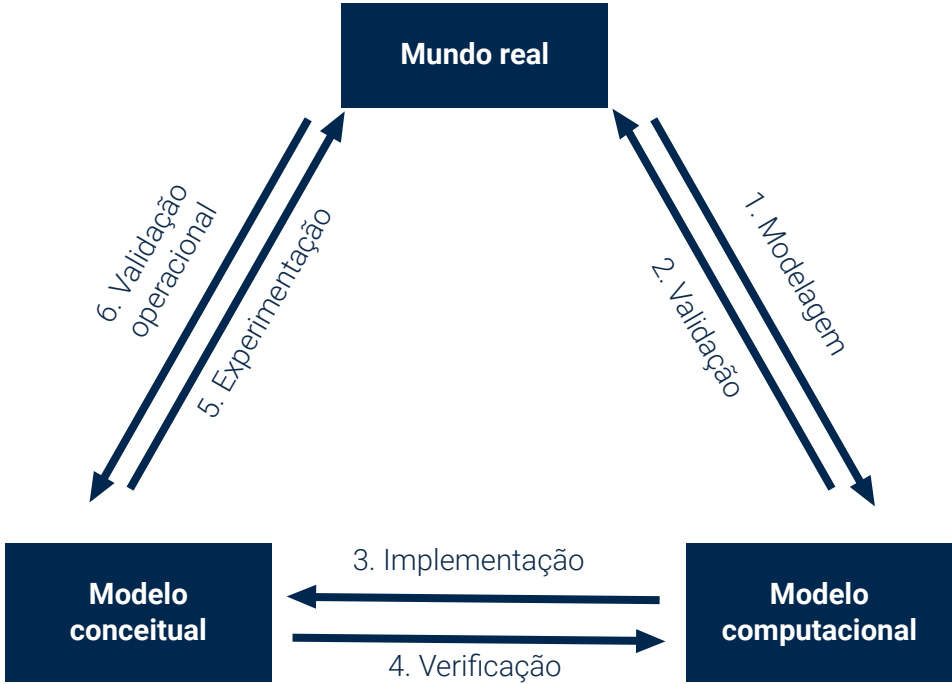
5. Experimentação

- Agora é o “teste de fogo”. O sistema já validado é colocado em produção e entra em sua fase de experimentação.

6. Validação operacional

- Essa fase é de acompanhamento do modelo em produção, verificando o seu comportamento no mundo real e que medidas são efetuadas para corrigir pequenas adequações ao mundo real. Nessa fase, podem-se detectar mudanças mais profundas, e o analista responsável deve separar o que são pequenos ajustes de uma nova definição de um novo sistema.

Figura 3: Etapas de Verificação e Validação do Modelo Computacional.



Fonte: Chwif e Medina (2015, p. 90).

Apresentamos a seguir as principais diferenças entre verificação e validação:

Verificação	Validação
Relação entre o modelo conceitual e o modelo computacional.	Processo muito mais difícil e sofisticado que a verificação.
Consiste em assegurar que o modelo computacional funcione conforme o cliente deseja.	Não há como validar um modelo na prática, e sim como aumentar a confiança com que ele representa a realidade.
A verificação de modelos de simulação é equivalente a retirar os “bugs” de programas (<i>debugging</i>).	Como validar sistemas novos?

Técnicas de Verificação

Confira, a seguir, as técnicas de verificação.

- **Implementação Modular/Verificação Modular**

Conforme já dito anteriormente, “dividir um grande problema em problemas menores” é a chave para uma implementação mais eficiente e com um controle mais efetivo. Se, após o tratamento de dados estatísticos e a análise de correlação efetuada na base de dados, tivermos como resultado 60 variáveis a serem tratadas, o sistema ainda será de grande complexidade de solução. Se dividirmos o modelo em seis módulos, teremos 10 variáveis por módulo. Se assumirmos uma taxa de probabilidade de encontrarmos erro em 10% das variáveis, estaríamos tratando uma variável a cada módulo, o que é muito mais simples e rápido do que tratarmos seis variáveis, com erro, ao mesmo tempo.

- **Valores constantes/simplificados + cálculos manuais**

Todo o tratamento estatístico da base de dados objetiva buscar uma distribuição de probabilidade que mais se aproxime da representação do modelo. Para simplificar o modelo, podemos adotar uma distribuição normal, que é bem-comportada, ou fazer uma simulação determinística e, ao final, comparar os valores com o sistema real e fazer ajustes.

- **Utilização do “debugger” (Trace)**

Utilização de software de simulação que permita caminhar no processo “passo a passo”, fazendo com que, assim, possamos analisá-lo.

- **Simulação manual**

Geralmente aplicável em pequenos modelos, produzindo bom resultado. Sempre que possível, um modelo reduzido é uma ótima forma de obter resultados bem próximos do real.

- **Animação gráfica**

As ferramentas atuais permitem a visualização gráfica tanto em 2D como em 3D, o que facilita muito o entendimento do sistema e sua apresentação final ao cliente, que pode visualizar e entender próximo do real o que irá acontecer com o seu empreendimento, compreendendo, assim, os benefícios dos valores gastos no investimento com a modelagem e simulação.

- **Revisão em grupo**

Etapa em que as equipes de desenvolvimento e implantação operam conjuntamente na busca de soluções para os possíveis problemas, ou a melhoria contínua do modelo.

Técnicas de validação

Veja agora as técnicas de validação.

- **Duplicação de modelos**

Geralmente utilizada em sistemas críticos, que envolvem vidas humanas, pois os custos são duplicados, por serem desenvolvidos por equipes independentes. É também útil quando se quer implantar uma nova tecnologia: desenvolve-se a tecnologia que já se domina, e uma outra equipe desenvolve a nova tecnologia. Ao final, avaliam-se os resultados, para ver se é interessante mudar para essa nova tecnologia e abandonar a atual, ou conviver com as duas.

- **Comparação com modelos anteriores**

Na realidade, é uma técnica bastante utilizada nos modelos atuais. Por exemplo, se tenho um sistema de filas desenvolvido para um supermercado em São Paulo e for contratado por uma outra rede de supermercado do Rio, posso ter como base o sistema já desenvolvido e fazer as adaptações necessárias. Não é necessário partir do zero.

- **Análise de sensibilidade**

Significa determinar a influência de alterações dos parâmetros de entrada nos resultados obtidos a partir do modelo. Se identificarmos que as variáveis “A” e “B” são críticas e as variáveis “G” e “H” não são, vamos dedicar um tempo a mais avaliando o comportamento das variáveis críticas “A” e “B”, e tomar mais cuidado com elas.

- **Validação “face a face”**

Essa é a validação que ocorre entre o analista desenvolvedor que implementou o modelo conceitual e de simulação e um especialista da área, a fim de obter uma aprovação final do modelo desenvolvido.

Níveis de validação

Primeiro nível de validação: qualitativo

É o teste mais básico de validação; se o sistema não passar por esse modelo, certamente não representa o modelo real e deverá ser reavaliado. Perguntas como as feitas a seguir devem todas ter expectativas de resposta “SIM”, para que se possa passar às demais validações:

1. O equipamento mais utilizado ou menos utilizado no modelo corresponde aos mesmos modelos no mundo real?
2. Onde há e onde não há filas no modelo correspondem aos mesmos pontos do mundo real?
3. Os pontos de gargalo em ambos os sistemas são correspondentes?

Segundo nível de validação: quantitativo informal

O objetivo dessa fase de validação é buscar uma consistência dos dados para o passo seguinte. Também aqui respostas negativas invalidam o modelo.

1. O tempo de atendimento na fila é em torno de 30 segundos, medidos na agência. Se no modelo esse tempo estiver muito abaixo (20 segundos) ou muito acima (50 segundos), o modelo será invalidado.
2. O número de caminhões na fila de abastecimento de água é em torno de cinco. Se no modelo o valor for muito discrepante, também será invalidado.

Terceiro nível de validação: quantitativo formal

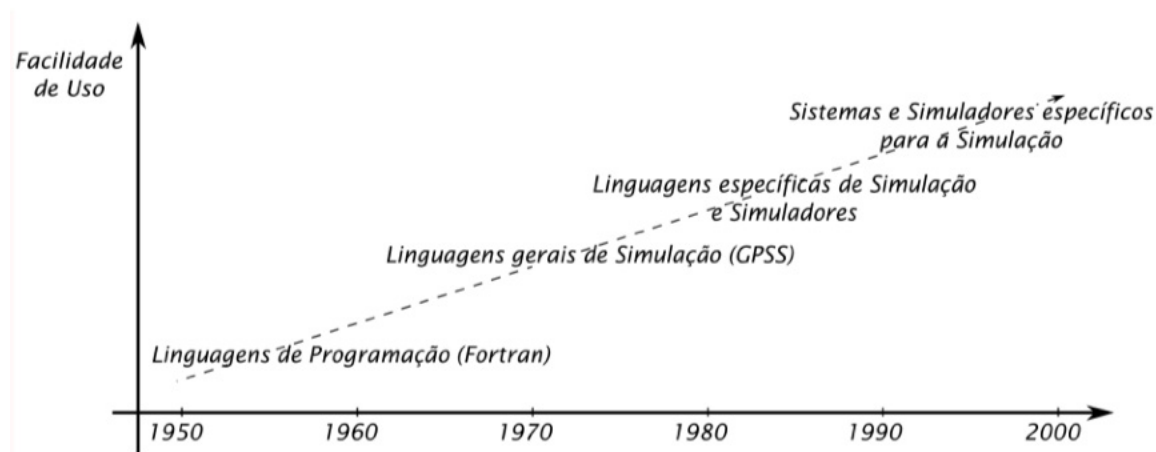
Esse é o nível mais preciso de validação, em que técnicas estatísticas de medidas de desempenho deverão ser utilizadas. O teste de inferência sobre as amostras real e simulada é um dos mais utilizados. Os testes estatísticos irão demonstrar os níveis de confiança das soluções de simulação dos modelos conceituais e o mundo real.

Software de modelagem e simulação Arena

O desenvolvimento de uma aplicação a partir de uma linguagem de programação pode ser custoso e demorado, o que certamente não atenderia a um dos requisitos da modelagem computacional. Os softwares de modelagem e simulação são ferramentas que auxiliam na velocidade de desenvolvimento e implementação dos sistemas. Esses softwares objetivam resultados em tempos considerados muito bons se compararmos com o desenvolvimento de sistemas por meio das linguagens de programação.

Se observarmos o gráfico a seguir:

Figura 3: Evolução dos Softwares de Simulação.



Fonte: Adaptada de Harrel e Tumay (1995) apud Chwif e Medina (2015, p. 70).

Apesar de ser bem do início das linguagens de programação para computadores, o FORTRAN ainda é utilizado em ambientes de pesquisa, devido à sua característica matricial. Os softwares de simulação começam a ganhar mercado com a evolução dos hardwares e principalmente das memórias, pois esses aplicativos precisam de processadores com boa capacidade de processamento e bons espaços de memória. Com os softwares atuais, em que as simulações são apresentadas em 3D, as placas de vídeo também passam a ser um requisito bastante importante na configuração de uma estação para se fazer simulação.

Instalação do arena – Versão acadêmica (software de simulação)

Arena Acadêmico (Student)

Endereço: www.paragon.com.br.

O software de simulação ARENA é o mais utilizado software de simulação de eventos discretos no mundo, os estudantes que possuem a experiência Arena possuem uma habilidade valiosa, procurada por muitas empresas.

Com o treinamento em Arena, os estudantes são apresentados para os princípios de simulação e vão ampliar suas habilidades de resolver problemas através da modelagem, análise e projetos de pesquisa.

Os conceitos de simulação são entendidos através da abordagem de uma simples modelagem por fluxogramas. Não é necessário ser um programador para tirar vantagem dos atributos e capacidades do Arena. Além disso, o conhecimento e a experiência obtidos através do curso universitário ajudam o estudante a construir uma sólida formação em simulação de eventos discretos que se aplica a situações do mundo real que eles irão encontrar no mercado.

A versão "Student" do Arena fornece as funcionalidades da versão "Professional", com restrição apenas no tamanho do modelo que pode ser criado. (ARENA..., 2016)

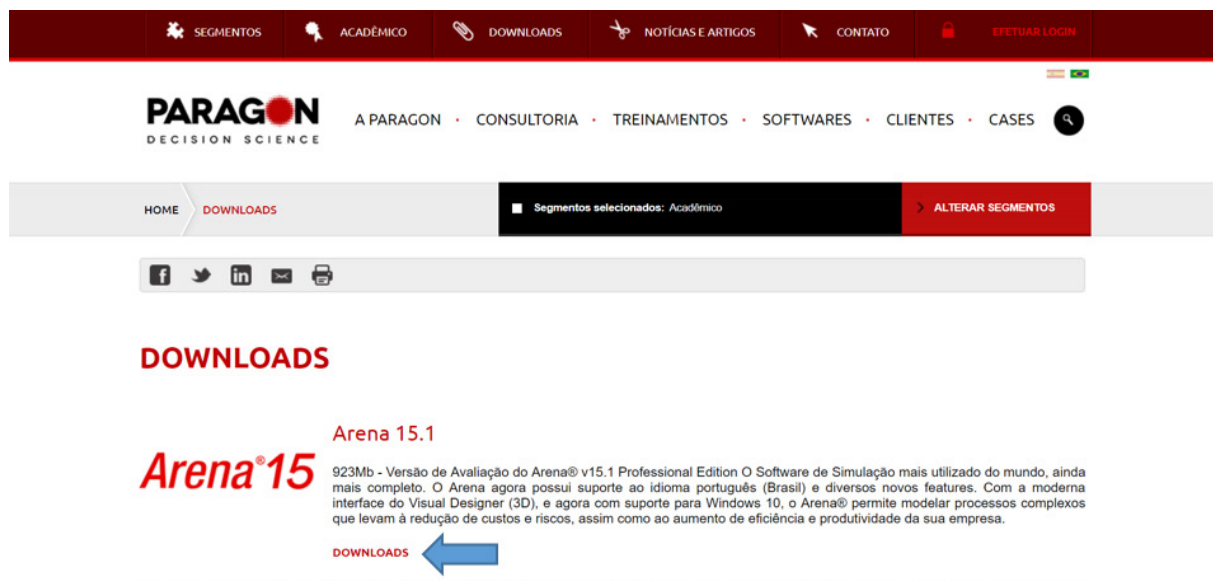
Instalação do software em seu computador

Passo 1: Faça o download do Arena "Student" no seguinte endereço:

www.paragon.com.br/arena-academico-student

Passo 2: Você será direcionado para a página abaixo: clique em <DOWNLOADS>.

Tela 1: Tela da PARAGON – Download do ARENA - Versão 15



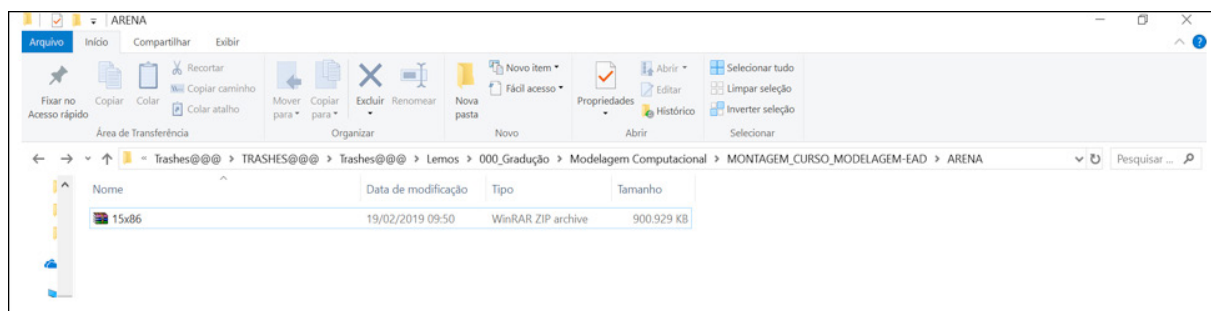
Passo 3: Baixando o SOFTWARE ARENA para o seu computador

- Clique em <EFETUAR LOGIN>, no canto superior direito, para efetuar o seu cadastro.
- Irá abrir uma janela “pop-up”. Vá até <Quero me cadastrar> e clique.
- Preencha corretamente os dados solicitados e, ao final da página, clique em <Enviar>.
- Você deverá ser direcionado para o DOWNLOAD. Caso isso não ocorra, verifique se está LOGADO. Seu primeiro nome aparecerá no campo superior direito, em que você verá escrito: “Olá, [seu nome]”.
- Vá em <DOWNLOADS> na parte superior da tela, bem no meio, e clique, então você retornará à tela para efetuar o DOWNLOAD do ARENA STUDENT.
- Escolha um local em seu computador para baixar o software.

Tela 2: Tela da PARAGON – Cadastrar e fazer o download do ARENA - Versão 15



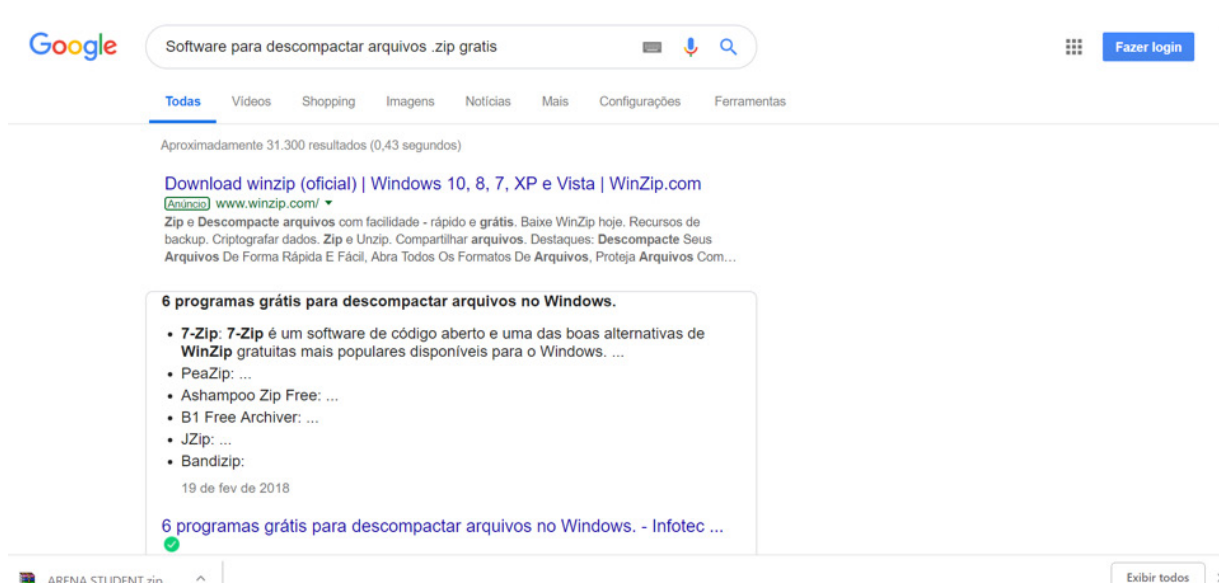
Tela 3: Arquivo do Arena após download "15x86.zip"



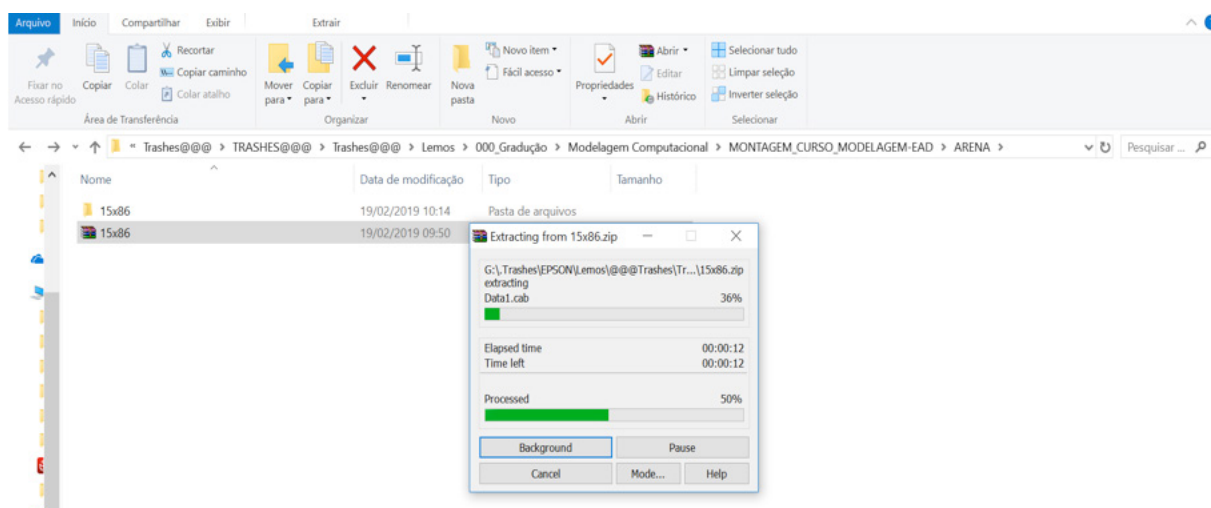
Passo 4: Descompactando e instalando o ARENA STUDENT

- Vá à pasta ou local em que você salvou o arquivo e identifique-o. O arquivo baixado em seu computador é o **"15x86.zip"**, que é um arquivo compactado.
- Você deverá descompactá-lo com um software apropriado. Normalmente, o Windows vem com um instalado, bastando "clique" com o <botão direito do mouse> sobre o arquivo e escolher *"Extract here"*. Caso não possua, procure um software gratuito na internet, que terá o mesmo efeito:
 - Basta escrever no GOOGLE "Software para descompactar arquivos ".zip" grátis. Aparecerão vários, conforme pode ser visto na tela abaixo.
 - DICA: Usar o 7-zip.

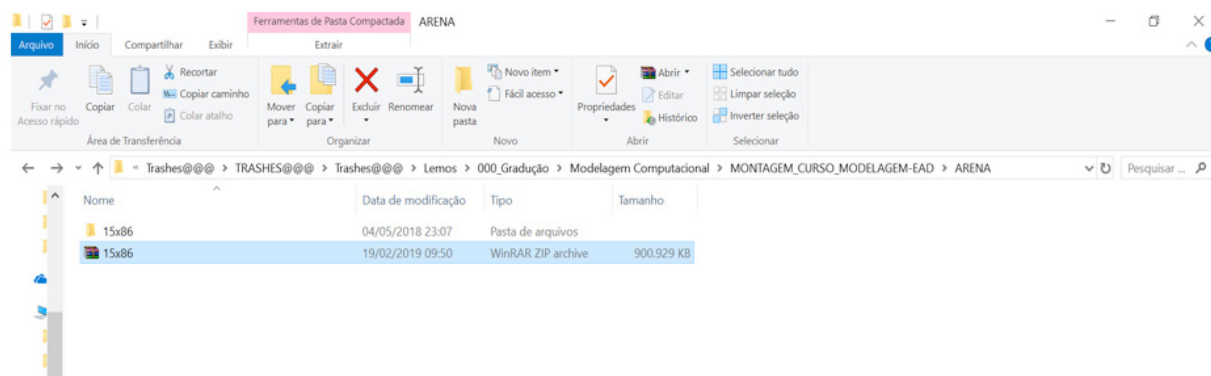
Tela 4: Softwares para descompactar o arquivo "15x86.zip".



Tela 5: Descompactando arquivo 15x86.zip



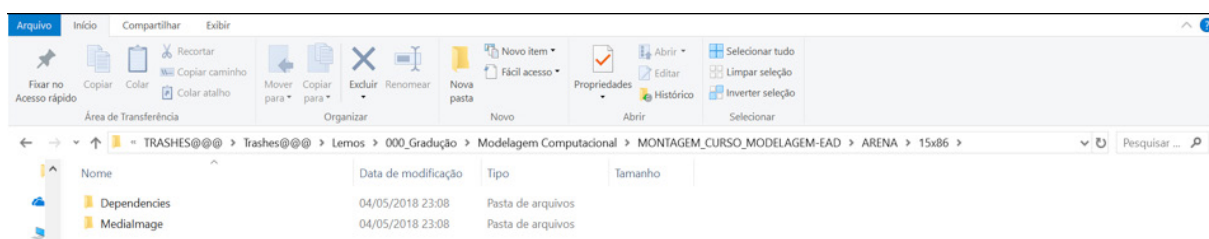
Tela 6: Pasta arquivo 15x86 - Descompactada



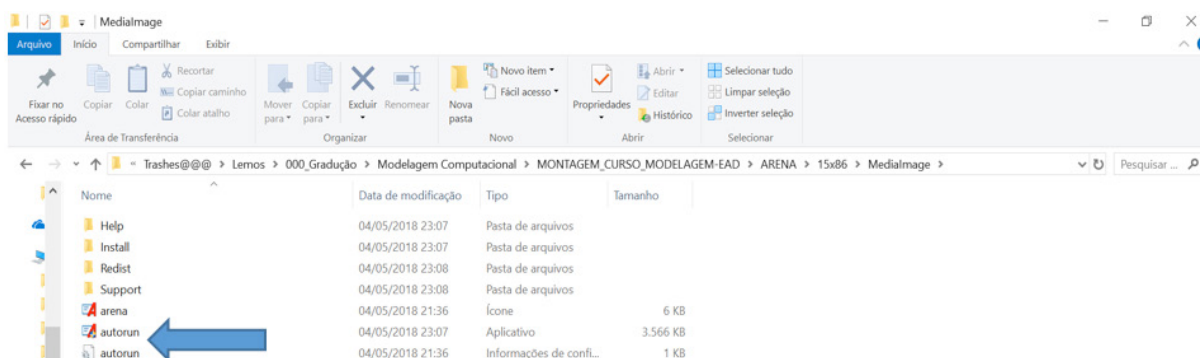
Passo 5: Instalar o programa

- Abra a pasta 15x86: clique duas vezes sobre a pasta <15x86>.
- Abra a pasta <Medialmage>: clique duas vezes sobre a pasta <Medialmage>.
- Para instalar o programa, clique duas vezes sobre o arquivo <autorun>.
 - Siga os passos até a Tela 17, para a instalação completa do ARENA no seu computador.

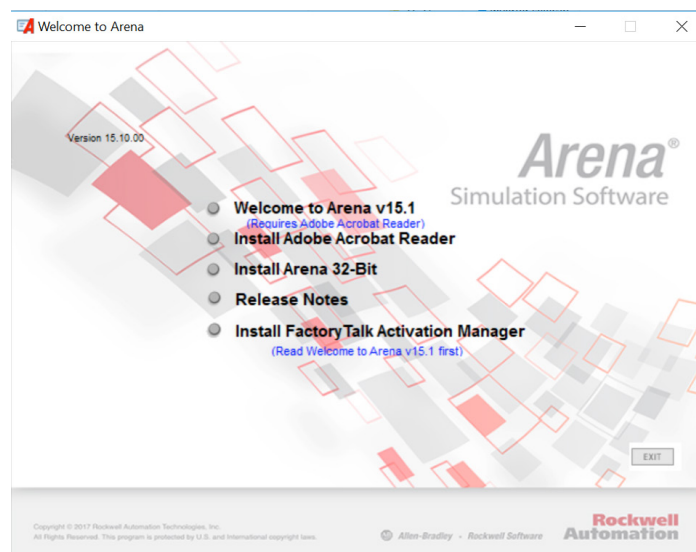
Tela 7: Abrindo a pasta 15x86 – Temos duas pastas (Dependencies / Medialmage)
Abrir a pasta <Medialmage>



Tela 8: Executando <autorun>



Tela 9: Abrindo o aplicativo ARENA – < INSTALL ARENA 32-BIT>



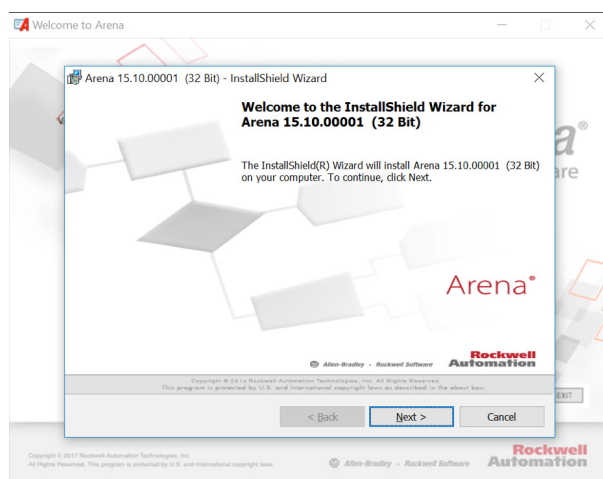
Tela 10: Verificando o sistema para instalação do ARENA

Arena Installer

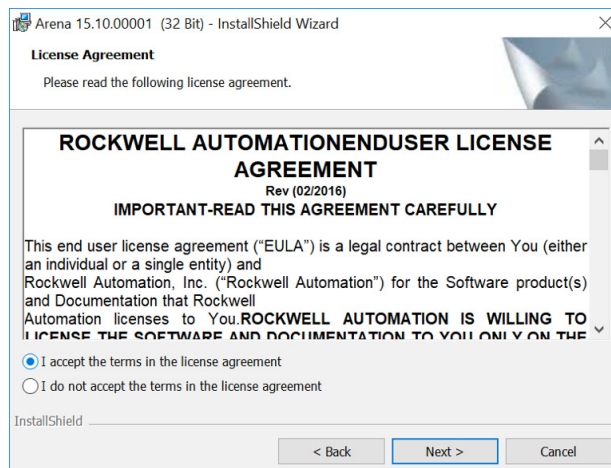
Please wait while the Arena installation program examines your system and determines if there are any required system updates that need to be installed and installs them.

✓ System Requirements	Passed
✓ Windows Installer 3.1	Passed
✓ MDAC 2.8	Passed
✓ JET 4.0 SP3	Passed
✓ .NET Framework 2.0	Passed
✓ Windows Imaging Component	Passed
✓ .NET Framework 4.0	Passed
✓ MSXML 6	Passed
✓ Visual Basic for Applications	Updated
✓ Visual Basic for Applications 1033	Updated
✓ Access Database Engine	Updated
✓ Crystal Reports Runtime	Updated

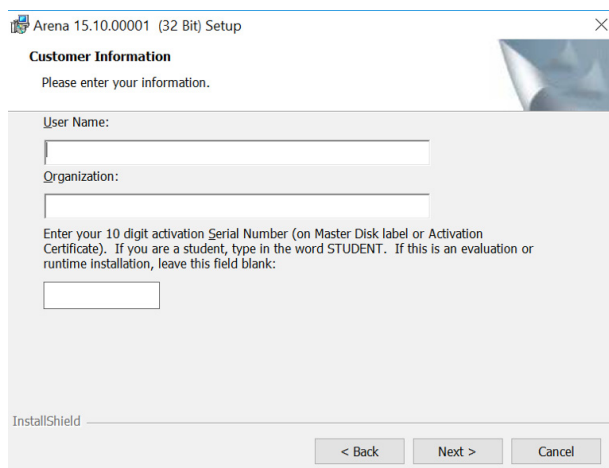
Tela 11: Instalando o ARENA – “clique” em <NEXT>



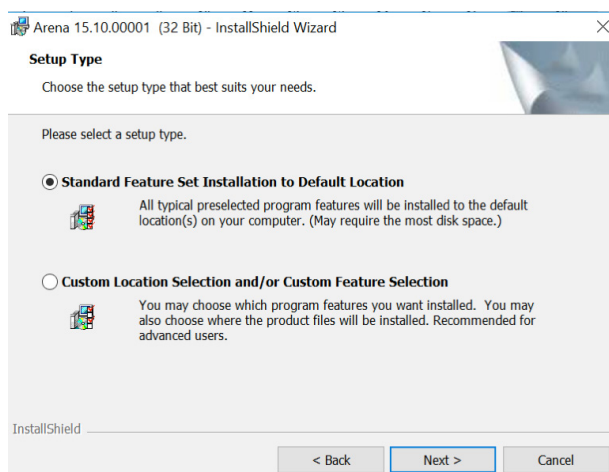
Tela 12: “Clique” em <I Accept >e em seguida em <NEXT>



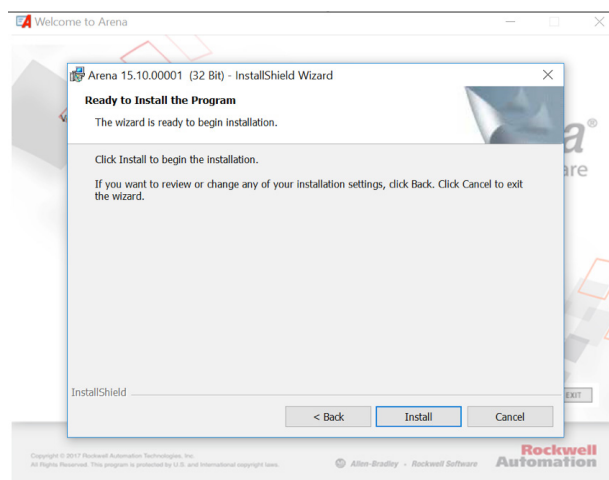
Tela 13: Preencha os dados e, no último campo, escreva “STUDENT”. Depois “clique” em <NEXT>



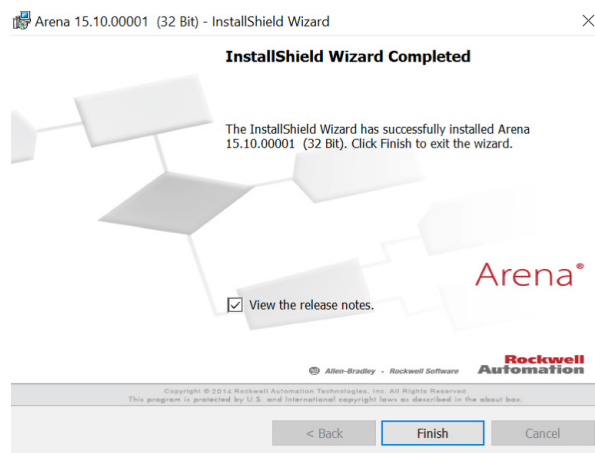
Tela 14: Selecione a opção <STANDARD> depois “clique” em <NEXT>



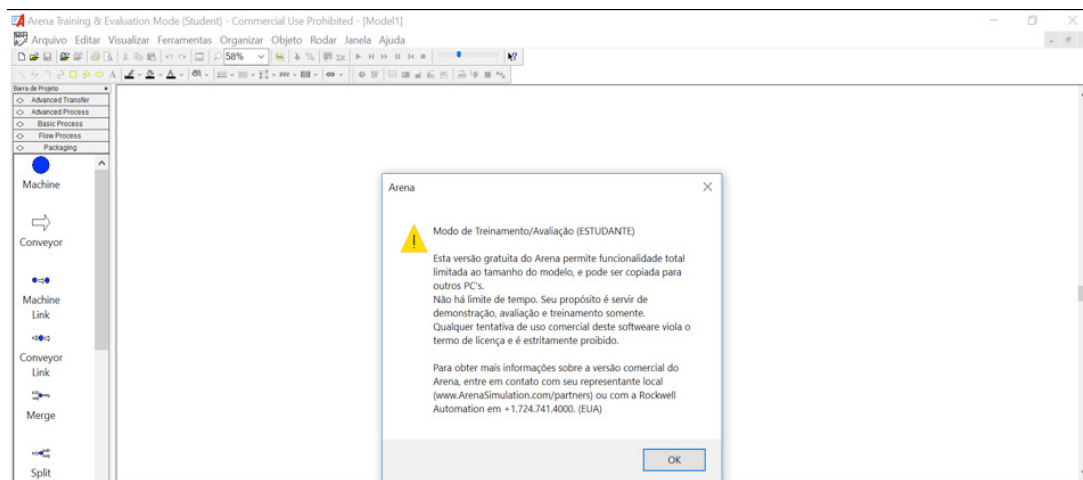
Tela 15: Caso queira alterar algo, clique em BACK, ou em INSTALL para concluir a instalação.



Tela 16: Instalação concluída. "Clique" em <Finish>



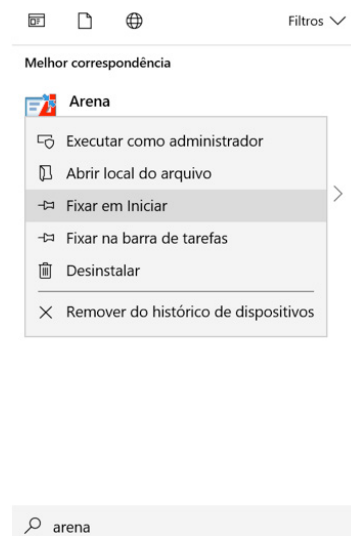
Tela 17: Licença de uso.



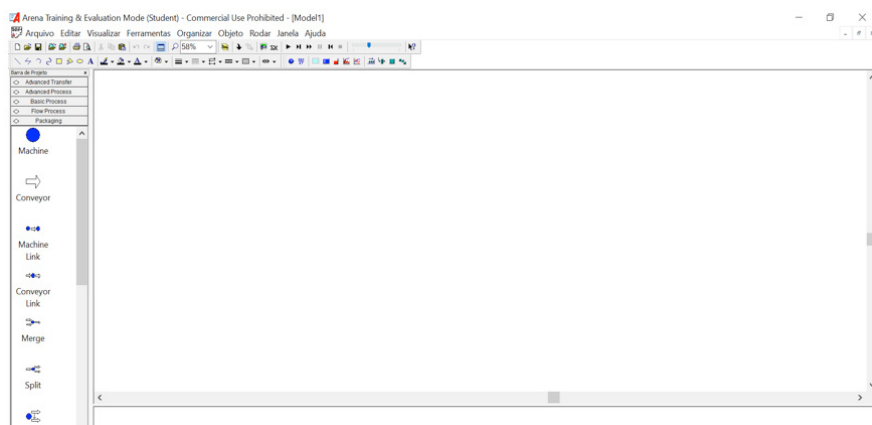
Passo 6: ABRIR o programa

- Digite na pesquisa do WINDOWS, no rodapé da área de trabalho, lado esquerdo: <ARENA>.
- Irá aparecer o ícone do Arena: .
- Clique com o botão direito do mouse e escolha:
- <Fixar em Iniciar> e <Fixar na Barra de Tarefas>.
- ABRIR O PROGRAMA: clique no ícone do Arena. .

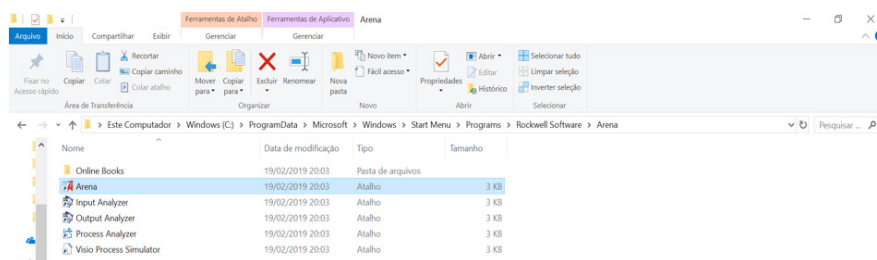
Tela 18: Fixando o ARENA nas Barras de Iniciar e de Tarefas.



Tela 19: Clique no ícone do ARENA e abra o programa (Tela de Abertura).



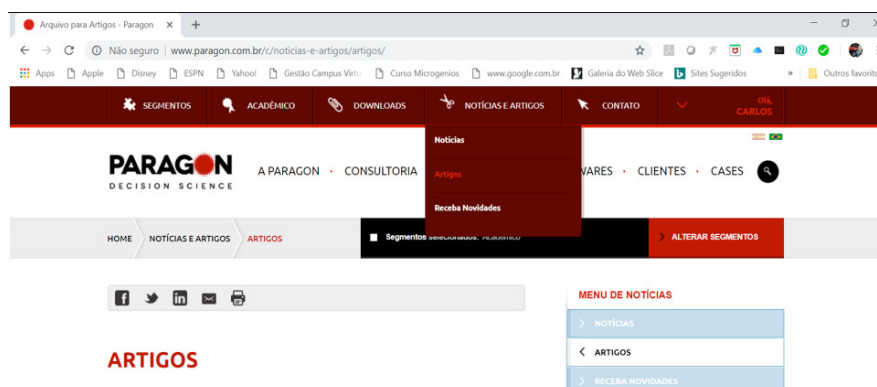
Tela 20: Localização dos arquivos relacionados ao ARENA / Além de LIVROS
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Rockwell Software\Arena



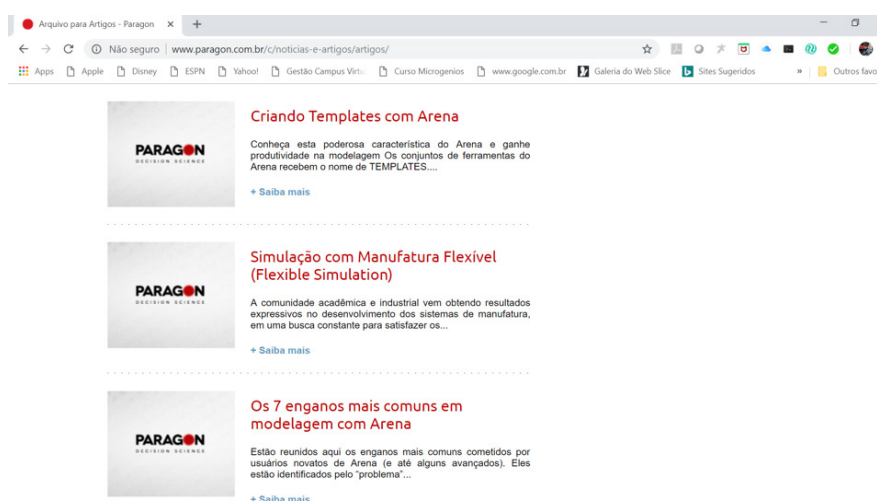
EXEMPLO PRÁTICO:

- Entrar no site da Paragon: <http://www.paragon.com.br>
- Entrar em <Notícias e Artigos>, mostrado na tela abaixo:

Tela 21: <http://www.paragon.com.br/c/noticias-e-artigos/artigos/>



Tela 22: Rolar a tela para baixo e identificar os três artigos abaixo.



Saiba mais

Confira, a seguir, as etapas para criação de *templates* com Arena.

Conheça esta poderosa característica do Arena e ganhe produtividade na modelagem.

Os conjuntos de ferramentas do Arena recebem o nome de TEMPLATES. Os mais conhecidos pelos usuários são o “Basic Process”, “Advanced Process” e “Advanced Transfer”, que contêm os elementos mais básicos de modelagem.

[...]

Este tutorial demonstra como é o processo de criação do template em 8 passos, porém é extremamente básico, e não substitui a necessidade de treinamento avançado prático na PARAGON.

- 1º passo: Desenvolver a lógica [...]
 - 2º passo: Abrir um novo arquivo de template [...]
 - 3º passo: Criar a janela de diálogo com o usuário [...]
 - 4º passo: Criar as chaves [...]
 - 5º passo: Inserir a lógica ao template e ligar com os operandos da janela [...]
 - 6º passo: Montar a vista do usuário [...]
 - 7º passo: Criar o ícone [...]
 - 8º passo: Gerar o template e testar seu funcionamento em um modelo [...]
- (FIORONI, n.p., 2016)



Curiosidade

Você sabe quais são os sete enganos mais comuns em modelagem com Arena? Confira-os a seguir:

Estão reunidos aqui os enganos mais comuns cometidos por usuários novatos de Arena (e até alguns avançados).

Eles estão identificados pelo “problema” encontrado pelo usuário:

- 1) Eu aumento a capacidade do recurso, mas o sistema piora o desempenho! [...]
- 2) As entidades estão todas ficando retidas em um único módulo Process. [...]
- 3) O modelo “congelou”. Rodou até um certo momento e agora o relógio está parado. Nada mais acontece! [...]
- 4) Não consigo abrir meu arquivo de dados no Input Analyzer. [...]
- 5) Ao liberar a correia ou transportador, o Arena apresenta uma mensagem de erro. [...]
- 6) O Arena acusa erro de módulo não conectado, mas todos estão conectados. [...]
- 7) O modelo acusa um erro, mas não identifica qual é o módulo. [...] (FIORONI, 2016)



NA PRÁTICA

Modelagem de um restaurante self-service

Um investidor do ramo de alimentação, que possui padarias e supermercados, pretende expandir os seus negócios e investir no ramo de comida a quilo, para tal contratou uma empresa para fazer uma MODELAGEM E SIMULAÇÃO para montagem do restaurante, e poder prever o melhor fluxo de atendimento dos clientes, a distribuição dos alimentos quente e frio, sobremesas e bebidas, o número de funcionários, e demais itens importantes.

Nos dias atuais, fazer a refeição fora de casa deixou de ser uma opção de lazer e passou a ser uma questão de necessidade. Um restaurante self-service está relacionado à conveniência e proximidade, além de oferecer sociabilidade, prazer e qualidade. Ele atende às características locais e um público que não dispõe de muito tempo para suas refeições, tornando-se uma ótima opção para quem precisa almoçar fora de casa, com a possibilidade de escolher o que quer consumir, apresentando uma relação direta entre o que foi consumido e o valor que está sendo pago.

Como Analista de Sistema responsável pela modelagem do sistema, sua equipe foi acionada, e o primeiro passo é buscar uma descrição do modelo (Minimundo), para poder definir as variáveis de entrada e saída que irão compor o modelo. Para que se possa montar o Modelo Conceitual – o ACD, para ser aprovado pelo cliente e em seguida se montar o Modelo Computacional, baseado em algum software de Simulação (por exemplo: ARENA).

A seguir, temos uma descrição do Site do SEBRAE, sobre a montagem de um restaurante SELF SERVICE e a ESTRUTURA requerida. Avaliando o texto, quais as variáveis que você deve considerar na montagem do modelo – ACD, a fim de atingir os objetivos do investidor?

SEBRAE - ESTRUTURA necessária para a montagem de um Restaurante SELF-SERVICE

A estrutura de um restaurante self-service é simples, sendo necessária uma área para acomodar um salão para refeições, banheiros, depósito para o estoque

e a área da cozinha. Quando a opção for pela diferenciação, para atender a um nicho de clientela mais exigente, é recomendável a contratação de serviços profissionais de um arquiteto, para elaboração de projeto específico.

Salão de refeições – O espaço mais nobre e amplo, de fácil acesso, é destinado aos clientes e deve corresponder aproximadamente a 60% da área total do restaurante. Para se ter um espaço que acomode confortavelmente os clientes deve-se estabelecer um parâmetro equivalente a 20 mesas para cada espaço de 100m², sem colunas ou obstáculos. Em estabelecimentos mais populares pode-se chegar próximo ao dobro dessa quantidade, colocando algumas mesas mais próximas às paredes e reduzindo a distância entre todas as mesas, perdendo, assim, um pouco de conforto e da mobilidade no trânsito dos funcionários que sirvam os clientes. Vale lembrar da necessidade de cadeiras para crianças e de espaço para a mobilidade de portadores de necessidades especiais.

O balcão com pratos frios e saladas está em primeiro plano dentro do salão e, ao seu lado, o balcão com pratos e talheres, em seguida o balcão dos pratos quentes, passando-se por uma seção de bebidas e sobremesas, e por fim a balança eletrônica para pesagem. A decoração deve ser agradável, o layout funcional, a iluminação adequada, a climatização suficiente para proporcionar sensação de conforto. O atendimento deve se processar com rapidez e eficiência.

O caixa deve estar localizado próximo à saída, facilitando e controlando melhor os pagamentos. Cozinha – Na cozinha são elaborados os pratos do cardápio e deve ocupar, em média, 25% do espaço total. É necessário, antes da execução do projeto, consultar a legislação Municipal e Estadual porque em cada estado e município existem particularidades. Sua localização deve ser estratégica, com fácil acesso aos empregados que vêm do salão para repor as travessas vazias e/ou com pouco conteúdo. Não deve estar muito próxima ao salão de refeições para evitar calor, e o barulho característico do local e odores.

Além disso, precisa ter ligação com as outras dependências, tais como despensa, câmaras frigoríficas, depósitos, etc. Os equipamentos devem ser dispostos de forma que não atrapalhem a circulação dos funcionários.

A cozinha deve ser dividida em duas áreas: uma para os pratos quentes e outra para os frios. Depósito – Local destinado ao acondicionamento do estoque de alimentos, bebidas, utensílios, objetos de reserva para o restaurante e peças de reposição. Deve estar localizado em local seco, fresco e de fácil higienização. Banheiros – Não devem ficar muito distantes do salão de refeições, mas devem ficar distantes da cozinha. Devem ser bem sinalizados, amplos, arejados, limpos e confortáveis. Devem atender adequadamente os portadores de necessidades especiais. A legislação exige banheiros separados para homens e mulheres. Estacionamento – É uma solução bastante requerida pelos clientes. O empresário pode realizar convênios com estacionamentos próximos, ou contratar serviços de manobristas. (SEBRAE, 2014, p. 11-13)

O primeiro passo para se montar a proposta do modelo computacional e de simulação é buscar a quantidade de clientes que podem ser atendidos simultaneamente, para podermos definir os espaços de serviço. Vamos definir que o balcão de atendimento será único e que tenha acesso pelos dois lados, em que os clientes podem ser atendidos simultaneamente. Portanto, podemos definir as seguintes variáveis:

Variáveis de entrada:

- N° de assentos no salão.
- N° de pratos de refeição.
- N° de pratos de sobremesa.
- N° de talheres (garfo/faca) refeição.
- N° de talheres (colher/garfo/faca) sobremesa.
- N° de copos.
- N° de compartimentos de comida fria.
- N° de compartimentos de comida quente.
- N° de postos de pesagem.

- N° de postos de pagamento.
- N° de funcionários para abastecimento do salão.

Variáveis de saída:

- Tempo de fila.

Observações:

1. O estacionamento pode vir a ser uma variável de entrada, pois interfere diretamente no tempo de fila e no número de frequentadores. Porém, essa variável somente será incorporada ao problema após a definição da localização do restaurante.
2. Estamos considerando o tempo de preparo dos alimentos como desprezível, ou seja, sempre estará disponível, tendo em vista que é preparado com antecedência e tem reposição contínua, sem perda de tempo de preparo.

Resumo da Unidade 2

Nesta unidade, você conheceu os tipos e modelos de simulação, em que foi enfatizado o ACD, uma ferramenta que permite uma dinamização do processo de modelagem e simulação. Em seguida, aprendeu os métodos de verificação e validação dos modelos de simulação. Viu a importância dessas etapas para que o sistema venha a representar o mundo real, com maior precisão. Por fim, compreendeu a importância dos softwares de simulação em relação às linguagens de programação e conheceu o software Arena, que é a plataforma de modelagem e simulação mais utilizada por consultores em todo o mundo para tratamento de eventos discretos.



CONCEITO

Nesta unidade, destacaram-se os conceitos de modelos computacionais, modelo ACD, modelos de simulação, linguagens de programação de simulação e software de simulação Arena.

Referências

ARENA. **Paragon**. São Paulo, 2015. Disponível em: <http://www.paragon.com.br/software/arena/>. Acesso em: 26 fev. 2019.

ARENA Acadêmico (Student). **Paragon**. São Paulo, 2016. Disponível em: <http://www.paragon.com.br/arena-academico-student>. Acesso em: 26 fev. 2019.

BONAFINI, F. C. **Estatística**. São Paulo: Pearson, 2012.

CHWIF, L.; MEDINA, A. C. **Modelagem e simulação de eventos discretos**: teoria & aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2015.

CRIANDO templates com Arena. **Paragon**. São Paulo, 10 mar. 2016. Disponível em: <http://www.paragon.com.br/noticias-e-artigos/criando-templates-com-arena/>. Acesso em: 26 fev. 2019.

FIORONI, M. M. Os 7 enganos mais comuns em modelagem com Arena. **Paragon**. São Paulo, 27 jan. 2016. Disponível em: <https://www.paragon.com.br/os-7-enganos-mais-comuns-em-modelagem-com-arena/>. Acesso em: 26 fev. 2019.

SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. **Ideias de negócios**: como montar um restaurante self-service. Rio de Janeiro, 2014. Disponível em: http://www.sebrae.com.br/appportal/reports.do?metodo=runReportWEM&nomeRelatorio=ideiaNegocio&nomePDF=Restaurante%20Self-Service&COD_IDEIA=7c287a51b-9105410VgnVCM1000003b74010a_____. 10 mar. 2019.

TAHA, H. A. **Pesquisa operacional**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

TOCHER, K. D. **The art of simulation**. London: English Universities Press, 1963.

UNIDADE 3

Análise de resultados e projetos
de simulação e otimização

INTRODUÇÃO

Nesta etapa do curso, certamente você já deve ter entendido todo o potencial da modelagem e simulação computacional. Já deve ter entendido que um bom modelo é aquele que busca representar os eventos o mais próximo da realidade. Por fim, você aprendeu os passos iniciais da ferramenta de simulação mais utilizada no mundo para eventos discretos, o ARENA.

Agora vamos passar à etapa de verificação dos resultados e verificar o quanto o sistema é útil na análise dos casos do mundo real, e com isso fazer várias corridas do modelo, buscando um ponto ótimo do ponto de vista da relação custo x benefício.

Ao final da etapa de verificação e validação conceitual, o modelo de simulação torna-se operacional, estando pronto para ser utilizado. Temos agora uma fonte poderosa de experimentos estatísticos utilizados no processo de análise do comportamento do sistema. Poderíamos determinar o que ocorre com o sistema de abastecimento de água de uma cidade se em um dado mês do ano a chuva fosse muito acima da média prevista para aquele mês, e no período seguinte fosse muito abaixo. O cálculo do volume dos reservatórios e os gastos da população naquele período serão utilizados para se saber se será necessário compensar com carros-pipa para atender a população. Quantos carros seriam necessários, propor um esquema de racionamento por bairros, no comércio, shoppings, tipos de indústria etc. saíram dos modelos de simulação.

Entradas aleatórias implicam, portanto, saídas aleatórias. Assim sendo, não podemos concluir muito sobre uma única replicação do modelo de simulação. Se estivermos estudando o tempo médio que as pessoas ficam na fila de um banco, em uma primeira replicação da simulação teríamos um tempo T_1 . Se rodarmos o modelo de simulação n vezes teríamos $T_1, T_2, T_3, \dots, T_n$, cuja média pode dar uma boa noção do tempo que um

cliente deve se preparar para esperar na fila. Uma análise de variância irá nos dar uma boa noção do quanto o valor médio irá representar a realidade, e com qual precisão.

Passaremos a discutir nesta unidade como construir os experimentos e quais as técnicas disponíveis para analisarmos as saídas obtidas a partir do modelo de simulação, de modo que as medidas de desempenho possam ser estimadas dentro de uma precisão desejada.

Conceitos como regime transitório e permanente, simulação terminal e não terminal, replicação e rodada e, por fim, intervalos de confiança serão debatidos ao longo do módulo.



OBJETIVO

Nesta unidade, você será capaz de:

- Analisar o estudo dos regimes transitório e permanente e as medidas de desempenho.
- Adquirir noções de projeto e experimentos de simulação e otimização.

Regimes transitório e permanente e a escolha dos indicadores de desempenho

O entendimento da diferença entre os regimes transitório e permanente é muito importante, pois podemos até chegar a conclusões equivocadas caso a análise seja feita em um instante em que o sistema não esteja estabilizado.



Importante

Caso o interesse da análise seja pelo regime transitório, isso deve ficar bem claro no problema.

Exemplo: Lançamento de um dado não viciado. Esse é um exemplo clássico quando se faz o lançamento de um dado não viciado “n” vezes.

Um dado possui seis faces, e a probabilidade de ocorrência de cada uma das faces é de 1/6. Portanto, a média dos valores obtidos, após o lançamento um certo número de vezes, sob as mesmas condições, deverá ser:

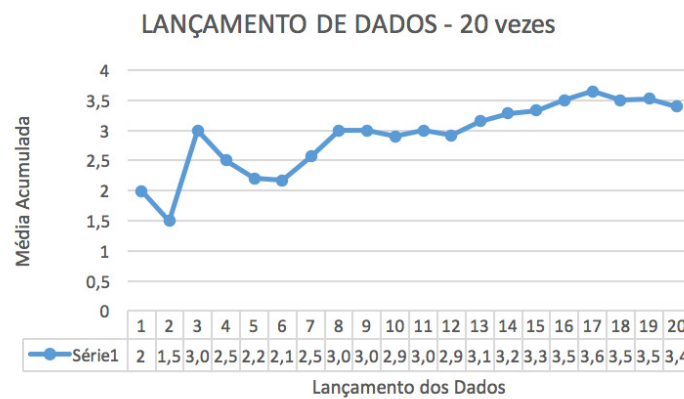
$$\mu = \sum_{i=1}^6 (\text{probabilidade ou chance de ocorrer a face } i) \times i$$

$$\mu = \left(\frac{1}{6} \times 1\right) + \left(\frac{1}{6} \times 2\right) + \left(\frac{1}{6} \times 3\right) + \left(\frac{1}{6} \times 4\right) + \left(\frac{1}{6} \times 5\right) + \left(\frac{1}{6} \times 6\right) = 3,5$$

Vamos fazer um teste prático e montar um gráfico. Inicialmente, vamos fazer 20 lançamentos com o dado não viciado:

Quantidade de lançamentos	Número obtido no dado	Soma acumulada dos lançamentos	Média acumulada
1	2	2	2
2	1	3	1,50
3	6	9	3,00
4	1	10	2,50
5	1	11	2,20
6	2	13	2,17
7	5	18	2,57
8	6	24	3,00
9	3	27	3,00
10	2	29	2,90
11	4	33	3,00
12	2	35	2,92
13	6	41	3,15
14	5	46	3,29
15	4	50	3,33
16	6	56	3,50
17	6	62	3,65
18	1	63	3,50
19	4	67	3,53
20	1	68	3,40

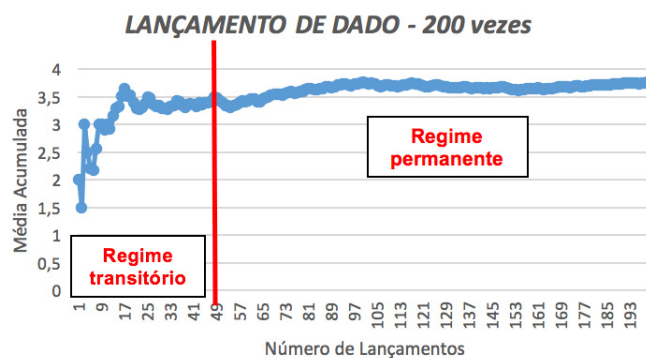
Gráfico 1: Lançamento do dado 20 vezes.



Se observarmos o gráfico 1, há uma tendência à média de 3,5, conforme calculado anteriormente.

Se fizermos 200 lançamentos, podemos melhor identificar os regimes transitório e permanente.

Gráfico 2: Lançamento do dado 200 vezes.



Analisando o gráfico 2, verificamos que, após o lançamento de número 50, o sistema entra em regime e o valor fica muito próximo ao valor médio 3,5.

Para avaliarmos o sistema em regime permanente, temos de usar algum artifício, tal como:

- Fazer um grande número de simulações, buscando atingir o valor de regime.
- Iniciar o modelo com um valor inicial, próximo ao valor de regime (no exemplo acima, um valor médio próximo a 3,5).
- Eliminar o período transitório, por meio de alguma técnica, que será apresentada mais à frente.

Simulação terminal versus simulação não terminal

Temos dois tipos básicos de problemas de simulação, conforme você pode ver a seguir:

1

Problemas contínuos no tempo, ou seja, que funcionam o tempo todo, que trabalham em regime 24 x 7, ou seja, todos os dias da semana ininterruptamente, como, por exemplo: hospitais, indústria, serviços de segurança pública e outros.

2

Problemas que funcionam em períodos específicos de tempo, com funcionamento em horário comercial, dias de semana, finais de semana etc. Como exemplo podemos citar: serviço bancário, shopping center, transportes públicos etc.

Para o primeiro caso, temos a simulação não terminal, em que será necessário estipular um período ou uma janela de tempo para ser feita a simulação. Já no segundo caso, temos a simulação terminal, ocorrendo em períodos fixos e intervalos predefinidos. Essa simulação, via de regra, é mais fácil de ser analisada.

Indicadores de desempenho

Já vimos anteriormente que a escolha dos dados de entrada e saída é fundamental para podermos tirar bons resultados da simulação. Vamos a um exemplo.

O dono de uma grande rede de distribuição e de postos de combustíveis resolve contratar uma empresa especializada em modelagem e simulação computacional para identificar o motivo pelo qual determinados postos, em vias próximas e mesmo em locais com menor movimento, possuem desempenho financeiro bem diferente. Alguns dão um bom lucro líquido mensal (faturamento – despesas), enquanto outros chegam a dar prejuízo.

A empresa contratada, para iniciar a modelagem do problema, sugeriu fazer uma pesquisa de satisfação para buscar entender o cliente e identificar as variáveis que farão parte do modelo. As perguntas feitas aos clientes foram as seguintes:

1) Por que você abastece neste posto?

- a. É próximo à minha casa.
- b. É minha rota diária.
- c. Pelo preço do combustível.
- d. Há todo tipo de combustível sempre disponível.
- e. Pelo atendimento da equipe.

2) Você considera o tempo médio da fila de atendimento (até o início do abastecimento):

- a. Ótimo (menor que um minuto).
- b. Bom (entre um e três minutos).
- c. Regular (entre três e cinco minutos).
- d. Ruim (maior que cinco minutos).

3) Você já veio abastecer e não tinha o tipo de combustível que você utiliza?

- a. Sim.
- b. Não.

4) Você utiliza outros serviços do posto, além do combustível?

- a. Sim.
- b. Não.

5) Qual nota você daria para o posto como um todo (0 [ruim] e 10 [ótimo]).

Portanto, como o objetivo a ser avaliado é a rentabilidade dos diversos postos de gasolina, podemos separar algumas variáveis, observando alguns critérios:

- Avaliação do tempo que o cliente leva na fila de abastecimento, se está próximo do ótimo ou ruim, dentro de cada posto.
- Avaliação da probabilidade de demorar mais do que se tem como tempo ótimo de atendimento na fila.
- Número de clientes que não conseguem abastecer com o combustível desejado por falta dele.
- Além do combustível, quais outros serviços estão disponíveis para atendimento do cliente.
- A localização dos postos e as principais vias da cidade. Análise de fluxo dos carros na via.

Portanto, o primeiro passo para definirmos uma boa análise dos resultados é escolhermos as medidas de desempenho do sistema, baseado nos objetivos traçados pelo cliente.



MIDIATECA

Acesse a midiateca da Unidade 3 e veja o conteúdo complementar indicado pelo professor sobre o software Arena.

Replicação e rodada

Agora vamos considerar que já passamos pela fase de modelagem e que geramos um modelo de simulação. Esse modelo pode ser gerado com algum software específico (Ex.: Arena) ou desenvolvido com alguma linguagem de programação (Ex.: Python).

Os conceitos de replicação e rodada são importantes para validarmos o modelo desenvolvido. O termo “rodada” está relacionado à execução da simulação no computador. Uma rodada pode envolver várias replicações. Uma replicação é a repetição do modelo de simulação, mantendo-se a mesma configuração, a mesma duração, as mesmas variáveis e parâmetros de entrada, mas com uma geração aleatória, diferente dos valores. Por exemplo: na modelagem de um banco, se estivermos analisando o tempo que o cliente espera na fila, podemos fazer várias replicações, com diferentes números de clientes chegando à agência. Para cada replicação, podemos gerar diferentes sequências de tempos de chegadas dos clientes. Portanto, estaríamos obtendo diversos resultados para avaliarmos diferentes comportamentos dos tempos de atendimento.

Se, por acaso, alterarmos o número de caixas de atendimento para simular o horário de almoço, estaremos modificando o modelo; conseqüentemente, haverá nova rodada e, em seguida, fazemos novas replicações. Com isso, obtemos os tempos médios em diversas situações da agência em estudo.

Podemos, ou não, confiar nos resultados?

Seria muito precipitado chegarmos à conclusão de uma simulação com apenas uma rodada. Por isso, vimos acima que, além de várias rodadas, que podem ser entendidas como novos experimentos, fazemos várias replicações a fim de podermos analisar e buscar uma melhor configuração do modelo de simulação que venha a corresponder o mais próximo possível da realidade.

Se para o exemplo acima da fila do banco, ao final chegarmos a uma conclusão de que o tempo médio de espera do cliente em uma determinada agência for de 3,5 minutos, poderemos realmente confiar nessa medida, ou seria melhor darmos um intervalo para que os valores possam ser assumidos.

Temos dois pontos a serem considerados sobre essa média. Um deles é a confiança estatística, e o outro, a precisão da medida. Para a confiança estatística, estamos falando em intervalo de confiança, ou seja, um intervalo de valores que contém a média da população, com uma certa probabilidade. Quanto maior o valor da probabilidade, maior a confiança de que o valor da média esteja dentro do intervalo construído. No que se refere à precisão, estamos nos referindo ao tamanho do intervalo de confiança, pois de nada adianta um intervalo tão grande que não nos permita concluir nada sobre a média da população. No caso da fila do banco, se a média de 3,5 minutos estiver dentro de um intervalo de 20 minutos, podemos ter tempos de até 23,5 minutos, o que já estaria fora dos limites permitidos em lei. Mas se o intervalo for de ± 1 minuto, teríamos tempos de atendimento na faixa de 2,5 a 4,5 minutos, o que seria perfeitamente plausível.

Relembrando as últimas eleições presidenciais (2018), os resultados eram dados pela mídia, geralmente da seguinte forma:

VOTOS VÁLIDOS: 60% a favor de determinado candidato, com uma margem de erro de 3% para mais ou para menos, o que nos dá de 57% a 63% de votos válidos, e ainda era informado que a confiança da pesquisa era de 95%.

Isso quer nos dizer que a pesquisa tem uma probabilidade de ter 5% de erro. Esses dados são fundamentais para podermos ter uma noção mais precisa do valor que está sendo divulgado. Na validação dos processos de simulação esses critérios são muito importantes para podermos entender e validar o resultado.

Intervalo de confiança

Vamos agora entender o que é intervalo de confiança? Note que:

Um intervalo de confiança (IC) é um intervalo estimado de um parâmetro de interesse de uma população. Em vez de estimar o parâmetro por um único valor, é dado um intervalo de estimativas prováveis. O quanto estas estimativas são prováveis será determinado pelo coeficiente de confiança $(1-\alpha)$, para $\alpha \in (0,1)$.

Intervalos de confiança são usados para indicar a confiabilidade de uma estimativa. Por exemplo, um IC pode ser usado para descrever o quanto os resultados de uma pesquisa são confiáveis. Sendo todas as estimativas iguais, uma pesquisa que resulte num IC pequeno é mais confiável do que uma que resulte num IC maior.

Se U e V são estatísticas (isto é, funções da amostra) cuja distribuição de probabilidade dependa do parâmetro θ , e $P(U < \theta < V | \theta) = 1 - \alpha$, então o intervalo aleatório (U, V) é um intervalo de confiança com nível $100(1 - \alpha)\%$, para θ . Portanto, podemos interpretar o intervalo de confiança como um intervalo que contém os valores “plausíveis” que o parâmetro θ pode assumir. Assim, a amplitude do intervalo está associada à incerteza que temos a respeito do parâmetro. (BONAFINI, 2012, p. 109)

Os intervalos de confiança podem ser calculados de várias formas, dependendo dos dados que estão disponíveis, conforme vemos abaixo:

- Intervalo de confiança para média:
 - Variância conhecida.
 - Variância desconhecida.
- Intervalo de confiança para proporção.
- Intervalo de confiança para taxa.
- Intervalo de confiança para variância.
- Intervalo de confiança para razão entre duas variâncias.
- Intervalo de confiança para a diferença de médias.

Calculando o intervalo de confiança

Vamos dar um exemplo completo em seis etapas, considerando que se conhece a média e a variância (desvio-padrão) da amostra. Um intervalo de confiança é um indicador da precisão da sua medida. É também um indicador de quão estável é a sua estimativa, que é a medida de quão perto a sua medição estará da estimativa original, se você repetir o experimento. Vamos calcular o intervalo de confiança definindo cada uma das etapas, a seguir (MARGIN..., c2019).

ETAPA-01: Defina o problema.

Vamos tratar a seguinte situação: supondo que o peso médio estimado de um atleta do sexo masculino de natação com 18 anos seja de **55 kg**, vamos buscar testar a precisão com que será capaz de se prever o peso das diversas equipes masculinas dos clubes de natação do Brasil e o intervalo de confiança. Ao final, iremos comparar o resultado com o parâmetro estimado e verificar se o atleta está dentro da faixa de peso de um atleta de natação.

ETAPA-02: Selecione uma amostra a partir da população escolhida.

Essa etapa é para coletar os dados para testar a hipótese. No Brasil, temos aproximadamente 10 milhões de praticantes de natação, dos quais 60% são homens e 40%, mulheres, das classes A e B, sendo 20% entre 13 e 19 anos, 70% entre 20 e 55 anos e 10% acima dos 55 anos (SWIM CHANNEL, 2018).

Vamos selecionar aleatoriamente 120 atletas do sexo masculino, dos diversos clubes de natação do Brasil.

ETAPA-03: Cálculo da média e o desvio-padrão da amostra.

Escolha uma estatística da amostra como a média ou o desvio-padrão da amostra que você deseja usar para estimar o seu parâmetro populacional escolhido. Um parâmetro populacional é um valor que representa uma característica determinada da população. Você pode encontrar a média e o desvio-padrão da sua amostra desta forma:

- Para calcular a média da amostra dos dados, basta somar todos os pesos dos 120 atletas selecionados e dividir o resultado pelo número de atletas. Isso deve fornecer o peso médio aproximado de 52 kg (cálculo abaixo).
- Para calcular o desvio-padrão da amostra, você terá que encontrar a média dos dados. Em seguida, é preciso encontrar a variância dos dados, ou seja, a média das diferenças quadradas da média. Quando encontrar esse número, basta tirar sua raiz quadrada. Digamos que o desvio-padrão é de aproximadamente 11 kg (cálculo abaixo).

Peso de 120 atletas de natação escolhidos aleatoriamente – Clubes no Brasil (Entre 15 e 25 anos)															
Nº	Peso	Nº	Peso	Nº	Peso	Nº	Peso	Nº	Peso	Nº	Peso	Nº	Peso	Nº	Peso
1	65	16	65	31	34	46	54	61	56	76	45	91	21	106	65
2	67	17	45	32	65	47	66	62	65	77	56	92	43	107	75
3	76	18	76	33	67	48	57	63	67	78	65	93	56	108	65
4	77	19	76	34	65	49	65	64	76	79	56	94	43	109	58
5	45	20	87	35	77	50	45	65	10	80	76	95	76	110	68
6	82	21	56	36	65	51	67	66	67	81	75	96	76	111	76
7	56	22	43	37	78	52	54	67	65	82	57	97	56	112	59
8	66	23	45	38	54	53	56	68	65	83	75	98	76	113	69
9	75	24	77	39	14	54	65	69	78	84	76	99	198	114	76
10	78	25	65	40	67	55	77	70	54	85	67	100	32	115	67
11	182	26	87	41	65	56	66	71	56	86	79	101	43	116	75
12	66	27	77	42	45	57	53	72	76	87	67	102	87	117	57
13	87	28	54	43	67	58	48	73	67	88	87	103	76	118	68
14	88	29	76	44	87	59	59	74	76	89	98	104	54	119	75
15	55	30	45	45	66	60	78	75	45	90	65	105	45	120	78

OBS.: Medidas a serem eliminadas – “**OUTLIERS**”

1. Os valores em amarelo são “**OUTLIERS**”, pois são pesos muito abaixo da faixa etária de um atleta, provavelmente medida errada.
2. Os valores em vermelho são “**OUTLIERS**”, pois são pesos muito acima da faixa etária de um atleta, provavelmente medida errada.
3. Consideraremos 115 atletas para os cálculos.

Portanto:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} \cong 52Kg \text{ (média)}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}} \cong 11Kg \text{ (desvio padrão)}$$

ETAPA-04: Escolha o seu nível de confiança desejado.

Os níveis de confiança utilizados com mais frequência são de 90%, 95% e 99%. Esse valor também pode ser fornecido no decorrer de um problema. Digamos que você tenha escolhido o intervalo de 95% (MARGIN..., c2019).

Quanto mais alto o nível de confiança, mais preciso será o intervalo, porém certamente será obtido a um custo maior. Portanto deve-se avaliar o custo versus benefício para se definir o nível de confiança.

ETAPA-05: Calcule sua margem de erro.

É possível encontrar a margem de erro utilizando a seguinte fórmula: $Z_{a/2} * \sigma/\sqrt{n}$. $Z_{a/2}$ = o coeficiente de confiança, em que: a = nível de confiança, σ = desvio-padrão, e n = tamanho da amostra. Essa é outra maneira de dizer que você deve multiplicar o valor crítico pelo erro padrão. Veja como essa fórmula pode ser resolvida quando dividida por partes:

- Para encontrar o valor crítico, ou $Z_{a/2}$: aqui, o nível de confiança é de 95%. Converta o percentual a um decimal (0,95) e divida-o por 2 para obter **0,475**. Em seguida, consulte a tabela do valor z para encontrar o valor correspondente a 0,475. Você verá que o valor mais próximo é de **1,96**, no cruzamento da linha 1,9 e a coluna de 0,06 (MARGIN..., c2019).

- Pegue o valor do erro padrão, o desvio-padrão, 11 kg, e divida-o pela raiz quadrada do tamanho da amostra, 115. Você terá 21,56/10,72, aproximadamente **2 kg**.
- Multiplique 1,96 por 2 kg (valor crítico pelo erro padrão) para obter **3,92 kg**, sua margem de erro.

TABELA Z



Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0199	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2967	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3531	0.3554	0.3577	0.3599	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998
3.5	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998	0.4998
3.6	0.4998	0.4998	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.7	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999
3.8	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999	0.4999

ETAPA-06: Indique o seu intervalo de confiança.

Para fazer isso, só é preciso pegar a média (52 kg) e escrevê-la ao lado de $\pm$ e a margem de erro. A resposta é: $52 \pm 3,92$. É possível encontrar os limites superior e inferior do intervalo de confiança, adicionando e subtraindo a margem de erro no valor da média. Assim, seu limite inferior é de $52 - 3,92$, ou 48,08 kg, e seu limite superior é de $52 + 3,92$, ou 55,92 kg.

- Você também pode usar essa fórmula para encontrar o intervalo de confiança: $\bar{x} \pm Z_{\alpha/2} * \sigma/\sqrt{n}$. Aqui, $\bar{x}$ representa a média.

Graficamente temos:



Saiba mais

Confira estas interessantes informações:

- Os valores z podem ser calculados manualmente usando uma calculadora gráfica ou quadros estatísticos, que são facilmente encontrados em livros de estatística. Os valores z também podem ser encontrados usando a Tabela de distribuição normal. Também estão disponíveis inúmeras ferramentas on-line que podem ser úteis.
- O valor crítico utilizado para calcular a margem de erro é uma constante que se expressa como o valor t ou z. Geralmente, os valores t são preferíveis quando o desvio padrão da população é desconhecido ou quando é utilizada uma amostra pequena.
- A distribuição da amostra deve ser normal para o seu intervalo de confiança ser válido.

- Um intervalo de confiança não indica a probabilidade de um resultado particular. Por exemplo, se você estiver 95% confiante de que a média da sua população está entre 75 e 100, o intervalo de confiança de 95% não significa que há uma chance de 95% de a média cair dentro da sua faixa calculada.
- Existem vários métodos, como a amostragem aleatória simples, amostragem sistemática e amostragem estratificada, pelos quais você pode selecionar uma amostra representativa para testar a sua hipótese. (BONAFINI, 2012, p. 72)



MIDIATECA

Acesse a midiateca da Unidade 3 e veja o conteúdo complementar indicado pelo professor sobre modelagem e simulação empresarial.

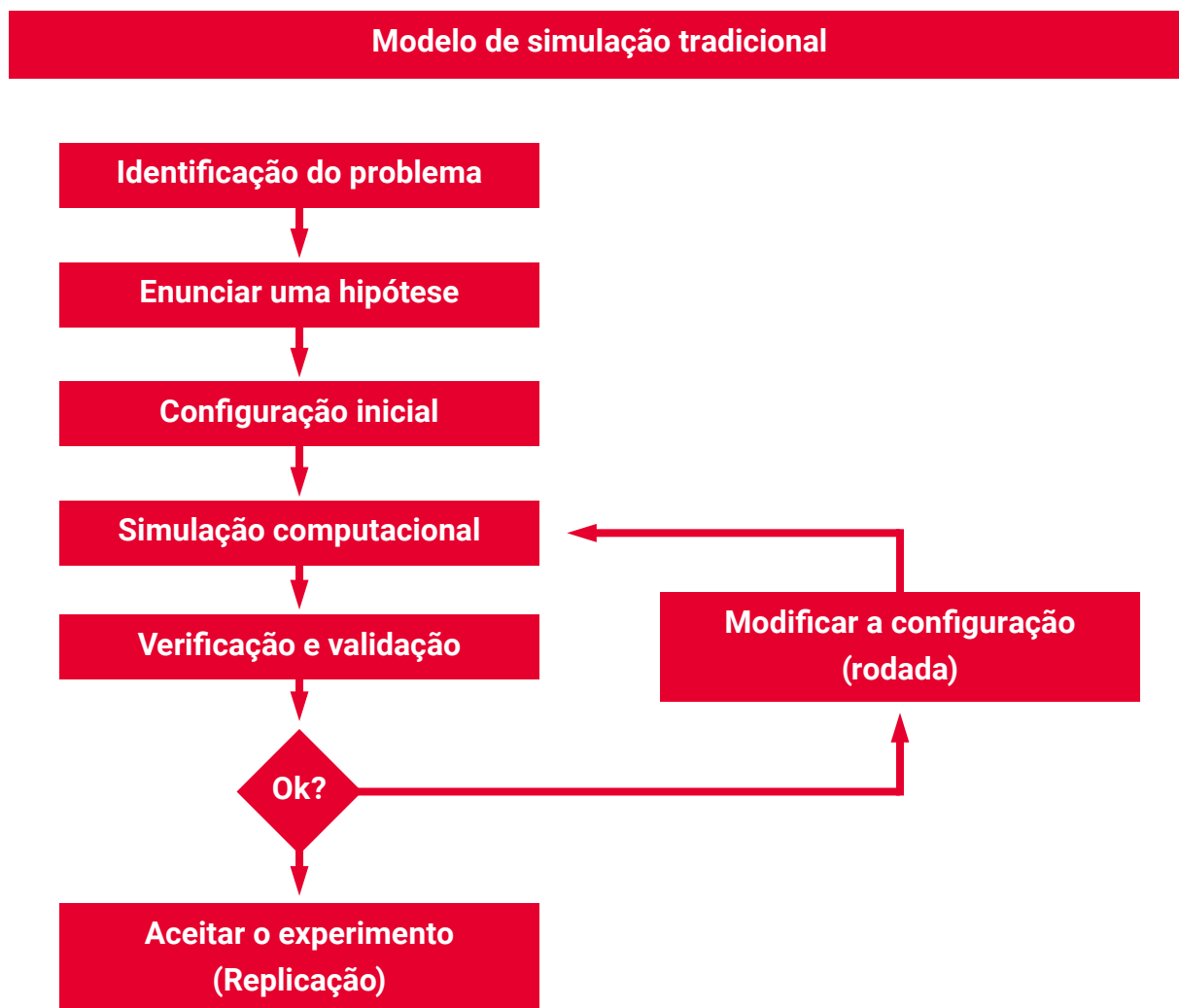
Projetos de otimização dos modelos

Até este ponto dos estudos, estamos tratando todo o processo de modelagem e simulação tradicional, pelo qual temos de definir as variáveis de entrada, entender e modelar o sistema para que se obtenham os resultados, para em seguida buscarmos verificar e validar o modelo. O objetivo é buscarmos toda sorte de informações sobre o comportamento do sistema. Em fase posterior, podemos ser forçados a desprezar parte considerável das simulações realizadas, pois não apresentam impacto significativo no sistema simulado.

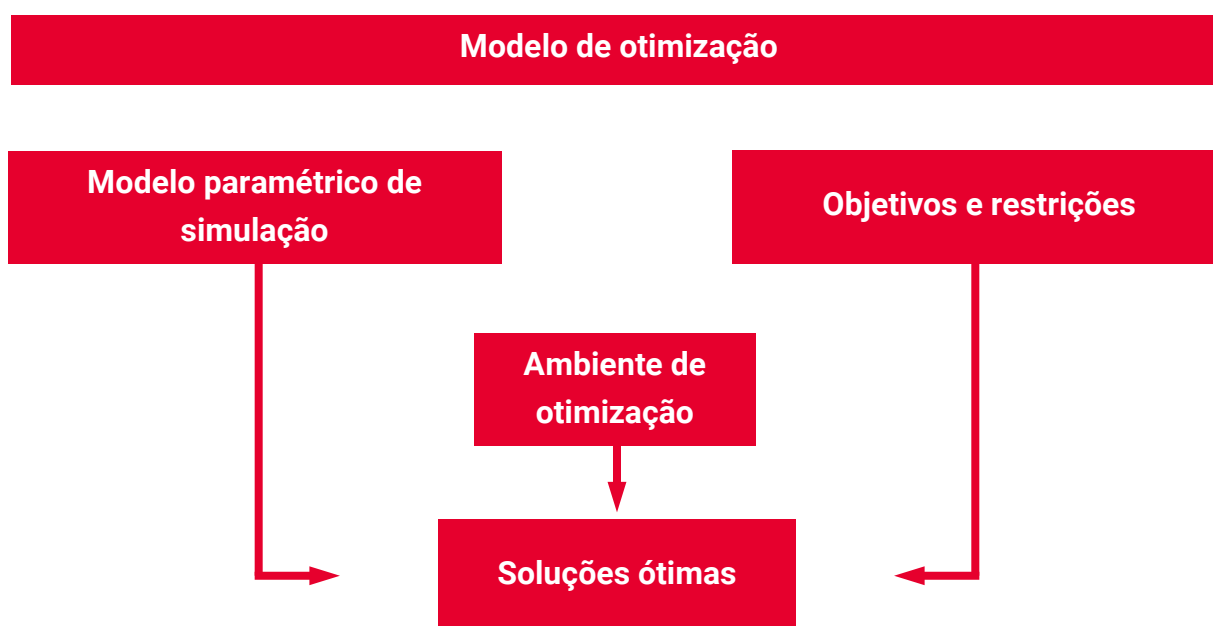
O projeto de simulação e seus diversos experimentos são um método que permite estimar como as variáveis de entrada afetam as respostas de um experimento. Segundo Averill Law (apud CHWIF; MEDINA, 2015, p. 146), em participação no painel “O futuro da simulação” no Simpósio *Winter Simulation Conference* de 2001, a interação de módulos de otimização com modelos de simulação é um dos assuntos mais “quentes” da atualidade, mesmo nos dias atuais. Ainda segundo Law, um dos maiores impedimentos para o uso da simulação e otimização é o tempo de execução que esse processo demanda.

Enquanto o modelo de simulação busca encontrar dentro dos vários experimentos computacionais gerados as diversas soluções e configurações possíveis, os sistemas de otimização buscam, dentro dos sistemas definidos como os que melhor atendem ao problema de simulação, a melhor solução.

A seguir apresentamos dois modelos:



Fonte: Elaborado pelo autor (2019).



Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Para obter a eficiência máxima do uso de simuladores, é necessário seguir alguns passos, para que, de maneira organizada, os resultados desejados sejam alcançados, e seu processo, otimizado. Esses passos podem variar de acordo com o projeto, porém os procedimentos básicos são essencialmente os mesmos. São eles: o plano de estudo, a definição do sistema, a construção do modelo, a condução do experimento, a análise e a comunicação dos resultados e, em seguida, a definição dos objetivos e restrições, a otimização e a obtenção da solução ótima.

O uso de simulação e otimização ainda enfrenta alguns problemas:

- A simulação e otimização é uma abordagem poderosa, mas que **não substitui o analista**.
- Ainda consome **muito tempo de computação**, e não há garantia do ótimo.
- Dificuldade para lidar com **variáveis qualitativas**.

Simulação e otimização – Software comercial

Uma boa notícia é que, apesar da complexidade da integração da simulação e otimização, não precisamos desenvolver algoritmos para solucionar os problemas, pois temos ótimas opções de softwares comerciais que cobrem muito bem essa necessidade.

Via de regra, os passos para utilizar esses softwares são os seguintes:

Definir as variáveis de decisão e suas faixas de variação.

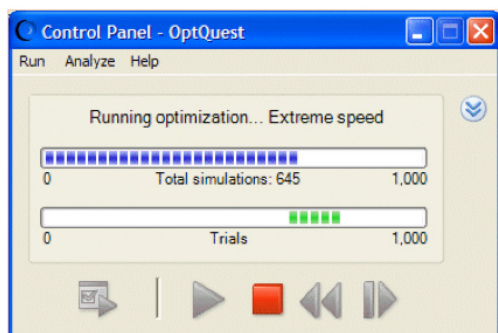
Definir as restrições do problema.

Definir a função objetivo e o tipo de otimização.

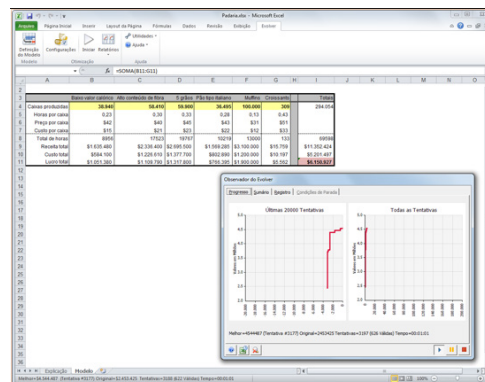
Definir o número de rodadas de simulação (ou o tempo limite para o processo de otimização) e o número de replicações em cada rodada.

Softwares de simulação e otimização

OptQuest®



Excel® - SOLVER



MIDiateca

Acesse a midiateca da Unidade 3 e veja o conteúdo complementar indicado pelo professor sobre modelagem e simulação empresarial.



NA PRÁTICA

O setor financeiro é um grande utilizador de tecnologia, e os bancos comerciais ditos de varejo estão em contato diretamente com o público, com atendimento para pagamento de impostos, taxas, serviços como água e esgoto, luz e muitos outros. Podemos dizer que, quase diariamente, um cidadão terá algum contato com um banco. Apesar do grande investimento em tecnologia, para o uso dos internet banking, mesmo assim as filas continuam enormes e o tempo de atendimento extremamente excessivo, o que levou à aprovação de leis municipais, com previsão de tempo máximo de espera de 15 a 20 minutos, dependendo do município.

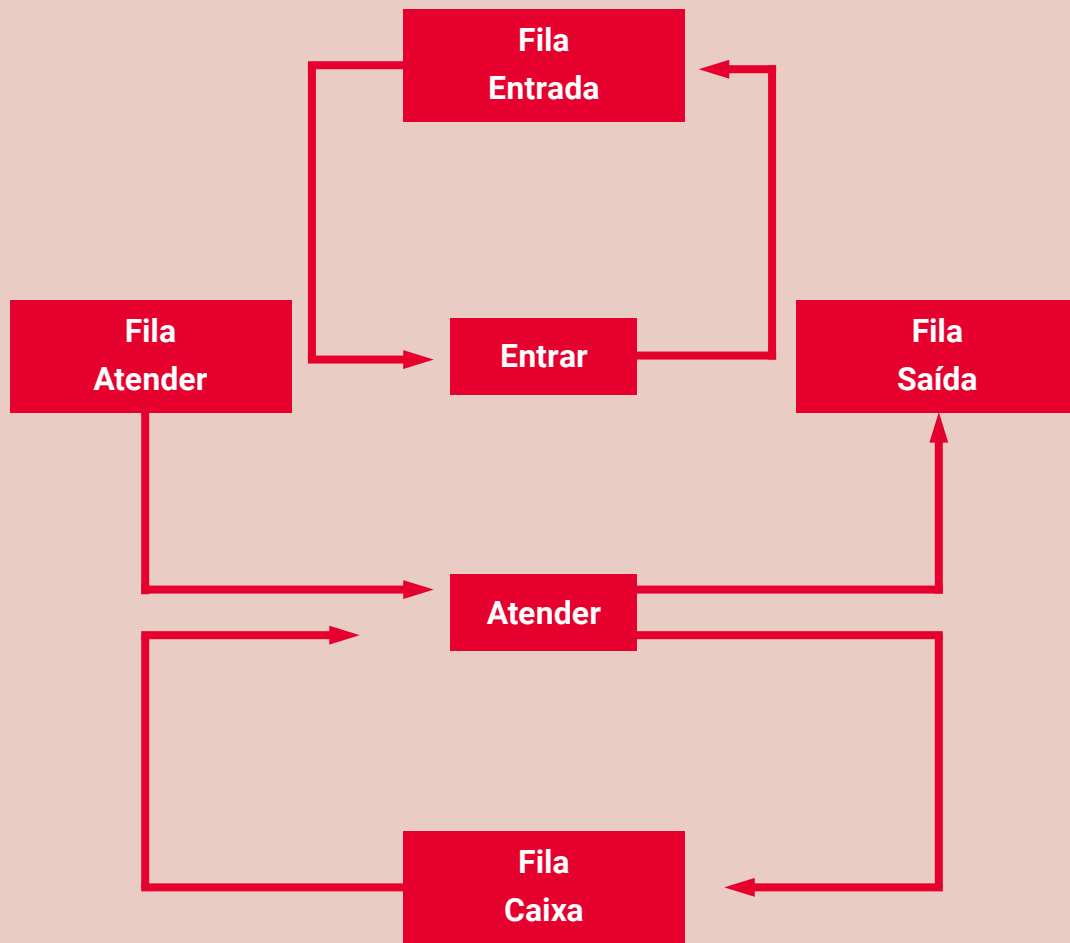
Um grande banco de varejo contratou uma consultoria de TI especializada em modelagem e simulação computacional, para fazer um estudo e verificar os gargalos. A empresa iniciou os estudos criando um modelo que seria aplicado em todas as agências e escolheu uma agência localizada em um shopping de grande movimento e que tem caixa de atendimento 24h.

Após avaliação estatística dos dados de chegada sucessiva de clientes, concluiu-se que a distribuição exponencial tem média de 22 segundos. O tempo de atendimento no caixa é também uma distribuição exponencial, com média de 20 segundos. Esse tipo é conhecido como FILA M/M/1.

A equipe da consultoria definiu a seguinte estratégia, buscando responder e calcular os itens a seguir:

- A. Construir o modelo ACD.
- B. O sistema é terminal ou não terminal?
- C. Em uma fila qualquer, qual seria a taxa de chegada de clientes (λ).
- D. Em uma fila qualquer, qual seria a taxa de atendimento de clientes (μ).
- E. Um sistema que possui $\lambda > \mu$ estaria bem dimensionado? Justifique.
- F. Qual é a medida de desempenho do sistema, ou seja, o índice de congestionamento do sistema (ρ).

A. ACD



B. Não terminal, pois deve estar disponível 24 x 7.

C. Portanto, no caixa eletrônico, a taxa de chegada de clientes é de 0,045 clientes/min.

$$\lambda = \frac{1}{\text{Tempo Médio Entre Chegadas Sucessivas}} = \frac{1}{22} = 0,045 \text{ clientes/min}$$

D. Portanto, no caixa eletrônico, a taxa de atendimento de clientes é de 0,050 clientes/min.

$$\mu = \frac{1}{\text{Tempo Médio de Atendimento dos Clientes no Caixa}} = \frac{1}{20} = 0,050 \text{ clientes/min}$$

E. Não, pois chegariam mais clientes do que o sistema poderia atender, criando um tempo de atendimento. Porém, deve-se também avaliar o custo *versus* benefício de aumentar mais um caixa.

F. Portanto o índice de congestionamento é de 0,91.

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{0,045}{0,050} = 0,91$$

Com os dados acima, foram propostos novos arranjos de atendimento e distribuição dos caixas e serviços dentro da agência.

Resumo da Unidade 3

Nesta unidade, vimos um modelo computacional construído e como fazer os testes. Passamos à etapa de verificação dos resultados e discutimos o quanto o sistema é útil na análise dos casos do mundo real, podendo, com isso, fazer várias corridas do modelo por meio do uso de replicações e rodadas, buscando um ponto ótimo, do ponto de vista da relação custo versus benefício, tempo ou outra variável definida na função objetivo.

Por fim, apresentamos os fluxos de uma simulação e da otimização, mostrando os aspectos positivos e os problemas ainda existentes nesse tipo de solução. Apresentamos alguns softwares comerciais que auxiliam no desenvolvimento da modelagem, simulação e otimização.



CONCEITO

Nesta unidade, destacaram-se os conceitos de

- Replicação e rodada.
- Regimes transitório e permanente.
- Simulação terminal e não terminal.
- Intervalo de confiança.

Referências

BONAFINI, F. C. **Estatística**. São Paulo: Pearson, 2012.

CHWIF, L.; MEDINA, A. C. **Modelagem e simulação de eventos discretos**: teoria & aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2015.

MARGIN of error. **Stat Trek**. [S. l.], c2019. Disponível em: <https://stattrek.com/estimation/margin-of-error.aspx?tutorial=stat>. Acesso em: 25 mar. 2019.

SWIM CHANNEL. **Swim Channel**: conectando você à natação. São Paulo, 26 fev. 2018. Disponível em: https://swimchannel.net/wp-content/uploads/2018/02/NOVO-MEDIA-KIT_26.02.2018-LOW.pdf. Acesso em: 25 mar. 2019.

TAHA, H. A. **Pesquisa operacional**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

UNIDADE 4

Tópicos adicionais em simulação

INTRODUÇÃO

Neste ponto dos estudos, nós já passamos os principais conceitos de simulação, sua importância, as metodologias envolvidas, como tratamos um problema a fim de fazermos a modelagem conceitual e computacional e os softwares de mercado envolvidos.

Neste tópico, iremos tratar dois assuntos importantes: a teoria de filas e o método de Monte Carlo, que são duas das mais importantes ferramentas no mundo da modelagem e simulação computacional.

A teoria de filas é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas. Essa teoria soluciona uma gama de problemas de modelagem e otimização computacional. Uma fila provê modelos para demonstrar previamente o comportamento de um sistema que ofereça serviços cuja demanda cresce aleatoriamente, tornando possível dimensioná-lo de forma a satisfazer, da melhor forma possível, os clientes e ser viável economicamente para o provedor do serviço, evitando desperdícios e gargalos.

Algumas aplicações:

- Dimensionamento de atendimentos de supermercados.
- Sistemas de transporte.
- Abastecimentos em postos de gasolina.
- Sistemas de logística.
- Filas nos roteadores da internet para distribuição de pacotes IP e muitas outras.

O método de Monte Carlo pode ser descrito como método de simulação estatística que utiliza sequências de números aleatórios (processos estocásticos) para desenvolver simulações. Em outras palavras, é visto como método numérico universal para resolver

problemas por meio de amostragem aleatória, ou seja, a busca de uma solução aproximada de problemas complexos e de difícil solução. Algumas áreas de aplicação do método:

- Atuária: tábua de expectativa de vida.
- Finanças: séries macroeconômicas.
- Computação gráfica: visão computacional.
- Geologia: caracterização de reservatórios.
- Jogos: geração de redes (grafos) e muitas outras.

Por fim, apresentaremos dois estudos de caso envolvendo as teorias anteriormente apresentadas.



OBJETIVO

Nesta unidade, você será capaz de:

- Conhecer tópicos adicionais que complementam o assunto e estudo de casos.

Teoria de filas

As filas fazem parte do nosso dia a dia, principalmente no mundo moderno, em que a população cresce rapidamente, e os sistemas provedores de serviço não conseguem acompanhar. Basta sair de casa para começar a nossa rotina de enfrentamento de filas. Começa no trânsito, filas de pedágio, filas para entrar em garagens ou estacionamentos. Depois, existem filas em bancos, supermercados; e mesmo na diversão também há, como em cinema ou parque temático. Ou seja, ou aprendemos a lidar com elas ou ficamos estressados o dia inteiro.

Nossa missão como analistas de modelagem e simulação é tornar o dia das pessoas menos estressantes, criando e avaliando as filas de modo a fazer com que os tempos de atendimento e espera sejam os menores possíveis.

O início dos estudos da teoria de filas deve-se a um engenheiro de telecomunicações dinamarquês, Agner Krarup Erlang. Ao estudar os congestionamentos e os tempos de espera para a realização de uma chamada telefônica, Erlang deu início ao estudo das teorias de filas e das curvas de estudos de congestionamento, que vieram a ser batizadas com o seu nome: curvas de Erlang.

Portanto, podemos definir que a teoria de filas tem como:

Objetivo	Motivação
Desenvolvimento de modelos matemáticos para permitir prever o comportamento de sistemas de prestação de serviços de um modo geral (sistemas de filas).	Possibilidade de testar possíveis modificações em sistemas de filas que contribuam para melhorar seu rendimento e obter subsídios para escolha da melhor alternativa de ação.

Podemos aplicar a teoria de filas em diversas áreas e obter informações, tais como:

- O grau de congestionamentos de sistemas telefônicos (Erlang).
- Tempo médio de permanência em uma fila no banco.
- Otimização de ciclo de um semáforo.

- Número médio de elementos no sistema e na fila.
- Dimensionamento de equipes de manutenção.
- Distribuição estatística de número de clientes no sistema.
- Análise de congestionamentos em aeroportos.

A teoria de filas busca pela EFICIÊNCIA dos sistemas em análise.

Utilizamos a teoria de filas para dimensionar:

1. A quantidade correta de equipamentos (computadores, roletas, maquinários, veículos etc.) que deverá haver em cada posto de trabalho (número de servidores...).
2. O número de pessoas no atendimento (postos de trabalho).
3. O melhor layout dentro do sistema que está sendo analisado.
4. O melhor fluxo dentro do sistema que está sendo analisado.

Concluindo: um estudo de teoria de filas deve procurar a melhor qualidade do serviço prestado e a que custo, ou buscar o melhor custo dentro de uma faixa aceitável de qualidade para o serviço prestado.

Geralmente, um estudo passa por:

- a) Escolher e definir as variáveis que condicionam o problema.
- b) Escolher a qualidade esperada do atendimento ou do produto.
- c) Identificar a distribuição de probabilidade de chegada e atendimento.
- d) Definir recursos disponíveis.
- e) Aplicar a teoria de filas ou técnicas de simulação.
- f) Definir as limitações de funcionamento.
- g) Verificar se o sistema está sem gargalos.
- h) Analisar as respostas, modificar os parâmetros do problema e retornar ao passo do início.

Porém, como sabemos se o sistema está ok?

Dizemos que um sistema ou processo adequadamente dimensionado (sem nenhum gargalo) está **BALANCEADO**.



Dica

Um sistema balanceado não é obrigatoriamente um sistema otimizado: garante-se apenas a prestação de uma certa qualidade do serviço, previamente acordada (*service level agreement* – **SLA**, ou “acordo de nível de serviço”). Eventualmente um sistema balanceado pode estar também otimizado relativamente a custos, benefícios ou qualidade de serviço.



Curiosidade

Lei de Murphy:

“A fila que anda é a outra, mas não adianta trocar de fila, pois a fila que anda é a outra.”

Como já dito anteriormente, podemos ter filas em:

- Serviços.
- Indústria.
- Entretenimento.
- Computadores.
- Servidores/redes de computadores.

FILAS SÃO DISPENDIOSAS: GERAM CUSTOS

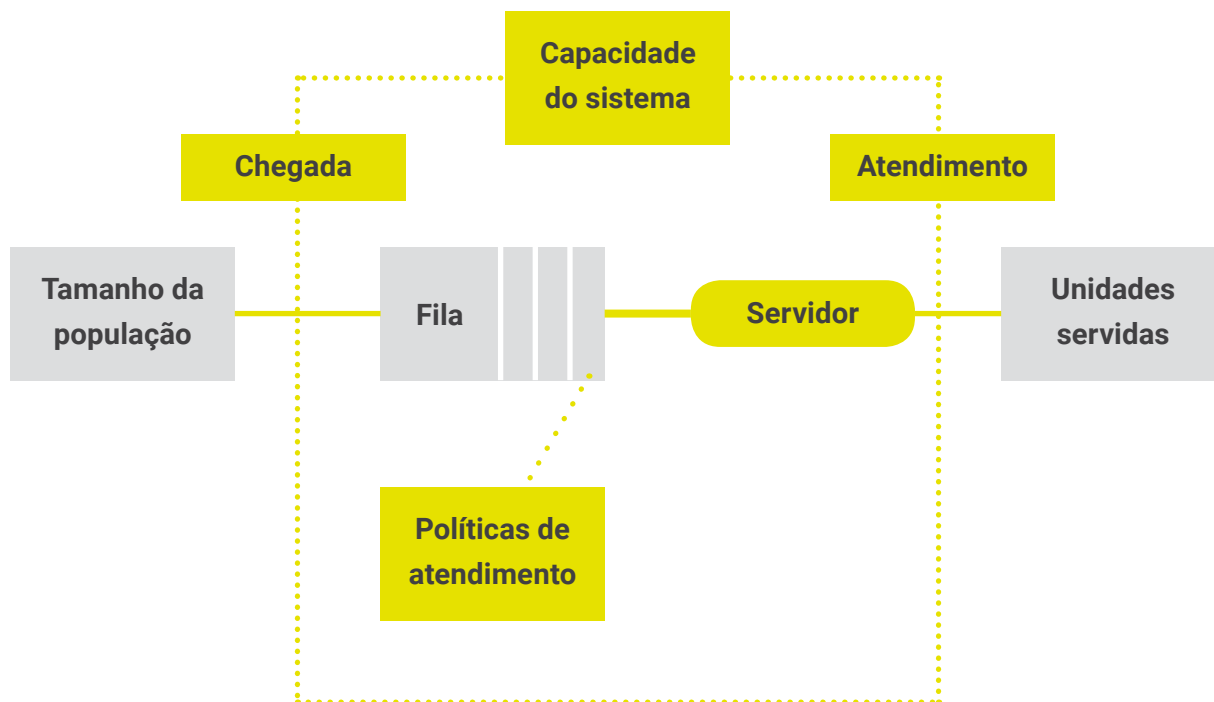
Imagine algumas situações:

- Você está na hora de almoçar, vai a um restaurante e existe uma enorme fila. Qual a chance de você permanecer? Lembre-se de que tem uma hora de almoço.
- Você vai ao cinema e a sessão do filme ao qual você pretende assistir está enorme e só tem vaga para a próxima sessão. Você vai esperar, assistir a outro filme ou voltar e ver Netflix?
- Você pretende comprar um livro pela internet, e o sistema da livraria que você acessou está muito lento. Você continua ali ou vai procurar o livro em outra livraria?

FILAS SÃO DISPENDIOSAS: GERAM PERDAS DE RECEITA

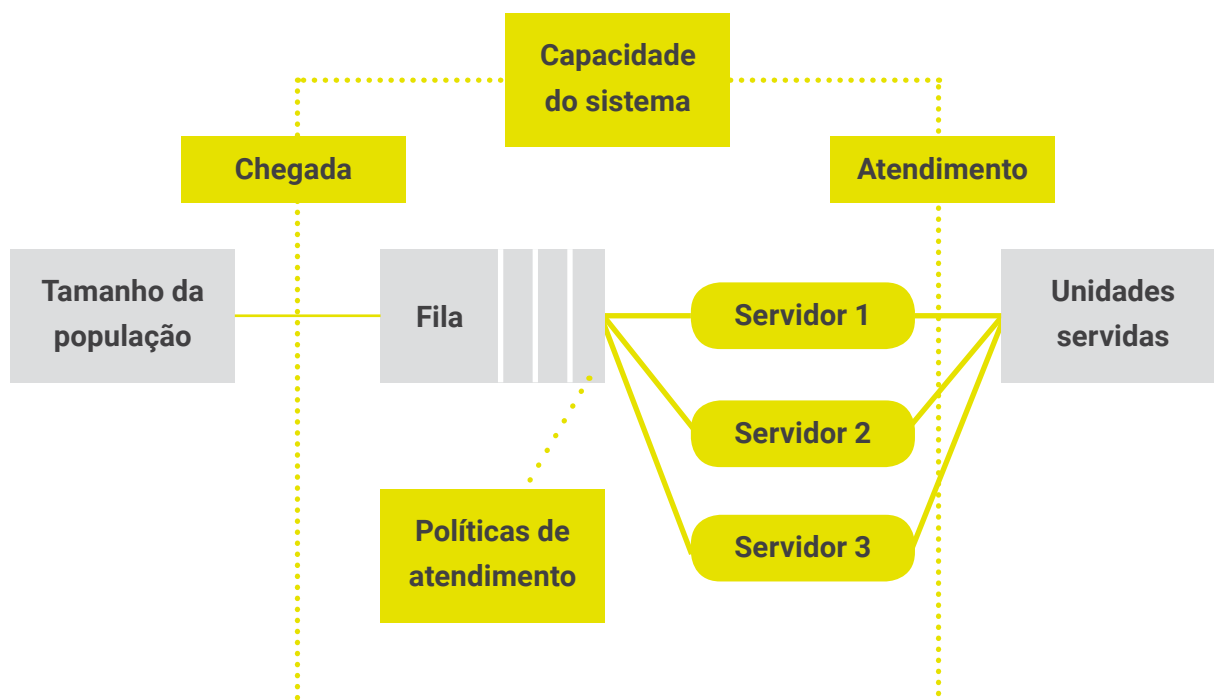
Podemos ter algumas estruturas de sistemas de fila:

Figura 1: Fila de atendimento de servidor único.



Fonte: Próprio autor (2019).

Figura 2: Fila de atendimento de vários servidores.



Fonte: Próprio autor (2019).

Temos outras arquiteturas, com múltiplas filas, mas não é escopo desta disciplina.

Avaliando a estrutura de um sistema de filas

Um cliente é proveniente de uma população (tamanho da população).

- Quando a fila é muito grande (tende a infinito), a chegada de um novo cliente à fila não afeta a taxa de chegada de clientes subsequentes (o novo entra no final da fila), e concluímos dizendo que **as chegadas são independentes**.
- **Exemplo:** veículos chegando ao pedágio.

Por outro lado, se a população é pequena, o efeito pode ser considerável.

- **Exemplo:** abastecimento de um posto de gasolina com diesel, álcool e gasolina e tanques de 15.000, 10.000 e 5.000 litros, respectivamente. Supondo que tenhamos caminhões de 5.000 litros para abastecimento de qualquer um desses combustíveis, e se todos estiverem aguardando na fila para abastecimento completo dos tanques, teremos seis caminhões, e não chegará mais nenhum; assim, teremos um tempo de abastecimento, e o retorno de cada caminhão só se dará em um novo pedido. Portanto, temos um tamanho de fila e um tempo de carregamento de espera conhecidos.

Processo de chegada

Quantos clientes solicitaram serviço em $[0, t]$?

- Considere um posto de pedágio com cinco atendentes. Podemos constatar, por exemplo, que o processo de chegada entre sete e oito horas da manhã pode ser definido por **20** automóveis por minuto ou um automóvel a cada **três** segundos. Trata-se de um **valor médio**, pois, em determinados momentos, podemos ter 10, 15, 30... automóveis, no mesmo intervalo de **três** segundos.
- Podemos ter outros sistemas em que a variação seja entre zero e 10 segundos. Portanto, terão um comportamento bem diferente.
- Para caracterizar corretamente o processo, lançamos mão de uma DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIA, como a distribuição normal, a de Poisson, a exponencial etc.
- Um tipo raro é o processo de chegada regular, ou seja, não existe variação de tempos de chegada, típico de sistemas altamente automatizados.
- Portanto, chamamos:

- **λ (lambda) o ritmo de chegada.**
- **IC (intervalo de chegada) o intervalo médio de chegada.**
- E teremos para o exemplo acima:
 - **$\lambda = 20$ automóveis por minuto, e IC = três segundos.**

Concluindo:

O **processo de chegada** é caracterizado pela distribuição de probabilidades dos intervalos entre chegadas consecutivas (ou pela distribuição de probabilidades do número de chegadas em intervalos disjuntos). Chegadas podem ser individuais ou em grupos.

Caso especial: número de chegadas segue um processo de Poisson com média de chegadas λ .

Processo de atendimento

Quanto tempo demora o atendimento?

- Continuando no exemplo do pedágio e observando um atendente, verificamos que ele atende seis veículos por minuto, ou que gasta 10 segundos para atender um veículo — também é um valor médio.
- Também aqui lançamos mão de distribuição de probabilidades. Além disso, é rara a existência de atendimento regular.
- Portanto, chamamos:
 - **μ o ritmo médio de atendimento.**
 - **TA o tempo de atendimento.**
- E teremos para o exemplo acima:
 - **$\mu =$ seis clientes por minuto, e TA = 10 segundos por cliente.**

Concluindo:

- O processo de atendimento é caracterizado pela distribuição de probabilidades da duração do atendimento (ou distribuição de probabilidades do número de atendimentos em intervalos disjuntos).
- A estação de serviços pode ser formada por um ou mais servidores.
- O atendimento pode ser individual ou em grupos.



Importante

Caso especial: duração do atendimento é uma variável aleatória com distribuição de probabilidades dada por uma exponencial negativa com média $1/\mu$.

Número de servidores e disciplina das filas

Número de servidores

O mais simples modelo de filas é aquele que possui um único servidor e atende um único cliente por vez.

- Conforme aumenta o ritmo de chegada de clientes, podemos aumentar a qualidade dos serviços aumentando o número de servidores.
- Essa é uma das características utilizadas para modelar o sistema de filas.

Disciplina das filas

- Trata da regra de qual será o próximo a ser atendido.
- Tipos: Fifo, Lifo, Siro, *priority* e GD.
 - Fifo (Peps) — *first in first out* (“primeiro que entra, primeiro que sai”).
 - Lifo (Ueps) — *last in first out* (“último que entra, primeiro que sai”).
 - Siro — *server in random order* (“atendimento em ordem aleatória”).
 - *Priority*: com prioridade: algum critério de escolha, por exemplo idade, sexo...
 - GD (*generic discipline*, ou “disciplina genérica”): o critério pode ser explicado por um conjunto de regras, por exemplo a seleção de atendimentos nas emergências dos hospitais (critério das pulseiras coloridas).

Outros itens

Veja, a seguir, outros itens importantes.

Tamanho médio da fila

- Essa é certamente a característica da fila que mais consideramos ao nos defrontarmos com a opção de escolher uma fila.

Tamanho máximo da fila

- Quando os clientes devem esperar, deve ter alguma área de espera (exemplo: cadeiras em uma barbearia).
- Pode acontecer o caso de um novo cliente ser recusado, que deverá procurar o atendimento em um outro momento.
- Essas considerações referem-se ao tamanho máximo da fila.

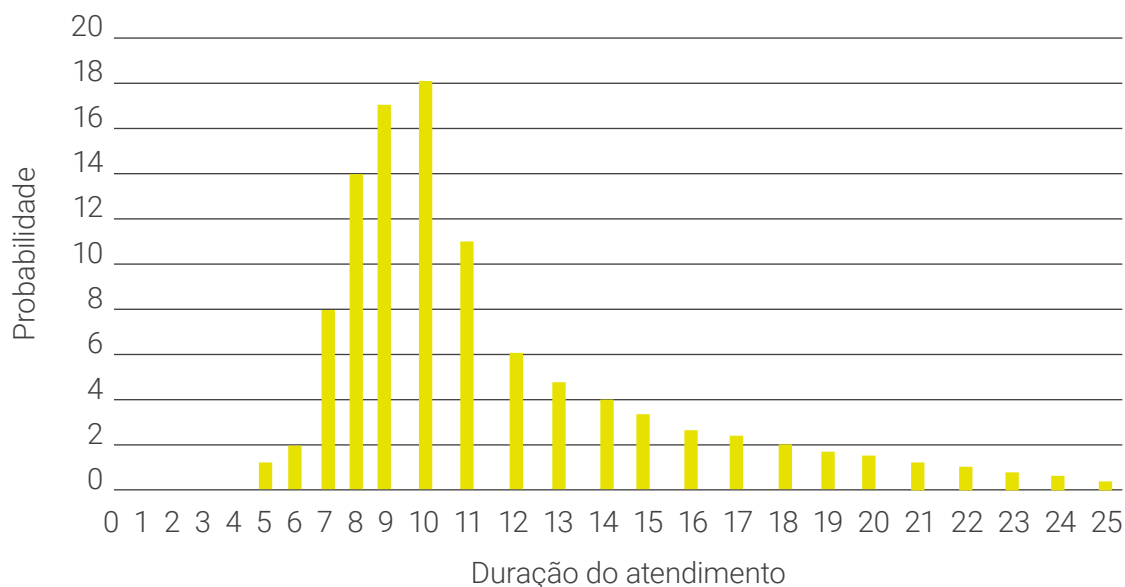
Tempo médio de espera na fila

- Essa é outra característica que causa irritação quando estamos em uma fila de espera.
- O ideal é ser zero, mas, por via de regra, a relação custo x benefício seria inviável.

Variáveis randômicas

Quando nos referimos a filas, utilizamos variáveis randômicas — processo estocástico. Assim, para as principais variáveis há um valor médio e uma distribuição de probabilidades, que mostra as chances de ocorrência de valores.

Avalie a distribuição de probabilidades abaixo:



Para o gráfico, podemos concluir:

1. É nula a probabilidade de atender um cliente em menos de cinco segundos.
2. A probabilidade de atender um cliente em 10 segundos é de 18%.
3. A probabilidade de atender um cliente em 22 segundos é de 0,5%.

Notação de Kendall

Uma forma de entender a classificação das filas é por meio da notação de Kendall, conforme a seguir:

Notação de Kendall										
Fila	Campo I	/	Campo II	/	Campo III	/	Campo IV	/	Campo V	/ Campo VI

De acordo com Chwif e Medina (2015), veja a descrição dos campos:

- **Campo I:** informação sobre a distribuição de probabilidades dos **intervalos entre chegadas** (D, M, E_k, G).
 - **M:** os intervalos de tempo entre chegadas sucessivas são variáveis aleatórias independentes, identicamente distribuídas – i.i.d. com distribuição exponencial.
 - **D:** os intervalos de tempo entre chegadas sucessivas são i.i.d. e determinísticos.
 - **G:** os intervalos de tempo entre chamadas sucessivas são variáveis aleatórias i.i.d. com distribuição genérica definida por sua média e variância.
 - **E_k :** os intervalos de tempo entre chegadas sucessivas são variáveis aleatórias i.i.d. com distribuição Erlang de parâmetro k .
- **Campo II:** informação sobre a distribuição de probabilidades dos **tempos de atendimento** (D, M, E_k, G).
- **Campo III:** informação sobre o **número de atendentes** (em paralelo) para a fila, ou seja, o número de atendentes e/ou postos de serviço.
- **Campo IV:** informação sobre a **capacidade** do sistema, tanto na fila de atendimento quanto no atendimento.

- **Campo V:** informação sobre o **tamanho da população**, ou seja, a quantidade de elementos que visitam o sistema.
- **Campo VI:** informação sobre a **disciplina de atendimento**. Fifo, Lifo, Siro, *priority* e GD.

Exemplo da notação de Kendall:

- Fila M/M/3/20/300/LIFO com $\lambda = 3/h$ e $\mu = 5/h$.

Campo I	Campo II	Campo III	Campo IV	Campo V	Campo VI
M	M	3	20	300	LIFO

Obs.: Quando a capacidade do sistema e o tamanho da população puderem ser admitidos como sendo ∞ (infinitos) e a disciplina for a Fifo, os Campos IV, V e VI podem ser omitidos.

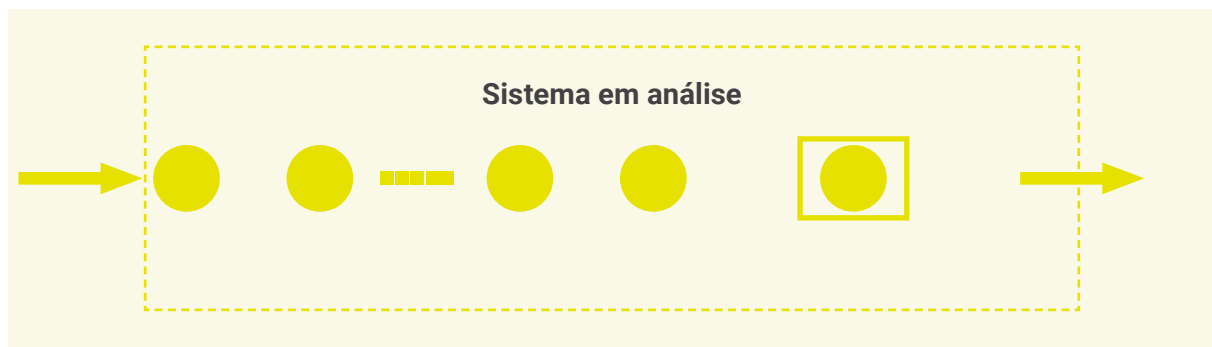
Tipos de sistemas de filas

Markovianos: para caracterizar o comportamento futuro do sistema, basta conhecer o seu estado atual (por exemplo: o número de clientes no sistema no momento). São os estudados neste módulo.

Não markovianos: para caracterizar o comportamento futuro do sistema, é necessário conhecer o seu estado atual e ter informações sobre o passado (por exemplo: o tempo que o cliente que está sendo atendido já demandou de serviço).

Modelo markoviano M/M/1

- O modelo M/M/1 é aquele em que tanto as chegadas quanto o atendimento são markovianos (o que é o mesmo que dizer que seguem a distribuição de Poisson ou a exponencial negativa) e em que temos um único atendente.
- Estudaremos a população **infinita**.
- Abaixo temos a representação do modelo M/M/1:



Definimos os seguintes parâmetros:

- λ = ritmo médio de chegada.
- IC = intervalo médio de chegada: $IC = 1/\lambda$.
- TA = tempo médio de atendimento ou de serviço (por definição, $TA = 1/\mu$).
- μ = ritmo médio de atendimento de cada atendente.

São as seguintes as fórmulas que tratam das principais variáveis randômicas do modelo M/M/1:

Nome	Descrição	Fórmula
NF	Número médio de clientes na fila.	$NF = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$
NS	Número médio de clientes no sistema.	$NS = \frac{\lambda}{(\mu - \lambda)}$
TF	Tempo médio durante o qual o cliente fica na fila.	$TF = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$
TS	Tempo médio durante o qual o cliente fica no sistema.	$TS = \frac{1}{(\mu - \lambda)}$
P_n	Probabilidade de haver “n” clientes no sistema.	$P_n = \left(\frac{\mu}{\lambda} - 1 \right) \left(\frac{\lambda}{\mu} \right)^n$



MIDIATECA

Acesse a midiateca da Unidade 4 e veja o conteúdo complementar indicado pelo professor sobre teoria das filas.

Simulação de Monte Carlo

A simulação de Monte Carlo, ou simulação estática, não considera o tempo como parâmetro preponderante, como é o caso da simulação de eventos discretos, em que o tempo é fator importante.

O nome Monte Carlo dado ao método veio de um tio dos primeiros pesquisadores do tema, Stanislaw Ulan, que era um jogador em roleta nos cassinos de Monte Carlo, em Mônaco, sendo esse um jogo totalmente aleatório.

O método foi formalizado em 1949, em um artigo intitulado ***The Monte Carlo Method***, apresentado por John Von Neuman e Stanislaw Ulan.

Vamos dar um exemplo: suponhamos que um vendedor tenha de ir com frequência a São Paulo, partindo do Rio de Janeiro, pela Rodovia Presidente Dutra. Geralmente, a viagem demora seis horas, com aquela paradinha para o lanche e relaxamento. Em um determinado dia, a viagem demorou 10 horas e, na semana seguinte, usando o mesmo trajeto, cinco horas. O fato é que não podemos prever o futuro de forma exata, mas podemos fazer uma análise de risco para que sejam consideradas as situações negativas e positivas, o quão frequentemente eventos específicos podem ocorrer e a magnitude de suas consequências, fazendo uma análise do risco embutido.

Esse é o foco do método de Monte Carlo, um estudo matemático — hoje em dia com o auxílio de um computador, por meio de planilhas eletrônicas ou softwares específicos — que nos leva a análises quantitativas de análise de risco e nos ajuda nas tomadas de decisão.

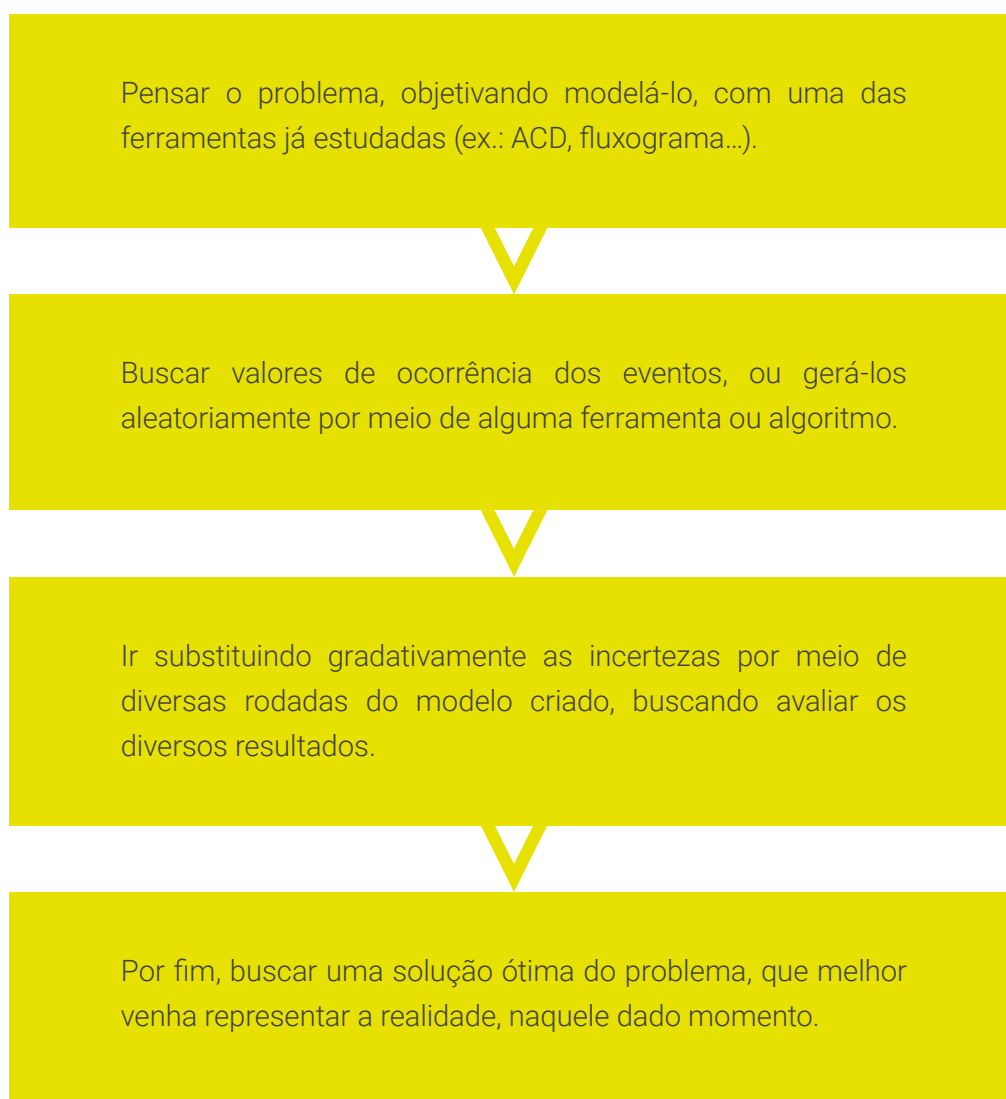
A simulação – SMC, ou método de Monte Carlo – MMC, é uma avaliação estatística quantitativa, em que se tem uma quantidade enorme de dados aleatórios que nos levam a resultados bem próximos à realidade, e a uma análise futura. É uma excelente ferramenta de predição, muito utilizada nos dias de hoje em diversas áreas, tais como:

- **Atuária:** avaliação de risco em seguros.
- **Finanças:** avaliação de risco em mercados futuros de ações.
- **Petróleo e gás:** estimativas de novas perfurações e produção nas diversas bacias petrolíferas.
- **Transportes:** utilização eficiente dos diversos modais de transporte em uma cidade.

- **Eventos:** previsões de alimentação e deslocamento em grandes eventos, como o Carnaval, Rock in Rio, festa de final do ano em Copacabana e outros.
- **Meio ambiente:** desmatamento e previsões climáticas.
- **Gerência de projetos:** análise de riscos em gerenciamento de projetos de grande porte.

Ou seja, é vasto o campo de aplicação desse método, por isso é bastante procurado nas dissertações de mestrado e doutorado nas universidades, avaliando-se os mais diferentes tipos de situações, criando aplicativos específicos para cada uma delas.

Na prática, sempre que nos depararmos com situações de incerteza ou aleatoriedade dos eventos e dados podemos pensar na aplicação desse método. Para tal, podemos seguir as seguintes etapas:





Dica

Lembre-se de que, devido à natureza aleatória do problema, uma solução ótima, para um dado momento, pode vir a ser alterada se novos fatores alterarem a natureza dos dados e eventos. Em nosso exemplo da viagem Rio x São Paulo, certamente a ampliação, ainda em andamento, das vias laterais na chegada do Rio e de São Paulo melhorou muito o trânsito, reduzindo os tempos de viagem. Então, uma nova análise deverá ser feita quando as obras estiverem concluídas.

Concluindo:

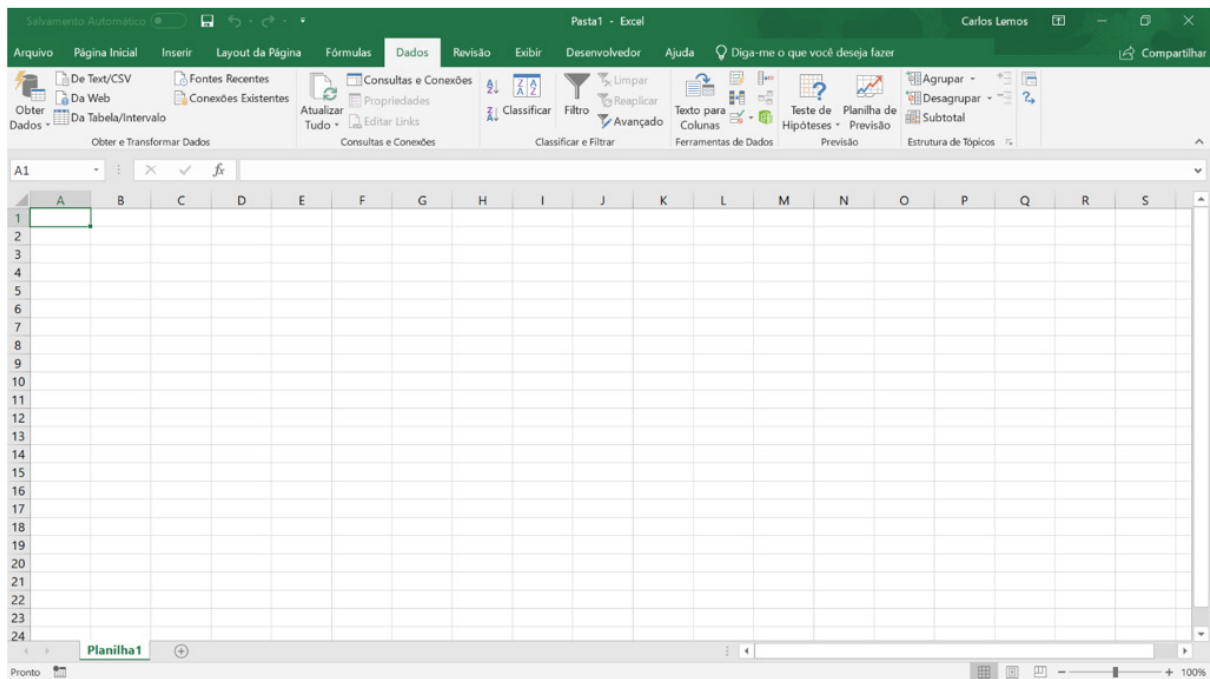
A SMC/MMC efetua uma análise de risco por meio da construção de modelos de “possíveis” resultados, dentro de uma margem de erro previamente estudada, substituindo com um intervalo de valores (distribuição de probabilidade) todo fator com incerteza inerente. É possível observar que as distribuições de probabilidade representam uma forma muito mais realista de descrever incerteza em variáveis de análises de risco, por se tratar de uma análise de comportamento de um evento, e não de seu valor pontual. Com isso, a SMC/MMC não só informa o que poderá ocorrer, mas também a probabilidade de ocorrência.

Utilizando o Excel® no SMC/MMC

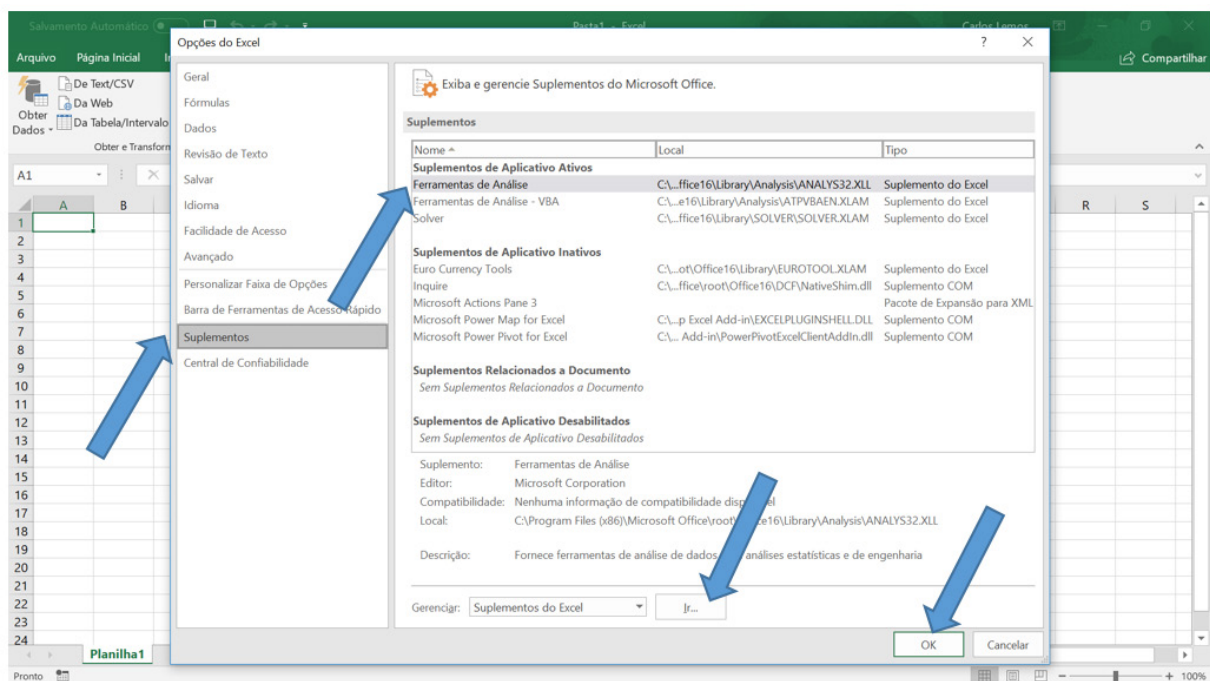
Como a base do método de Monte Carlo é a geração de números aleatórios, com diferentes distribuições de probabilidade, passaremos a descrever como utilizar o Excel® para automatizar os processos e gerar ambientes de simulação.

Caso seja necessário criar números aleatórios no Excel®, dentro de uma determinada distribuição e com uma dada média e um desvio-padrão:

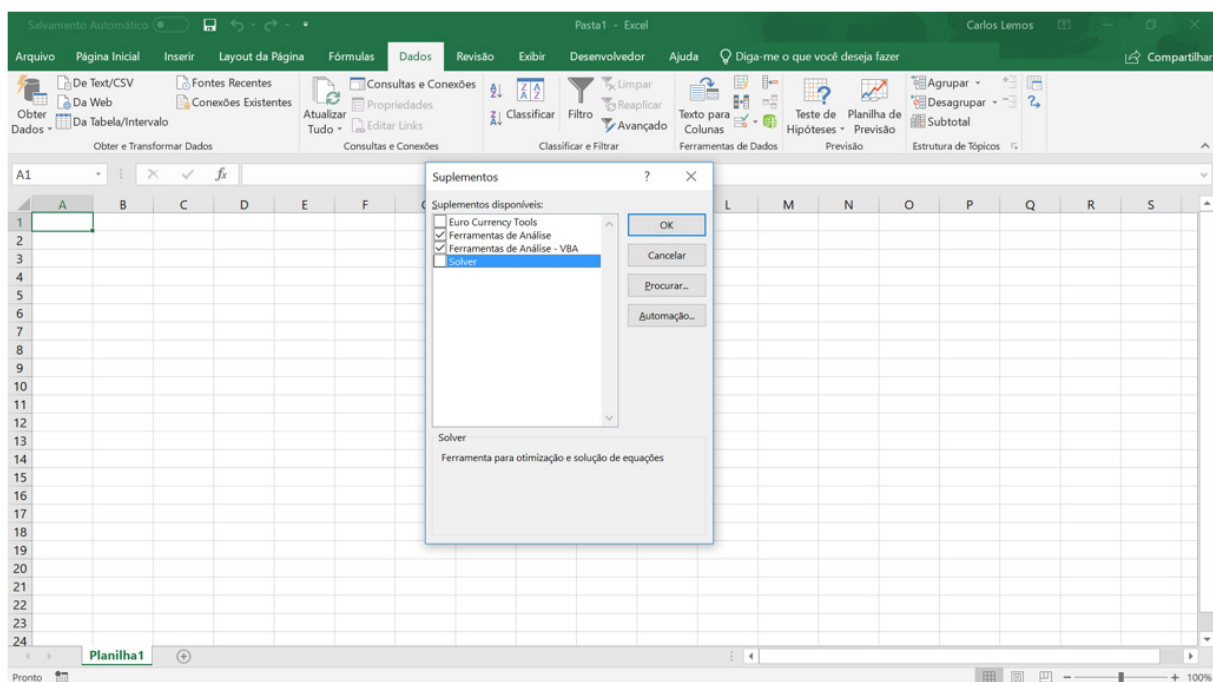
1. Verifique se no Excel, na aba **Dados**, que aparece mais à direita, existe o suplemento **Análise de dados**.



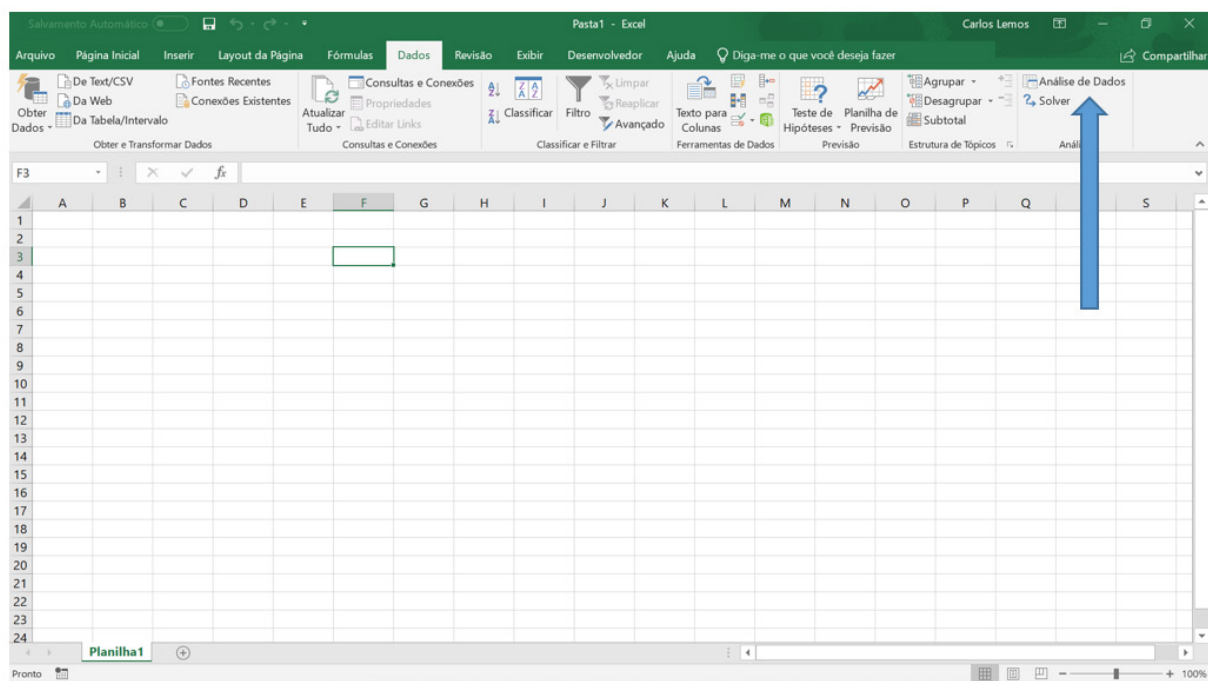
2. Caso sim, vá para o Passo 5; caso não, siga o fluxo.
3. Vamos incluir o suplemento **Análise de dados**. Clique, na guia **Arquivo**, em **Opções**. Irá aparecer a tela abaixo. Marque os itens indicados pelas setas e dê **OK**.



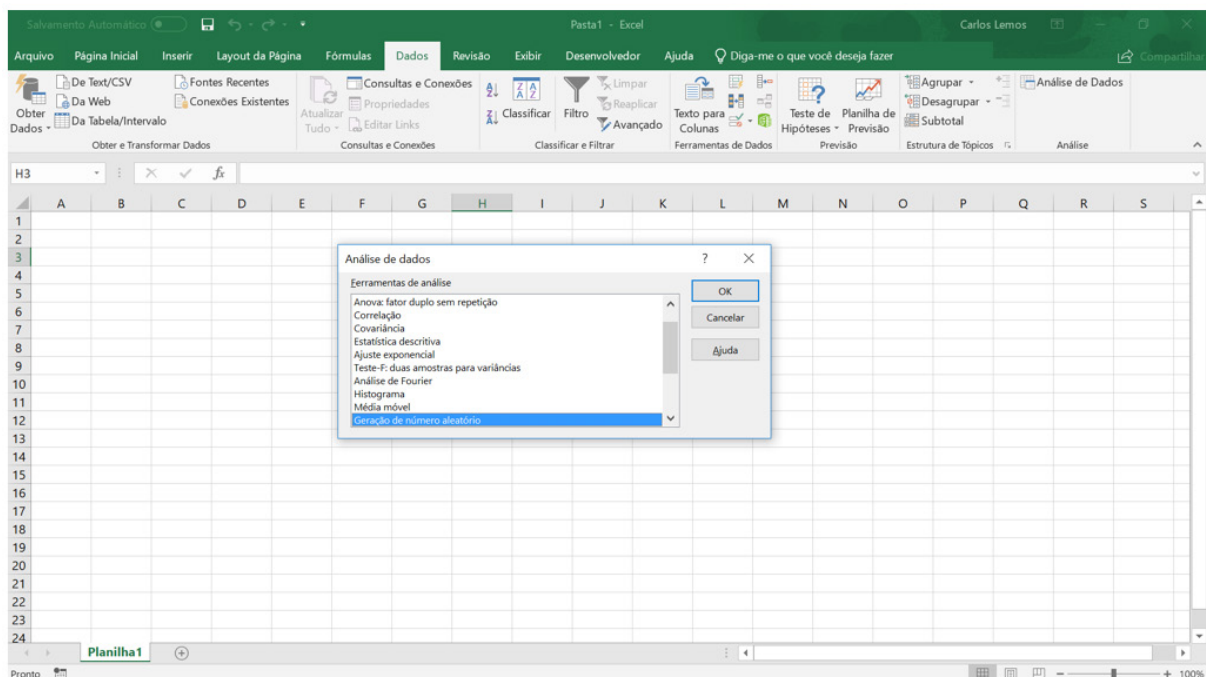
4. Irá aparecer a tela abaixo. Marque o item **Análise de dados**.



5. Aparecerá a tela abaixo, com a **Análise de dados** mais à direita, no canto superior.

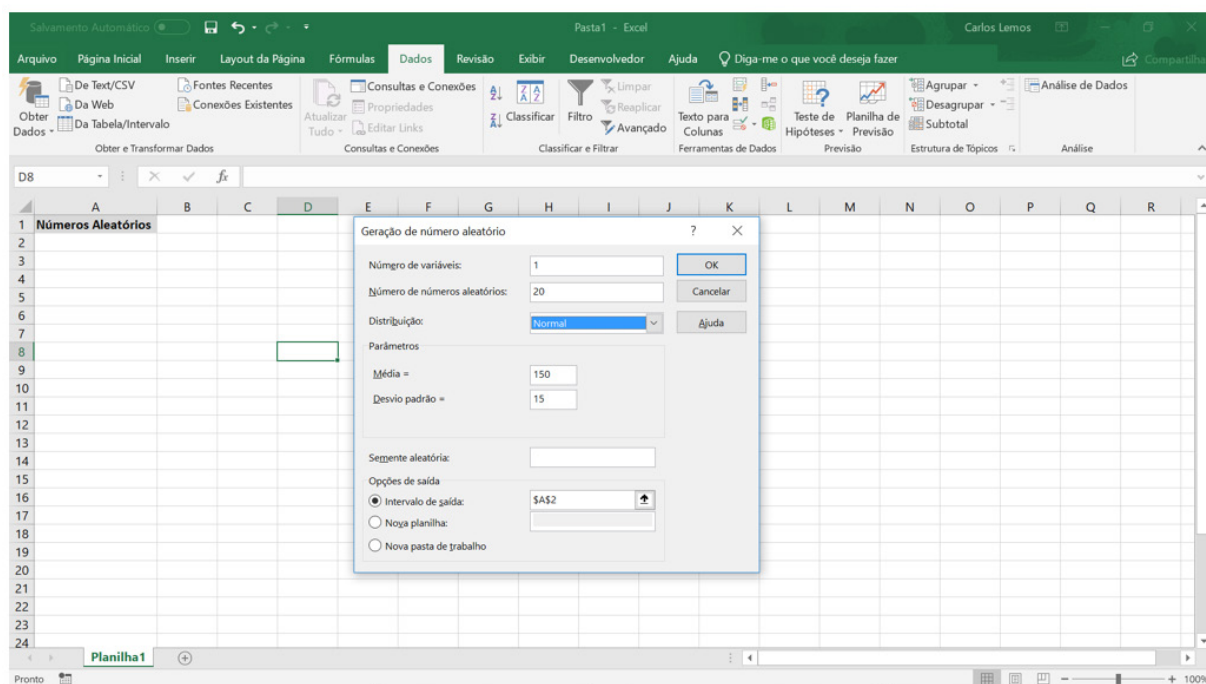


6. Clique em **Análise de dados** e aparecerá a tela abaixo, na qual você irá escolher **Geração de números aleatórios**.

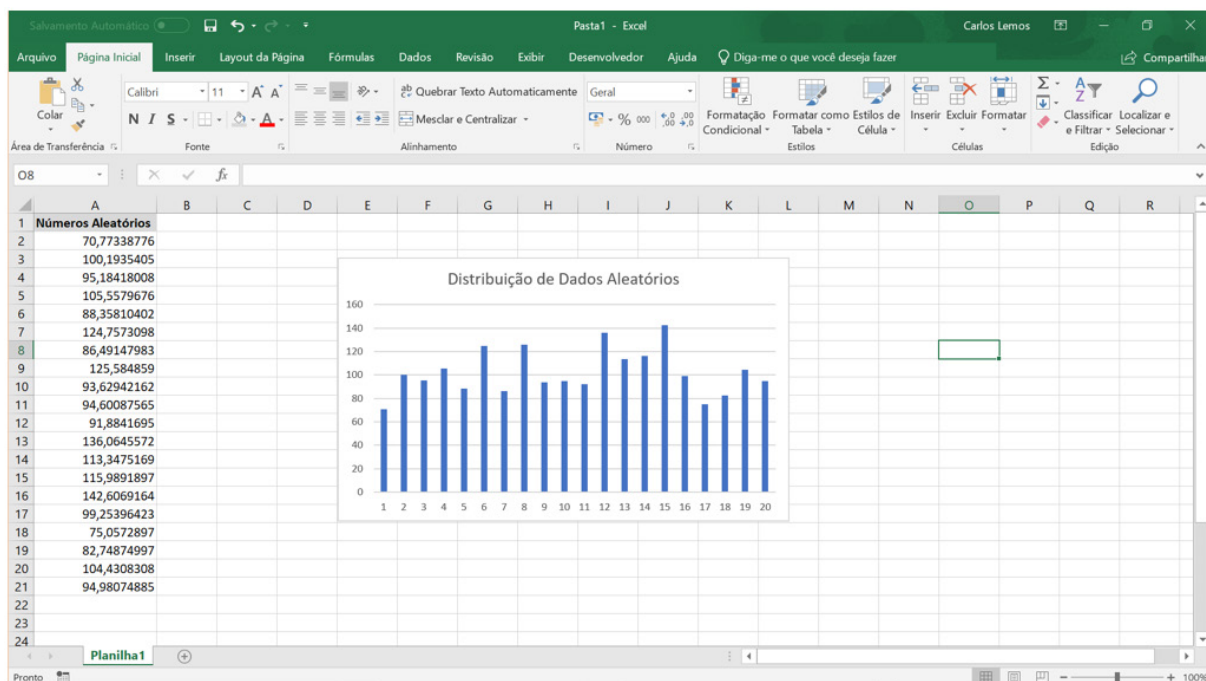


7. Criação de 20 números aleatórios:

- Distribuição normal.
- Média: 150.
- Desvio-padrão: 15.



8. Geração de 20 números aleatórios gerados, com média 100, desvio-padrão 20 e distribuição normal.



MIDiateca

Acesse a midiateca da Unidade 4 e veja o conteúdo complementar indicado pelo professor sobre simulação de Monte Carlo.

Estudos de caso

Acompanhe a seguir um estudo de caso!

Um banco comercial de varejo tem tido muitas reclamações dos tempos de atendimento no setor de entrega de novos cartões, quando os clientes têm que fazer a retirada diretamente na agência. Para poder melhorar a prestação de serviços, o setor de marketing pediu ao setor de TI para fazer um estudo dos tempos de fila e atendimento e elaborar uma proposta para melhoria.

A equipe de TI montou uma estratégia para a modelagem e simulação do problema:

- 1) Levantamento das chegadas – Processo de chegada.
- 2) Levantamento dos tempos de atendimento – Processo de atendimento.
- 3) Fluxo de atendimento.
- 4) Dinâmica da fila e atendimento.
- 5) Conclusões e proposta(s) de solução.

Processo de chegada:

- Observando a dinâmica de uma fila no banco, em que os clientes vão buscar um novo cartão, foram tabelados os dados abaixo, no período de 30 minutos:

Clientes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Intervalo	2	3	3	3	5	0	1	5	1	4	1	2
Momento	3	6	9	12	17	17	18	23	24	28	29	31

Em que temos:

- **Clientes:** 12 clientes em 30 minutos.
- **Intervalo:** entre chegadas, a partir do instante zero (minutos).
 - O valor “0” no sexto cliente indica que ele chegou junto com o quinto cliente no 16º minuto.

- **Momento:** significa o instante da chegada do novo cliente, obtido por meio da acumulação do intervalo acrescido de “1”, e irá indicar o início do próximo intervalo de tempo.
 - Exemplo: o primeiro cliente chegou no instante 2 e está sendo atendido no momento 3. O segundo cliente chegou no instante 5 e está sendo atendido em 6...

Processo de atendimento:

- Tabela de tempo de atendimento (em minutos):

Cientes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Duração	1	2	1	1	3	2	1	4	2	3	1	3

Dinâmica do funcionamento:

1. O primeiro cliente chegou ao banco no início do terceiro minuto, e seu atendimento durou um minuto, portanto encerrou ao final do terceiro minuto.
2. O quinto cliente chegou ao banco no início do 17º minuto, e seu atendimento durou três minutos, portanto encerrou ao final do 19º minuto.
3. O sexto cliente chegou junto com o quinto e esperou o atendimento terminar, ou seja, o 19º minuto. Portanto ele começou a ser atendido no início do 20º minuto, com duração de dois minutos, terminando no final do 21º minuto.
4. O último cliente (12) saiu ao final do 35º minuto.

A equipe de TI fez uma avaliação da dinâmica da fila:

Funcionamento da fila

Atendimento																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Fila																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
			1			2	2					4					5	5	5	6	6	7	8	8	8	8	9	9	10	10	10	11	12	12	12
																	6	6	6					9	9	9		10	11	11	1	1			
																		7	7											1	1				
																															2	2			

Tempos de fila:

Clientes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tempo de fila	0	0	0	0	0	3	4	0	3	1	3	2

Tempos de fila:

- Total de clientes atendidos: 12.
- Tempo médio na fila – TMF = $(3 + 4 + 3 + 1 + 3 + 2) / 35 = 0,46$ minutos.
- Número médio na fila – NMF = $(3 + 4 + 3 + 1 + 3 + 2) / 12 = 1,33$ clientes.

Chegada		Atendimento	
λ	24 clientes por hora	μ	30 clientes por hora
IC	2,5 por minuto	TA	2 minutos

Verificamos que a capacidade de atendimento (μ) é maior que o ritmo de chegada (λ). Mesmo assim tivemos fila... **Por quê?!**

Como o ritmo de chegada é aleatório, e a fila, infinita, podemos ter momentos em que chegue um número maior de clientes do que a capacidade de atendimento.

Proposta:

A equipe de TI verificou que a maioria dos clientes que iam à agência eram da terceira idade, pois tinham dificuldades no uso dos terminais, e a identificação biométrica não funcionava a contento. De posse desses dados, a indicação da equipe de TI foi a seleção de uma outra tecnologia para a identificação biométrica.



MIDIATECA

Acesse a midiateca da Unidade 4 e veja o conteúdo complementar indicado pelo professor sobre planejamento estratégico e da teoria das filas.



NA PRÁTICA

Uma fábrica de alto-falantes especiais para automóveis e náutica contrata uma consultoria em modelagem e simulação, para fazer avaliação de lançamento de um novo produto, visto que existem outras empresas concorrentes nesse segmento. É necessário avaliar diversos cenários, a fim de buscar maximizar os lucros e os pontos de quebra, calculando a probabilidade de dar prejuízo, nos diversos cenários.

Objetivo: fazer simulações para apontar o lucro médio e o desvio-padrão para diversos cenários de preço de venda, demanda e custos de matéria-prima.

A equipe definiu que utilizaria o método de Monte Carlo na simulação, devido à possibilidade de gerar diversos cenários que venham a atender à necessidade do cliente, e que, para isso, usaria o Excel® como ferramenta de desenvolvimento. Conforme vimos, o método e a simulação de Monte Carlo trabalham com variáveis aleatórias. Portanto, iremos utilizar a função “ALEATÓRIO ()” do Excel®, que faz com que a planilha ganhe dinamismo e o aspecto de simulação, pois a função gera números aleatórios entre “0” e “1”.

O primeiro passo da equipe de consultoria foi fazer um levantamento de mercado para obter os dados a serem utilizados na simulação, tais como: preço de venda, demanda anual do produto. Do fabricante foram levantados os custos fixos (mão de obra e custos da matéria-prima utilizada na produção — custo de fabricação mínimo e máximo).

Os dados levantados pela equipe de consultoria constam da tabela a seguir:

LEVANTAMENTO – EQUIPE DE CONSULTORIA			
Preço de venda			
Preço mínimo	R\$ 35,00	Preço máximo	R\$ 100,00
Demanda média anual do produto nos últimos três anos			
Demanda média (unidades)	12.000 unidades	Desvio-padrão (unidades)	2.000
Custos fixos			
Mão de obra, instalações, marketing e custo administrativo			R\$ 150.000,00
Matéria-prima			
Custo mínimo	R\$ 35,00	Custo máximo	R\$ 50,00

FÓRMULAS	
Demanda	INV.NORM.N(ALEATÓRIO();\$I\$5;\$K\$5)
Preço de venda	Menor valor + [(maior valor - menor valor) * ALEATÓRIO()]
Custo matéria-prima	Menor valor + [(maior valor - menor valor) * ALEATÓRIO()]
Lucro	((Preço de venda – custo da matéria-prima) * demanda) – custo fixo

Dica:

No Excel, a tecla “F4” serve para fixar a célula, e a tecla “F9” serve para fazer uma outra simulação.

SIMULAÇÃO-01: PRIMEIRA RODADA

A seguir serão feitas duas simulações com 20 cenários cada uma delas.

Cenários das simulações	Demanda	Preço de venda	Custo de matéria-prima	Custo fixo	LUCRO
1	9599,9507	46,76284223	49,84053736	R\$ 150.000,00	-R\$179.545,72
2	13214,178	59,08982554	43,23533979	R\$ 150.000,00	R\$59.504,00
3	7707,5987	69,28027608	35,82924126	R\$ 150.000,00	R\$107.827,15
4	10494,761	81,21366297	45,23693046	R\$ 150.000,00	R\$227.567,20
5	11803,708	63,4629198	40,33056829	R\$ 150.000,00	R\$123.047,52
6	9989,1635	93,3386307	40,94901698	R\$ 150.000,00	R\$373.328,42
7	11364,438	96,12635064	41,29322163	R\$ 150.000,00	R\$473.147,70
8	12879,819	55,21021271	46,55455408	R\$ 150.000,00	-R\$38.516,68
9	10970,904	56,65075207	45,21202604	R\$ 150.000,00	-R\$24.506,83
10	11005,342	89,11980237	48,62161498	R\$ 150.000,00	R\$295.696,42
11	11597,786	55,06187137	43,88139258	R\$ 150.000,00	-R\$20.331,20
12	11697,833	39,6750881	47,14496597	R\$ 150.000,00	-R\$237.381,38
13	13231,505	36,52961052	40,72707185	R\$ 150.000,00	-R\$205.538,73
14	13021,677	46,68664019	43,90798682	R\$ 150.000,00	-R\$113.817,27
15	13884,388	70,3313228	35,53702024	R\$ 150.000,00	R\$333.097,58
16	14415,047	53,89235644	41,93023494	R\$ 150.000,00	R\$22.434,55
17	11094,338	87,94818402	44,95546637	R\$ 150.000,00	R\$326.975,74
18	12872,437	62,50913034	44,36382139	R\$ 150.000,00	R\$83.574,35
19	10624,654	84,69166049	46,44403929	R\$ 150.000,00	R\$256.367,74
20	14871,577	38,65696754	36,18847173	R\$ 150.000,00	-R\$113.289,58

(*) Coluna LUCRO: VERMELHO é prejuízo.

RESULTADO FINAL	
LUCRO MÉDIO	R\$ 87.482,05
DESVIO-PADRÃO	R\$ 208.996,43
PROBABILIDADE	33,78%

Probabilidade de dar prejuízo.

SIMULAÇÃO-02 – SEGUNDA RODADA

Cenários das simulações	Demanda	Preço de venda	Custo matéria-prima	Custo fixo	LUCRO
1	10781,214	98,60584896	46,41272279	R\$ 150.000,00	R\$412.705,29
2	15263,847	83,43969857	36,43842209	R\$ 150.000,00	R\$567.420,28
3	14536,38	75,20384579	49,1041006	R\$ 150.000,00	R\$229.395,82
4	17193,851	82,16288671	38,04396047	R\$ 150.000,00	R\$608.574,25
5	12670,949	42,73198708	44,6393417	R\$ 150.000,00	-R\$174.167,99
6	10814,896	44,29655461	46,09227196	R\$ 150.000,00	-R\$169.420,50
7	11573,286	37,22983434	46,11374651	R\$ 150.000,00	-R\$252.816,06
8	9883,6936	57,1157419	49,09658069	R\$ 150.000,00	-R\$70.741,07
9	11398,386	83,00214806	45,99484456	R\$ 150.000,00	R\$271.823,54
10	9709,8726	81,61784767	48,95423122	R\$ 150.000,00	R\$167.159,55
11	5425,2188	89,09862133	49,61638946	R\$ 150.000,00	R\$64.199,75
12	12959,243	86,95572878	48,77191212	R\$ 150.000,00	R\$344.833,36
13	11985,684	64,92039862	48,99932127	R\$ 150.000,00	R\$40.825,00
14	15121,171	94,4129793	45,13618061	R\$ 150.000,00	R\$595.122,89
15	14028,858	45,15822729	45,75345318	R\$ 150.000,00	-R\$158.350,34
16	11256,062	82,02495875	35,33395144	R\$ 150.000,00	R\$375.556,86
17	13115,97	93,93684054	48,404452	R\$ 150.000,00	R\$447.201,43
18	8970,5027	66,26848537	49,59675187	R\$ 150.000,00	-R\$446,17
19	10400,878	74,7886507	46,1258367	R\$ 150.000,00	R\$148.118,43
20	14816,029	87,09953422	45,76357816	R\$ 150.000,00	R\$462.434,74

(*) Coluna LUCRO: VERMELHO é prejuízo.

RESULTADO FINAL	
LUCRO MÉDIO	R\$ 195.471,45
DESVIO-PADRÃO	R\$ 277.360,18
PROBABILIDADE	24,05%

Probabilidade
de dar prejuízo.

Resumo da Unidade 4

Esta unidade teve a proposta de apresentar ferramentas e casos práticos em que a modelagem e a simulação podem ser aplicadas. Você conheceu toda a conceituação das filas e dos diversos tipos de atendimento, enfocando o modelo M/M/1 de Kendall, que é o modelo conceitual mais utilizado para o entendimento das filas. Filas estão em nosso dia a dia, no supermercado, nos bancos, no transporte etc. Em seguida, aprendeu um dos métodos mais utilizados para simulação de eventos estocásticos, com aplicações das variáveis aleatórias, e viu como utilizar o Excel® para fazer análise de dados, com diferentes funções de distribuição e geração de números aleatórios.



CONCEITO

A teoria de filas é um ramo da probabilidade que estuda a formação de filas. Essa teoria soluciona uma gama de problemas de modelagem e otimização computacional. Uma fila provê modelos para demonstrar previamente o comportamento de um sistema que ofereça serviços cuja demanda cresce aleatoriamente, tornando possível dimensioná-lo de forma a satisfazer, da melhor forma possível, os clientes e ser viável economicamente para o provedor do serviço, evitando desperdícios e gargalos. A simulação de Monte Carlo, ou simulação estática, não considera o tempo como parâmetro preponderante, como é o caso da simulação de eventos discretos, em que o tempo é fator importante.

Referências

BONAFINI, F. C. **Estatística**. São Paulo: Pearson, 2012.

CHWIF, L.; MEDINA, A. C. **Modelagem e simulação de eventos discretos**: teoria & aplicações. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2015.

FLOGLIATI, M. C.; MATTOS, N. M. C. **Teoria de filas**. Rio de Janeiro: Interciência, 2007.

TAHA, H. A. **Pesquisa operacional**. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2008.

